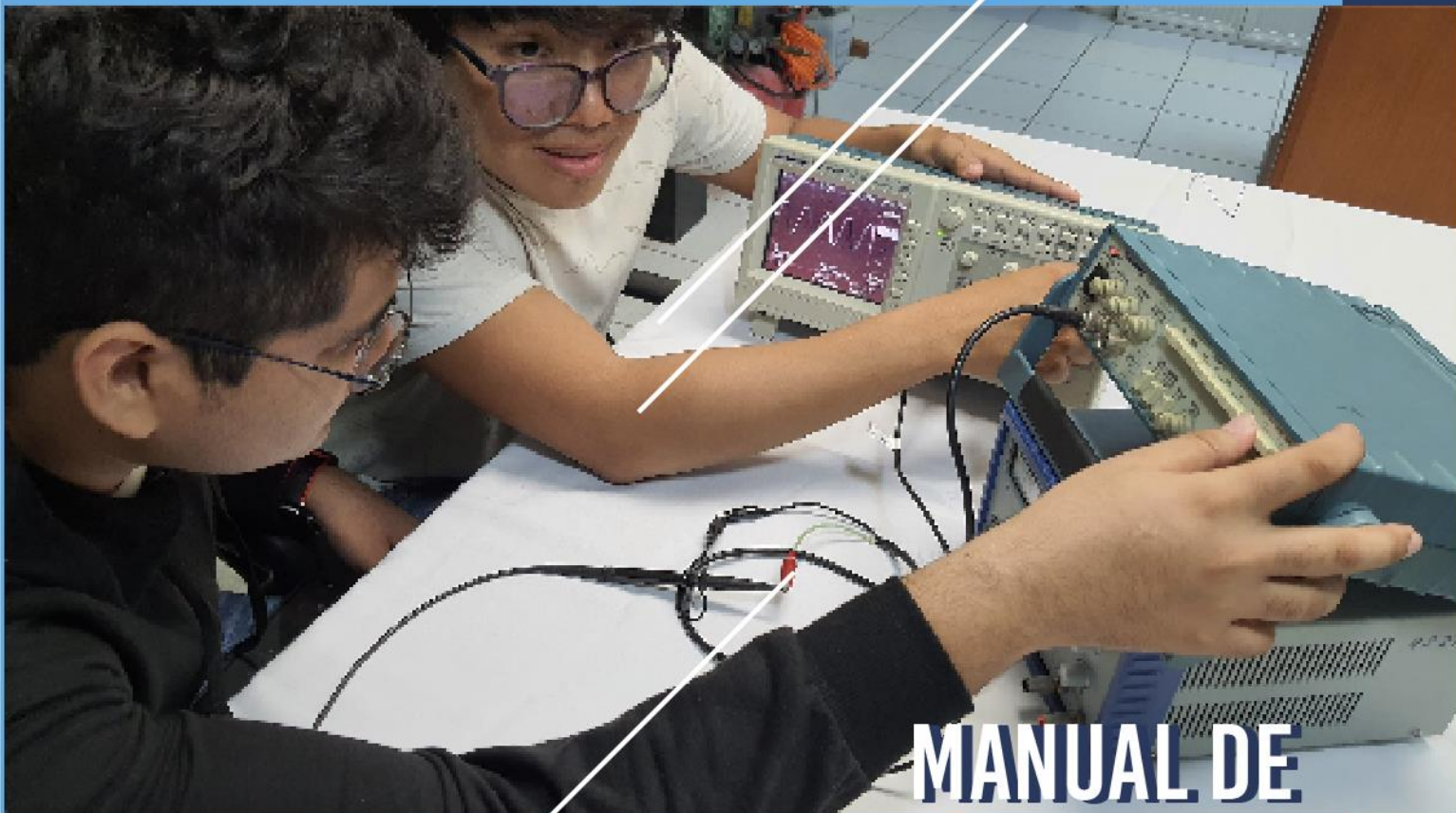


AFDE-ISE-07

INSTRUMENTACIÓN Y MEDICIONES ENERGÉTICAS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO



MANUAL DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO

M.M. JESUS ORIFIEL ALVAREZ RUÍZ

M. EN P. SET JUBAL CASTILLO ÁVILA

M.M. CRISTIAN ANZURES MENDOZA

DR. EMMANUEL TORRES MONTALVO

SEPTIEMBRE, 2023

ÍNDICE

Introducción	1
Laboratorio 1 DETERMINACIÓN DE INCERTIDUMBRE TIPO A	2
Integrantes:	2
Introducción	2
Objetivo	2
Marco teórico.....	2
Lista de material	3
Desarrollo práctico	4
Productos para entregar en el reporte de la práctica:.....	6
Conclusiones	7
Referencias.....	7
Laboratorio 2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN.....	7
Integrantes:	7
Introducción	8
Objetivo	8
Marco teórico.....	8
Lista de material	9
Desarrollo práctico	10
Productos para entregar en el reporte de la práctica:.....	12
Conclusiones	12
Referencias.....	13
Laboratorio 3 MEDICIÓN DE RESISTENCIA ELÉCTRICA	13

CONTENIDO

Integrantes:.....	13
Introducción.....	13
Objetivo	14
Marco teórico.....	14
Lista de material	16
Desarrollo práctico	16
Productos para entregar en el reporte de la práctica:.....	24
Conclusiones	24
Referencias.....	24
Laboratorio 4 MEDICIÓN DE VOLTAJE EN CD.....	25
Integrantes:.....	25
Introducción	25
Objetivo	25
Marco teórico.....	25
Lista de material	27
Desarrollo práctico	28
Productos para entregar en el reporte de la práctica:.....	34
Conclusiones	35
Referencias.....	35
Laboratorio 5 MEDICIÓN DE CORRIENTE EN CD	35
Integrantes:.....	35
Introducción	35
Objetivo	36
Marco teórico.....	36

CONTENIDO

Lista de material	38
Desarrollo práctico	38
Productos para entregar en el reporte de la práctica:.....	46
Conclusiones	46
Referencias.....	46
Laboratorio 6 MEDICIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE EN CA.....	47
Integrantes:.....	47
Introducción	47
Objetivo	47
Marco teórico.....	47
Lista de material	49
Desarrollo práctico	49
Productos para entregar en el reporte de la práctica:.....	57
Conclusiones	58
Referencias.....	58
Laboratorio 7 GENERADOR DE FUNCIONES Y EL OSCILOSCOPIO..	58
Integrantes:.....	58
Introducción	59
Objetivo	59
Marco teórico.....	59
Lista de material	63
Desarrollo práctico	63
Productos para entregar en el reporte de la práctica:.....	69
Conclusiones	69

CONTENIDO

Referencias.....	70
Laboratorio 8 CIRCUITO DE PRIMER ORDEN.	71
Integrantes:.....	71
Introducción	71
Objetivo	71
Marco teórico.....	71
Lista de material	74
Desarrollo práctico	75
Productos para entregar en el reporte de la práctica:.....	79
Conclusiones	79
Referencias.....	79
Laboratorio 9 MEDICIONES DIRECTAS CON VERNIER.....	80
Integrantes:.....	80
Objetivos de la práctica:	80
Antecedentes.....	80
Lista de materiales	85
Desarrollo de la práctica.....	85
Conclusiones	96
Referencias	96
Laboratorio 10 EL MICRÓMETRO.....	97
Integrantes:.....	97
Objetivos de la práctica:	97
Antecedentes.....	97
Lista de materiales	101

CONTENIDO

Desarrollo de la práctica.....	102
Conclusiones	119
Referencias	119
Agradecimientos.....	120

Introducción

En este documento se presenta el “Manual de Prácticas de Laboratorio” de la asignatura “AFDE-ISE-07 Instrumentación y Mediciones Energéticas”, la cual cubre tópicos relacionados incertidumbre, características de instrumentos, medición de parámetros eléctricos y uso de equipos de medición de diferentes variables energéticas como son: temperatura e irradiancia.

Este manual de prácticas integra 10 prácticas de laboratorio, con la finalidad de incrementar el aprendizaje teórico del estudiante, llevándolo a realizar diferentes prácticas sobre mediciones energéticas, análisis de datos y uso adecuado de instrumentos de medición en laboratorio.

De esta forma, la práctica 1 consta de realizar una serie de mediciones de longitud, con el objetivo de recaudar datos para determinar la incertidumbre tipo A. En la práctica 2 el estudiante comprenderá las características de un instrumento; sensibilidad, precisión, exactitud, etc. En las prácticas 3, 4 y 5 se realizan mediciones de parámetros eléctricos, resistencia, corriente y voltaje en cd. En la práctica 6 se realizan mediciones de parámetros eléctricos en corriente eléctrica alterna. Por otra parte, en la práctica 7 los estudiantes hacen uso del generadore de funciones y osciloscopio para realizar mediciones de señales periódicas. La práctica 8 consiste en implementar un circuito de segundo orden, en el que se realizan mediciones de frecuencia, magnitud y desfase de señales. Por último, en las prácticas 9 y 10 se realizan diversas mediciones con el vernier y micrómetro respectivamente, para auxiliar al estudiante a entender el funcionamiento y operación de dichos instrumentos.

Con la finalidad que este material sea de utilidad en la formación profesional de los alumnos del programa educativo de ingeniería en sistemas de energía.

Laboratorio 1 DETERMINACIÓN DE INCERTIDUMBRE TIPO A

Integrantes: _____

—

Introducción

El estudiante realizará mínimo 45 mediciones de longitud en un espacio, utilizando al menos 3 equipos distintos de medición. Se deben realizar 15 mediciones con cada instrumento, para que posteriormente determine la incertidumbre tipo A para cada uno de los instrumentos y, además, la incertidumbre global de todas las mediciones.

Objetivo

Que el estudiante aplique los conocimientos sobre mediciones, los errores que intervienen y el cálculo de la incertidumbre en una medición.

Marco teórico

Las mediciones están presentes en gran parte de nuestras actividades diarias: están presentes al levantarnos y ver el reloj para empezar nuestras actividades del día, al poner gasolina al automóvil, en los centros de salud, en centrales eléctricas, etc. Esta inmensa aplicación de instrumentos en la medición requiere un adecuado manejo de estos y de su interpretación, pues es cierto que una medición no es exacta, tiende a aproximarse al valor verdadero. Todos los instrumentos tienen imperfecciones de fabricación (por pequeñas que ellas sean), están expuestos a perturbaciones externas durante una medición y son sujetos de empleo inadecuado por parte de los operadores.

Los resultados incorrectos que pudieran presentarse en una medición se deben a

errores sistemáticos y/o errores aleatorios. Los errores sistemáticos se deben a los que tienen su origen por las imperfecciones del método y los procedimientos de medición. Por otra parte, los errores aleatorios son aquellos debidos a causas que no se pueden establecer directamente, a variaciones al azar en el parámetro o en el sistema de medición, provocan fluctuaciones al azar en los valores de mediciones sucesivas y son errores que escapan al control del operador del instrumento. Estas consideraciones parecen ser razonables cuando reflexionamos sobre ellas; sin embargo, la mayor parte de las personas no las tienen presentes en el momento de considerar la información que nos dan los resultados de las mediciones.

Una medición arroja el valor indicado como resultado sin corregir, este valor corresponde a la lectura del indicador, la cual solo es una aproximación del valor verdadero del mensurando. Es posible obtener una mejor estimación del valor del mensurando si analizamos los factores de influencia en la medición y tratamos de corregir el resultado con la información disponible. Es aquí donde se define la incertidumbre, como; parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurando.

El resultado de la medición tiene asociado un intervalo de valores en el cual, de acuerdo con la información disponible, podríamos suponer que se encuentra el valor verdadero. Sin esta estimación, la verificación del cumplimiento con estándares podría arrojar resultados incorrectos.

Lista de material

- 3 instrumentos para medir longitud.
- Libreta.
- Lápiz.
- Cámara o celular para tomar fotografías para evidencia.

Desarrollo práctico

1. Seleccionar tres instrumentos para medir longitud. En la figura 1.1, se muestran tres tipos de instrumentos con los cuales se podría llevar a cabo la medición.



Figura 1.1. Ejemplos de instrumentos para medir longitud.

2. Proceder a realizar la medición del ancho del espacio en el que se encuentren. En la figura 1.2, se ilustran en un par de imágenes el proceso de la medición.



a)



b)

Figura 1.2. Proceso de medición.

3. Se recomienda utilizar una hoja en la libreta para registrar las mediciones de los tres instrumentos, en una tabla como la Tabla 1.1.

Tabla 1.1. Registro de las mediciones de longitud.

No. Medición	Longitud (cm)		
	Flexómetro 3 m	Flexómetro 10 m	Flexómetro 15 m
1			
2			
⋮			
15			

4. Con base a los datos recabados de las mediciones, se procede a calcular la media aritmética con la formula siguiente.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (1.1)$$

5. Posteriormente se procede a determinar la varianza y la desviación estándar experimental con las siguientes fórmulas.

$$S^2(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (1.2)$$

$$s(x) = \sqrt{S^2(x)} \quad (1.3)$$

6. Los valores de la desviación estándar se pueden representar e interpretar mediante la campana de Gauss, como se muestra en la figura 1.3.

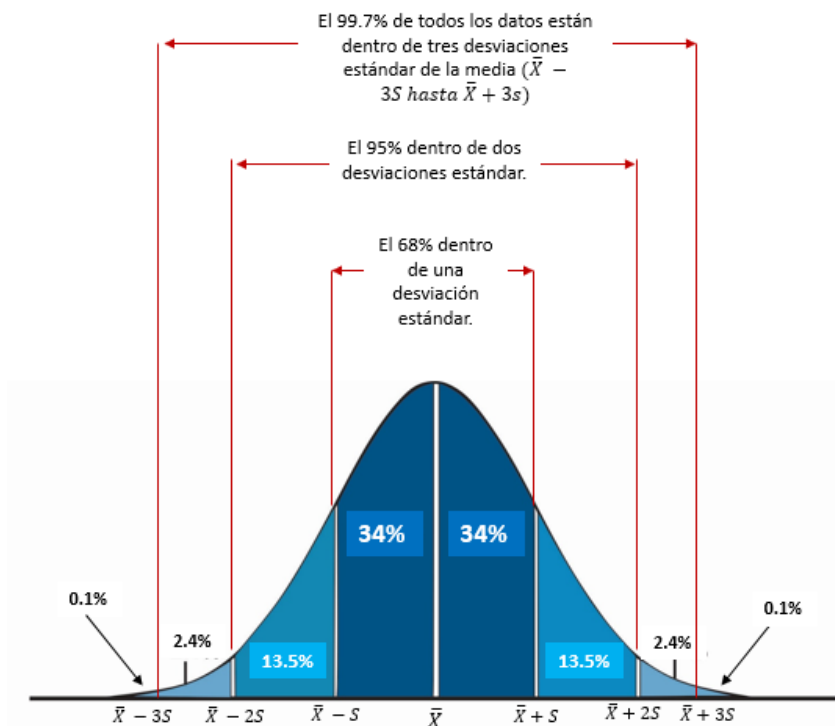


Figura 1.3. Campana de Gauss.

7. Finalmente se procede a calcular la incertidumbre estándar tipo **A** (U_A) basándose en las fórmulas siguientes.

$$s(\bar{x}) = \sqrt{\frac{s^2(x)}{n}} = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} \quad (1.4)$$

$$U_A = s(\bar{x}) \quad (1.5)$$

8. El cálculo de la incertidumbre tipo **A**, se debe de realizar para cada instrumento, utilizando las mediciones obtenidas respectivas a cada uno de ellos y además para todas las mediciones agrupadas.
9. Una vez realizado lo anterior, se da por terminado el desarrollo práctico y queda pendiente la entrega del reporte técnico de la práctica.

Productos para entregar en el reporte de la práctica:

1. Tabla 1, con los registros de las mediciones.

2. Valores de $\bar{x}$, $S^2(x)$ y $s(x)$.
3. El valor de la incertidumbre tipo A, para cada instrumento y para las mediciones agrupadas.

Conclusiones

Agregar en el reporte de la práctica, conclusiones individuales de cada integrante del equipo de trabajo, respecto a la práctica realizada.

Referencias

1. Sistemas de medición e instrumentación: diseño y aplicación/Ernest O. Doebelin
2. Incertidumbre en las mediciones: impactos económicos y sociales, Castelazo S., Ismael, Centro nacional de metrología.

Laboratorio 2 CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Integrantes: _____

—

Introducción

En esta práctica el estudiante seleccionará tres instrumentos para medir variables energéticas con el objetivo de determinar los parámetros de precisión, exactitud, rango, resolución y sensibilidad.

Objetivo

Determinar las características principales de un instrumento de medición para comprender los errores que podrían afectar los resultados en una medición.

Marco teórico

La metrología es la ciencia de la medida cuyos objetivos más importantes son el resultado de la medición y la incertidumbre de la medida.

Todo dato registrado por cualquier medio debería ir acompañado de un valor cuantitativo que nos dé una idea de su calidad, es decir, de un **parámetro** que caracterice la dispersión de los valores que podrían atribuirse razonablemente al mismo [1]. En tal momento se entiende que el resultado de la medición está completo. Este **parámetro** es la **incertidumbre** definido como “un parámetro, asociado al resultado de una medida, que caracteriza el intervalo de valores que puede ser razonablemente atribuidos al mensurando” [2].

La incertidumbre es uno de los conceptos metroológicos fundamentales, pero existen otros, muy relacionados entre sí, como: la precisión, exactitud, rango, alcance, resolución y sensibilidad. Estos parámetros y deben tratarse con cuidado, evitando su confusión y usándolos de manera consistente.

El Vocabulario Internacional de Metrología (VIM), define la *exactitud* de medida como la proximidad existente entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando. Así pues, una medición es más exacta cuanto más pequeño es el error de medida (diferencia entre el valor medido y el valor verdadero del mensurando). Se suele decir también que una medida es más exacta cuando ofrece una incertidumbre de medida más pequeña, aunque no siempre es así como se ha mencionado anteriormente [1].

La norma ISO 3354 define la precisión como “el grado de concordancia entre ensayos independientes obtenidos bajo unas condiciones estipuladas”. Estas condiciones dependen de los factores que se varíen entre cada uno de los ensayos. Por ejemplo, algunos de los factores que se pueden variar son: el laboratorio, el analista, el equipo, la calibración del equipo, los reactivos y el día en que se hace el ensayo [2].

Se define al *rango* como conjunto de valores comprendidos entre los límites (Superior e Inferior) que es capaz de medir el instrumento al que nos referimos, dentro de los límites de exactitud que se indican para el mismo. Se indica por los valores Superior e Inferior, antes mencionados [3]. Un concepto similar que suele dar confusión es *alcance* (Span). Definiendo al alcance como aquella diferencia entre el límite de operación superior del instrumento y el inferior, en las condiciones que se necesitan para el control, dicho de otra forma; es el conjunto de valores en los que funcionará el instrumento.

A la *resolución* como el menor cambio en la variable del proceso capaz de producir una salida perceptible en el instrumento. Se expresa en general como un porcentaje del Límite Superior de medición del instrumento (valor a fondo de escala de este).

La *sensibilidad* se define como la variación en la salida del instrumento por unidad de variación de la variable del proceso (entrada), en definitiva, se puede decir que es la ganancia del instrumento. El ideal es que la misma se mantenga constante. En general los elementos primarios presentan derivas de la sensibilidad con otras variables, fundamentalmente la temperatura, por lo que el acondicionamiento de señal que realiza el instrumento se debe encargar de compensar esas derivas.

De esta manera se plantea esta práctica para el alumno pueda identificar y diferenciar estos conceptos mencionados anteriormente en un instrumento de medición.

Lista de material

- Instrumento de medición (multímetro, flexómetro, termómetro, higrómetro, etc).
- Libreta.
- Lápiz.

- Cámara o celular para la evidencia.

Desarrollo práctico

1. Seleccionar tres instrumentos de medición para determinar las características fundamentales de medición. En la figura 2.1 se muestran algunos ejemplos de instrumentos con los cuales se podría llevar a cabo la práctica.



Figura 2.1. Ejemplos de instrumentos de medición.

2. Determinar el rango y el span de los instrumentos de medición (figura 2.2, ejemplo).

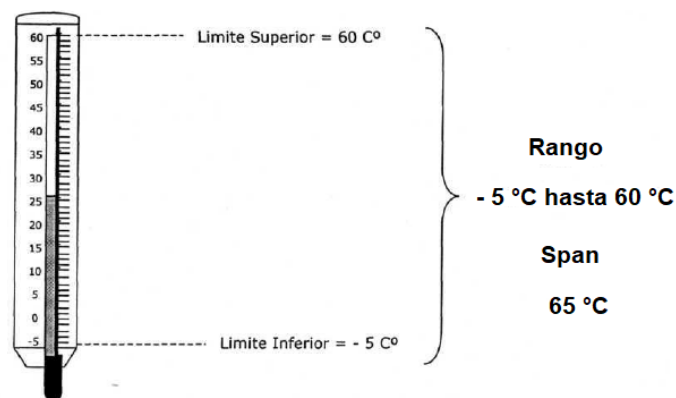


Figura 2.2. Cálculo del rango y span.

3. Establezca la resolución y la sensibilidad de los instrumentos, ver figura 2.3 como ejemplo de alta resolución y sensibilidad.

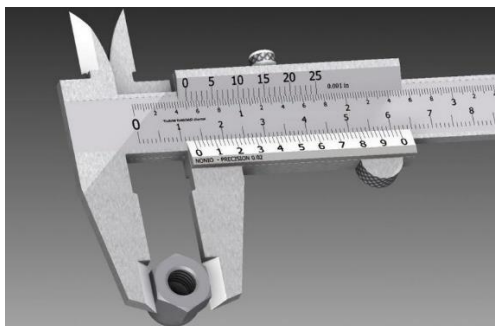


Figura 2.3. Imagen ilustrativa de resolución y sensibilidad.

4. Mediante el uso de los instrumentos realizar 45 mediciones de alguna variable energética, hacer 15 mediciones con cada equipo. Registrar las magnitudes medidas en la Tabla 2.1 que se muestra abajo.

Tabla 2.1. Registro de mediciones.

No. Registro	Medición		
	1. Instrumento A	2. Instrumento B	3. Instrumento C
1			
2			
3			
.			
.			
.			
45			

5. De acuerdo con los datos recabados de las mediciones determine la precisión y exactitud de cada instrumento, ver figura 2.4 como ejemplos de estos parámetros.

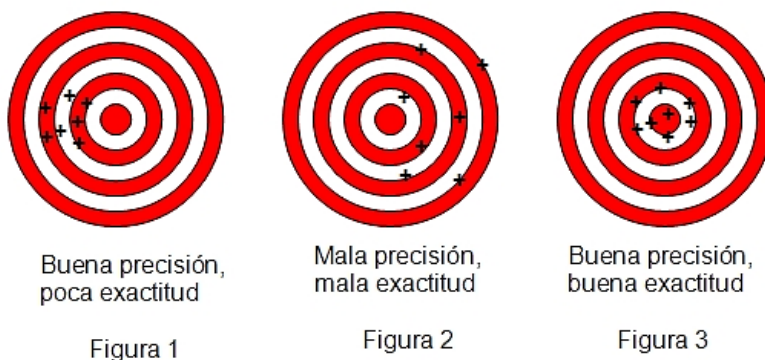


Figura 2.4. Imagen ilustrativa de precisión y exactitud.

6. Como actividad complementaria a la práctica investiga y contesta las siguientes preguntas:
 - a) *¿La precisión y la sensibilidad están relacionadas?*
 - b) *¿Cuándo coinciden la sensibilidad y la precisión?*
 - c) *¿Cómo se ve afectada la precisión cuando se realizan una serie de mediciones?*
 - d) *¿Qué es el error absoluto?*
 - e) *¿Cómo se determina el error absoluto cuando se realizan muchas mediciones?*
7. Una vez realizado lo anterior, se da por terminado el desarrollo práctico, y queda pendiente la generación y entrega del reporte técnico de la práctica.

Productos para entregar en el reporte de la práctica:

1. Valor del rango, span, resolución y sensibilidad del primer instrumento de medición seleccionado.
2. La Tabla 1, con el registro de las mediciones.
3. El valor de la precisión y exactitud de cada instrumento (tres instrumentos).
4. La respuesta a cada pregunta del punto 6.

Conclusiones

Agregar en el reporte de la práctica, conclusiones individuales de cada integrante del equipo de trabajo, respecto a la práctica realizada.

Referencias

- [1] A. M. Ruiz Armenteros, J. L. García Balboa, and J. L. Mesa Mingorance, "Error, Incertidumbre, Precisión Y Exactitud, Términos Asociados a La Calidad Espacial Del Dato Geográfico," *Univ. Jaén*, p. 8, 2010, [Online]. Available: http://coello.ujaen.es/congresos/cicum/ponencias/Cicum2010.2.02_Ruiz_y_otros_Error_incertidumbre_precision.pdf.
- [2] A. Maroto, R. Boqué, J. Riu, and F. Rius, "Incertidumbre y precisión," *Técnicas Lab.*, vol. 266, pp. 834–837, 2001, [Online]. Available: <http://www.quimica.urv.es/quimio/general/incert.pdf>.
- [3] X.T.G, "Introducción a la instrumentación," *Instrumentación*, pp. 1–20, 2015, [Online]. Available: http://www.fi.uba.ar/laboratorios/lscm/SITIOCON.htm%0Ahttp://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finales_Investigacion/Setiembre_2011/IF_PANANA_GIRIO_FIQ/Informe_final_Texto.pdf.

Laboratorio 3 MEDICIÓN DE RESISTENCIA ELÉCTRICA

Integrantes: _____

—

Introducción

En esta práctica, el estudiante utilizará la tabla de códigos de colores para determinar las magnitudes de las resistencias individuales. También, hará uso de los conocimientos de análisis de circuitos eléctricos para la determinación de resistencias equivalentes, del programa de Multisim para la simulación de los circuitos y del

multímetro. Esto permitirá comparar resultados obtenidos de mediciones con el multímetro, las obtenidas del análisis de circuitos y con la simulación a través de Multisim.

Objetivo

Adquirir las habilidades del uso y manejo adecuado del multímetro como óhmetro para determinar medidas reales en circuitos eléctricos resistivos, en arreglos en paralelos, en serie y mixtos.

Marco teórico

Un *óhmetro* es un instrumento de medición, que se utiliza para medir *la resistencia únicamente cuando no esté sometida a un voltaje o circule una corriente por ella*, es decir, que esté desconectada del circuito, su unidad de medición es el Ohm (Ω). A veces es necesario diseñar arreglos resistivos, estos arreglos pueden ser en serie, en paralelo o mixto.

Un circuito resistivo en serie se define como aquél que tiene conectados sus elementos de manera que sólo ofrece un camino al paso de la corriente eléctrica y por consiguiente la corriente será la misma para todos los elementos; o también, la resistencia total de un circuito es la suma de las resistencias parciales de dicho circuito. Se expresa de acuerdo con la ecuación 3.1 y en la figura 3.1 se aprecia la conexión de un arreglo en serie.

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_N \quad (3.1)$$

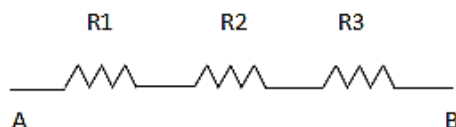


Figura 3.1. Arreglo de resistencias en serie.

Por otro lado, en un circuito en paralelo se conectan los elementos de tal forma que existan dos o más caminos para la corriente entre en dos puntos del circuito; o de otra manera, la resistencia total en un circuito paralelo consiste en sumar los inversos de

los valores de cada una de las resistencias parciales para así obtener el inverso de la resistencia total [2]. La resistencia equivalente en un circuito resistivo en paralelo se obtiene por medio de la ecuación 3.2 y en la figura 3.2 se ilustra un arreglo en paralelo.

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_N} \quad (3.2)$$

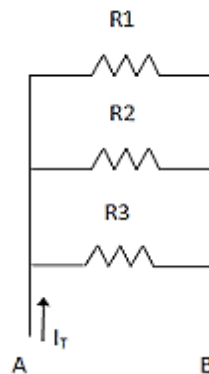


Figura 3.2. Arreglo de resistencias en paralelo.

Las resistencias de carbono son diseñadas con bandas de colores (ver figura 3.3) que representan un código de colores para su rápida identificación, en la tabla 3.1 se nos muestra el valor de cada franja de acuerdo con la posición de esta.

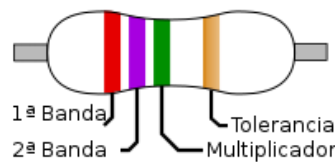


Figura 3.3. Resistencias de carbono con bandas de colores.

Tabla 3.1. Código de colores para resistencias de carbón.

Colores	1º Cifra	2º Cifra	Multiplicador	Tolerancia
Negro		0	1	
Marrón	1	1	X 10	± 1 %
Rojo	2	2	X 100	± 2 %
Naranja	3	3	X 10 ³	
Amarillo	4	4	X 10 ⁴	
Verde	5	5	X 10 ⁵	± 0.5%
Azul	6	6	X 10 ⁶	

Violeta	7	7	$\times 10^7$	
Gris	8	8	$\times 10^8$	
Blanco	9	9	$\times 10^9$	
Oro			$\times 10^{-1}$	$\pm 5\%$
Plata			$\times 10^{-2}$	$\pm 10\%$
Sin color				$\pm 20\%$

Lista de material

- Multímetro, con función de óhmetro.
- Resistencias de carbón.
- Protoboard.
- Alambres para conexiones en protoboard.
- Libreta.
- Lápiz.
- Cámara o celular con cámara para la evidencia.
- Programa Multisim instalada en lap-top.

Desarrollo práctico

1. Configure el multímetro en la función de óhmetro, como se observa en la figura 3.4.



Figura 3.4. Multímetro en función de óhmetro.

2. Determine las escalas del óhmetro, y elija dos de ellas.

3. Inicie el llenado de la tabla 3.2, mediante el uso del código de colores para determinar las magnitudes de las resistencias.
4. Continúe el llenado de la tabla 3.2, obteniendo las magnitudes de las resistencias utilizando el multímetro en dos escalas.



Figura 3.5. Medición de resistencias con el multímetro.

Tabla 3.2. Valores teóricos y experimentales de resistencia de carbón.

Código de colores	Valor teórico	Óhmetro	
		Valor medido (escala 1)	Valor medido (escala 2)
R1 			
R2 			
R3 			
R4 			
R5 			
R6 			
R7 			
R8 			

R9				
R10				

5. Compare los valores teóricos y los valores medidos de las resistencias. Si existen diferencias entre estos valores, explique la razón de ello.

6. Compare los valores medidos de cada resistencia obtenidos con diferentes escalas. Obtenga sus conclusiones.

7. Arme el circuito de la figura 3.6 en el protoboard, de igual manera diseñelo en Multisim, la implementación deberá ser similar al de la figura 3.7.

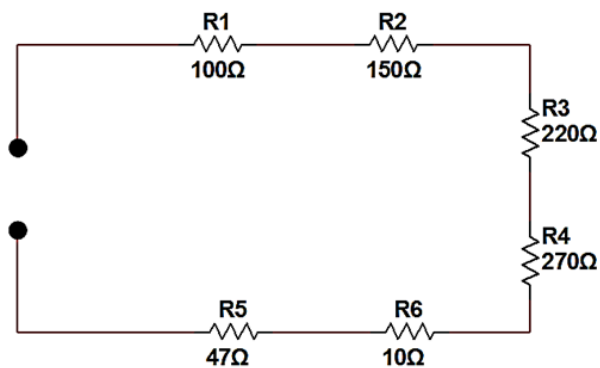


Figura 3.6. Arreglo resistivo en serie.

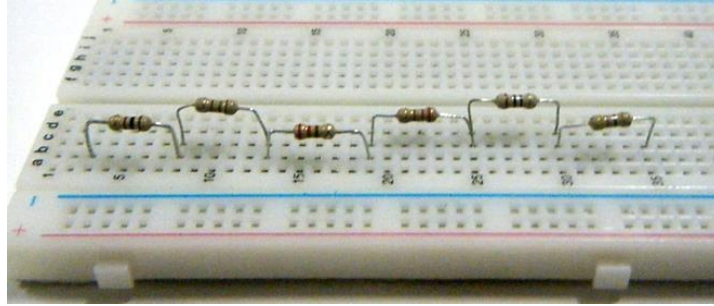


Figura 3.7. Implementación del arreglo resistivo en serie.

8. Calcule la resistencia equivalente total del circuito, mediante la ecuación 3.1.
9. Haga uso del multímetro ya configurado como óhmetro y mida la resistencia total del circuito, en la figura 3.8 se puede observar el resultado al realizar la medición.

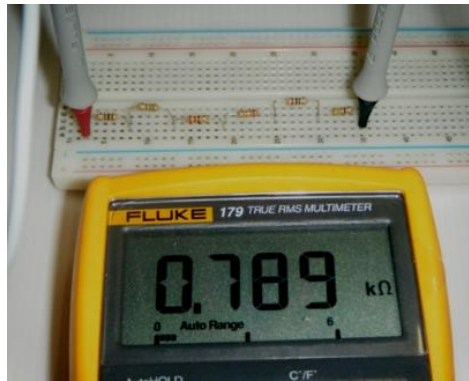


Figura 3.8. Medición de la resistencia equivalente.

10. Realice la medición de la resistencia equivalente en Multisim como se muestra en la figura 3.9. No olvide configurar adecuadamente el multímetro virtual para una correcta medición.

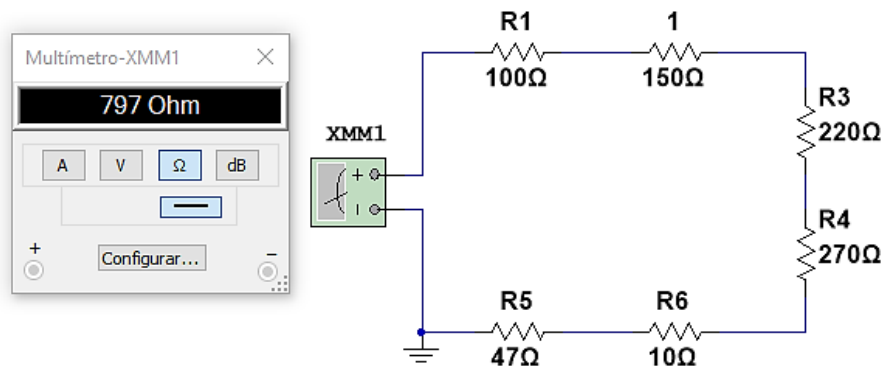
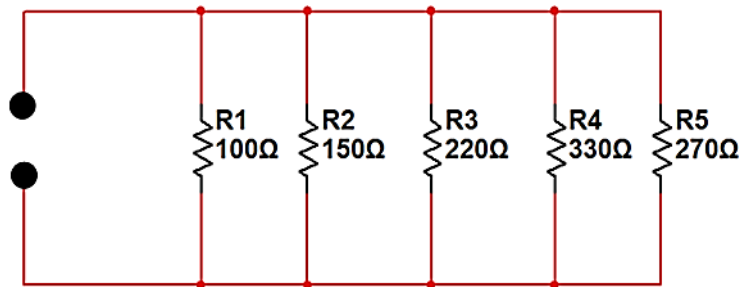
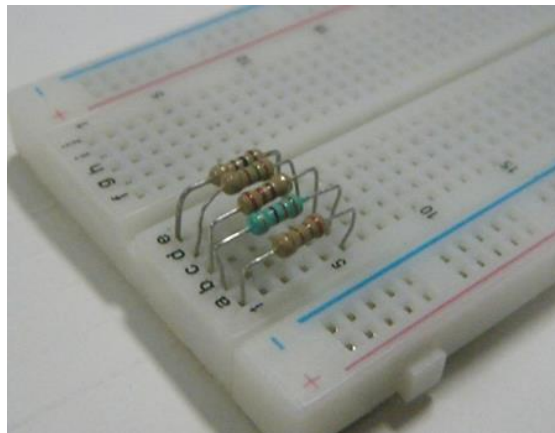


Figura 3.9. Medición de la resistencia equivalente en Multisim.

11. Compare el valor teórico, el obtenido en simulación y el valor medido de la resistencia total del circuito. Realice sus conclusiones.

12. Arme el circuito de la figura 3.10 en el protoboard, de igual manera diseñelo en Multisim, la implementación deberá ser similar al de la figura 3.11.

**Figura 3.10.** Arreglo resistivo en paralelo.**Figura 3.11.** Implementación del arreglo resistivo en paralelo.

13. Calcule la resistencia equivalente total del circuito, utilizando la ecuación 3.2.
14. Mediante el uso del multímetro ya configurado como óhmetro mida la resistencia total del circuito, en la figura 3.12 se puede observar el resultado al realizar la medición.

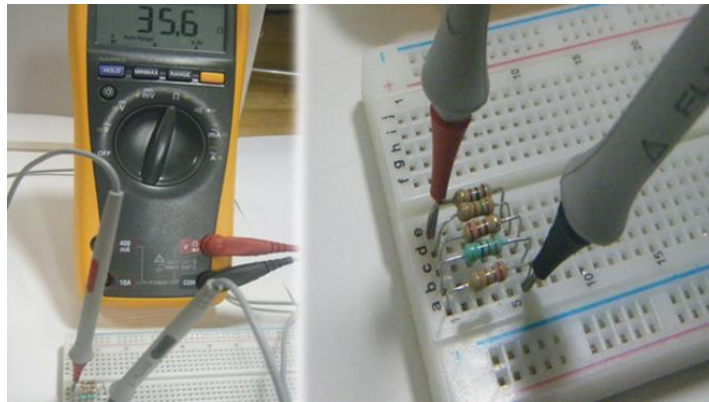


Figura 3.12. Medición de la resistencia equivalente.

15. Realice la medición de la resistencia equivalente en Multisim como se muestra en la figura 3.13. No olvide configurar adecuadamente el multímetro virtual para una correcta medición.

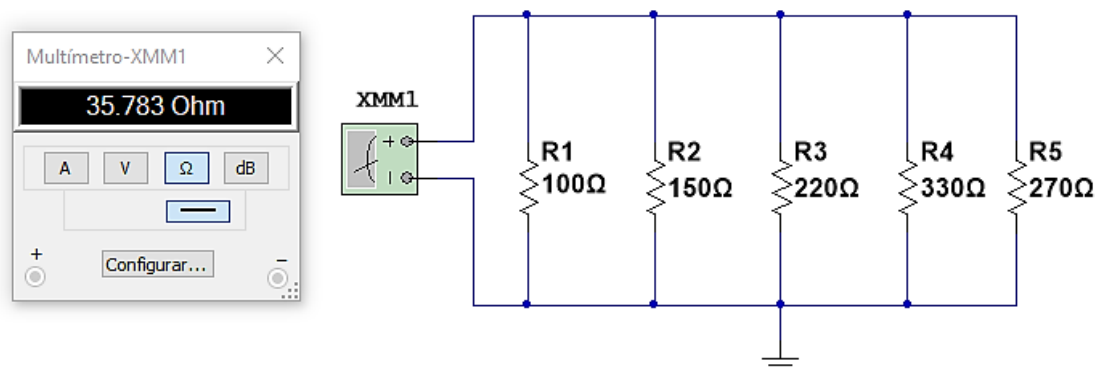


Figura 3.13. Medición de la resistencia equivalente en Multisim.

16. Compare el valor teórico, el obtenido en simulación y el valor medido de la resistencia total del circuito. Realice sus conclusiones.

17. Arme el circuito de la figura 3.14 en el protoboard, de igual manera diseñelo en Multisim, la implementación deberá ser similar al de la figura 3.15.

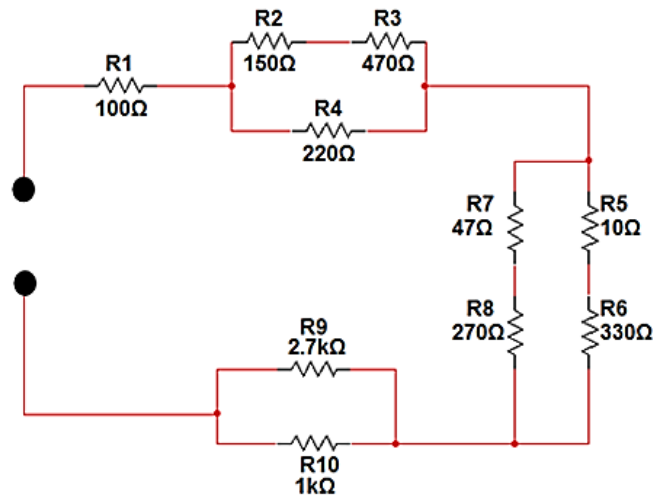


Figura 3.14. Arreglo resistivo mixto.

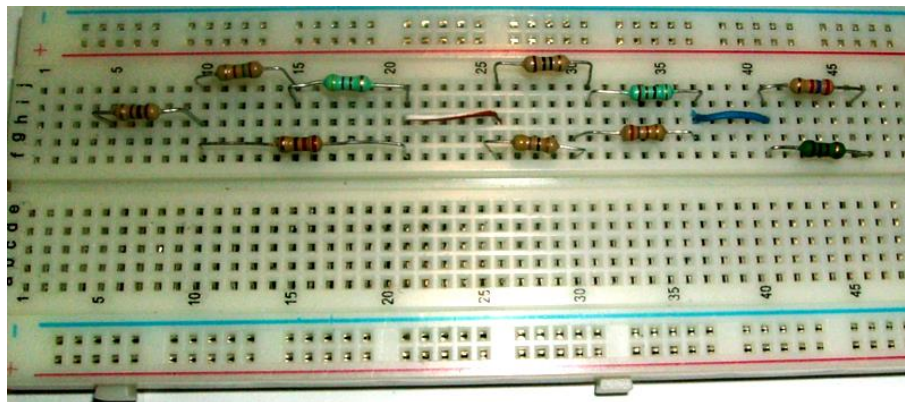


Figura 3.15. Implementación del arreglo resistivo mixto.

18. Calcule la resistencia equivalente total del circuito, mostrando paso a paso la simplificación del circuito y los valores intermedios obtenidos en el procedimiento de simplificación.
19. Mediante el uso del multímetro ya configurado como óhmetro mida la resistencia total del circuito, en la figura 3.16 se puede observar el resultado al realizar la medición.

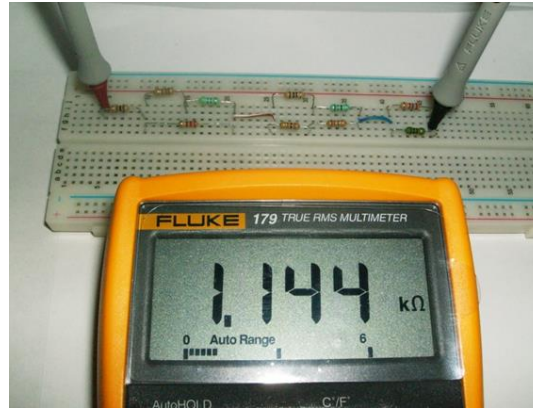


Figura 3.16. Medición de la resistencia equivalente.

20. Realice la medición de la resistencia equivalente en Multisim como se muestra en la figura 3.17. No olvide configurar adecuadamente el multímetro virtual para una correcta medición.

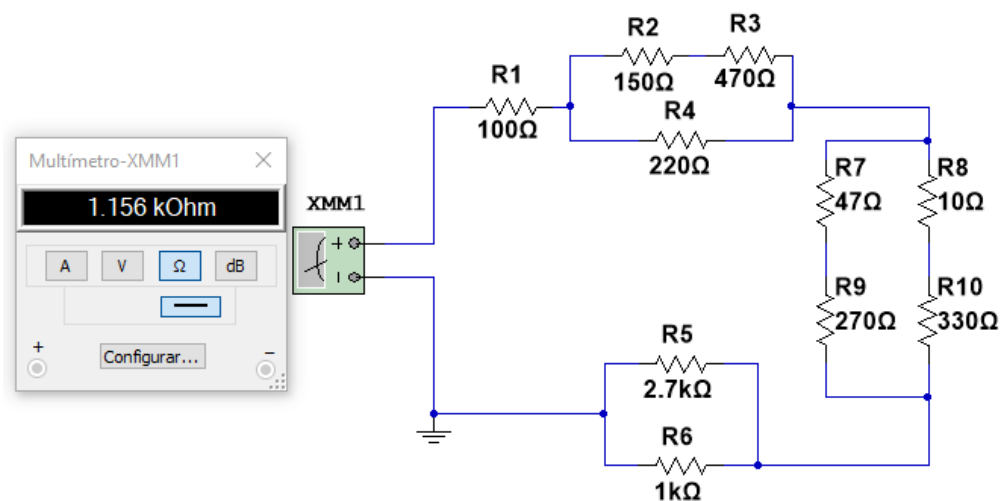


Figura 3.17. Medición de la resistencia equivalente en Multisim.

21. Compare el valor teórico, el obtenido en simulación y el valor medido de la resistencia total del circuito. Realice sus conclusiones.

22. Terminado lo anterior, se da por concluido el desarrollo práctico, quedando pendiente la generación y entrega del reporte técnico de la práctica.

Productos para entregar en el reporte de la práctica:

1. Tabla 3.2, con registro del valor teóricos y medidos de las resistencias.
2. El resultado de la comparación de los valores teóricos y medidos, que se pide en el punto 5.
3. Conclusiones de la comparación de los valores de las resistencias medidos a diferentes escalas, pedido en el punto 6.
4. Imágenes del circuito de la Figura 3.6, armado en el protoboard y Multisim. El cálculo teórico y medición (con el multímetro real y virtual) del valor de la resistencia equivalente total del circuito. Además, las conclusiones la comparación de estos tres valores (valor teórico, simulado y medido).
5. Imágenes del circuito de la Figura 3.10, armado en el protoboard y Multisim. El cálculo teórico y medición (con el multímetro real y virtual) del valor de la resistencia equivalente total del circuito. Además, las conclusiones la comparación de estos tres valores (valor teórico, simulado y medido).
6. Imágenes del circuito de la Figura 3.14, armado en el protoboard y Multisim. El cálculo teórico y medición (con el multímetro real y virtual) del valor de la resistencia equivalente total del circuito. Además, las conclusiones la comparación de estos tres valores (valor teórico, simulado y medido).

Conclusiones

Agregar en el reporte de la práctica, conclusiones individuales de cada integrante del equipo de trabajo, respecto a la práctica realizada.

Referencias

- [1] “Análisis de Circuitos en Ingeniería 7ma Edición Hayt & Kemmerly.pdf.” .
- [2] D. R. Tobergte and S. Curtis, “Electricidad y magnetismo,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.

Laboratorio 4 MEDICIÓN DE VOLTAJE EN CD

Integrantes: _____

—

Introducción

En esta práctica el estudiante hará uso de los conocimientos de análisis de circuitos eléctricos para la determinación las magnitudes de los voltajes en diferentes puntos del circuito. También, usará el programa de Multisim para la simulación de los circuitos, de tal manera que compare estos resultados con los obtenidos en las mediciones reales obtenidas con el multímetro.

Objetivo

Adquirir las habilidades del uso y manejo adecuado del multímetro como voltmetro para determinar medidas reales de potencial eléctrico en circuitos eléctricos resistivos en arreglos en serie, paralelo y mixto.

Marco teórico

Un *voltmetro* es un instrumento de medición que se utiliza para la medición de la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Los voltmetros analógicos utilizan el principio del medidor D'Arsonval para indicar la magnitud de un voltaje, idealmente deben de tener una resistencia infinita de manera que no se permita la conducción de corriente eléctrica a través del instrumento, de otra forma se alteraría la corriente en el circuito eléctrico y con ello la medición.

Corriente directa (CD)

La *corriente directa* es aquella cuyos valores instantáneos a lo largo del tiempo son

de la misma magnitud. Las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección desde el punto de mayor potencial al de menor potencial. Se identifica con la corriente constante (por ejemplo, la suministrada por una batería), es directa toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad. Suele estar suministrado por pilas, baterías, dinamos, fuentes de alimentación de corriente directa, etc. En la figura 4.1 se muestra una gráfica de una señal correspondiente al voltaje suministrado por una fuente de alimentación en **CD** [1].

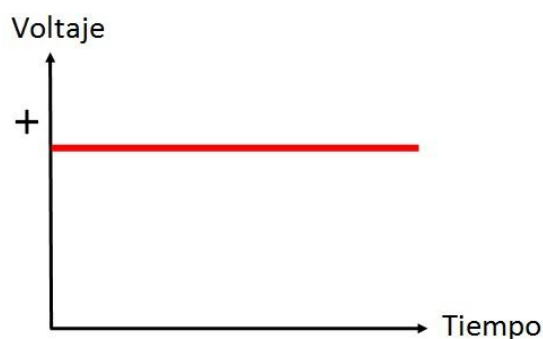


Figura 4.1. Señal de una fuente en **CD**.

Circuito básico del voltmetro de CD

El *voltmetro* utiliza un medidor D'Arsonval como principio básico de medición. Puesto que se aplicará una diferencia de potencial en las terminales del voltmetro para su registro, es necesario colocar una resistencia en serie con el medidor D'Arsonval para limitar la corriente que circule por él a valores inferiores de la corriente a plena escala [2]. A esta resistencia limitadora generalmente se le conoce como resistencia multiplicadora. En el circuito de la figura 4.2, se observa el circuito básico de un voltmetro de CD que utiliza en un medidor D'Arsonval.

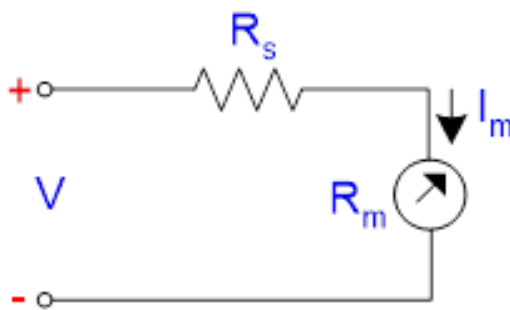


Figura 4.2. Circuito básico de un voltmetro D'Arsonval.

Donde:

R_m = Resistencia interna del movimiento (la bobina).

R_s = Resistencia multiplicadora.

I_m = Corriente de deflexión a plena escala del movimiento.

V = Voltaje de plena escala del instrumento.

Resolviendo el circuito de la figura 4.1, para V , tenemos:

$$V = I_m(R_s + R_m) \quad (4.1)$$

Despejando el valor de la resistencia multiplicadora de la ecuación anterior, encontramos que:

$$R_s = \frac{V - I_m R_m}{I_m} = \frac{V}{I_m} - R \quad (4.2)$$

Con base en esta ecuación, se puede diseñar un voltmetro con diferentes escalas, simplemente calculando el nuevo valor de la resistencia multiplicadora para la escala deseada.

Lista de material

- Multímetro.
- Resistencias.
- Protoboard.
- Alambres de conexión para protoboard.
- Libreta.
- Lápiz.
- Cámara o celular para la evidencia.
- Programa Multisim.
- Fuente de alimentación en CD.

Desarrollo práctico

1. Configure el multímetro en la función de voltmetro de CD, como se observa en la figura 4.3.



Figura 4.3. Multímetro en función de voltmetro en CD.

2. Determine las escalas de voltaje del voltímetro y la resolución en cada una de ellas.
3. Arme el circuito de la figura 4.4 en el protoboard, la implementación deberá ser similar al de la figura 4.5.

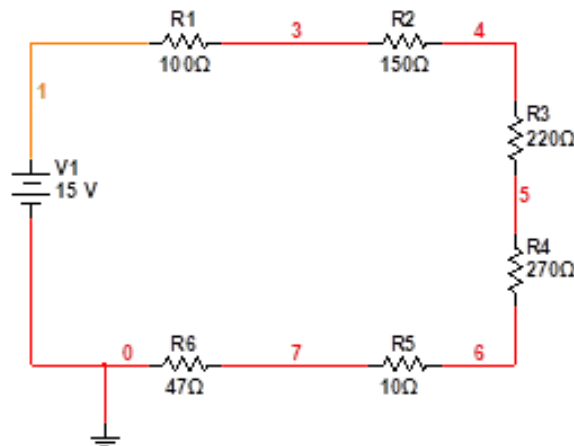


Figura 4.4. Arreglo resistivo en serie con fuente de CD.

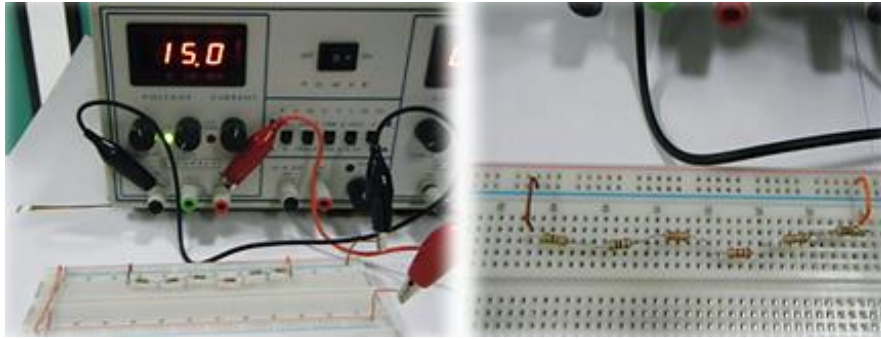


Figura 4.5. Implementación del arreglo resistivo en serie con fuente CD.

4. Calcule el voltaje teórico en cada resistencia, y anótelo en la tabla 4.1.
5. Mediante el uso del multímetro digital mida el voltaje en cada una de las resistencias del circuito, como se muestra en la figura 4.6.

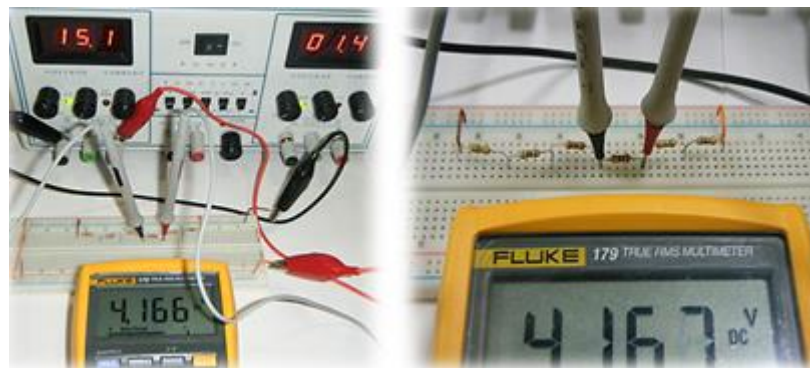


Figura 4.6. Medición de voltaje en resistencias.

6. Diseñe el circuito en Multisim y realice las mediciones de voltaje en cada resistencia, el circuito debe de quedar similar al que se muestra en la figura 4.7.

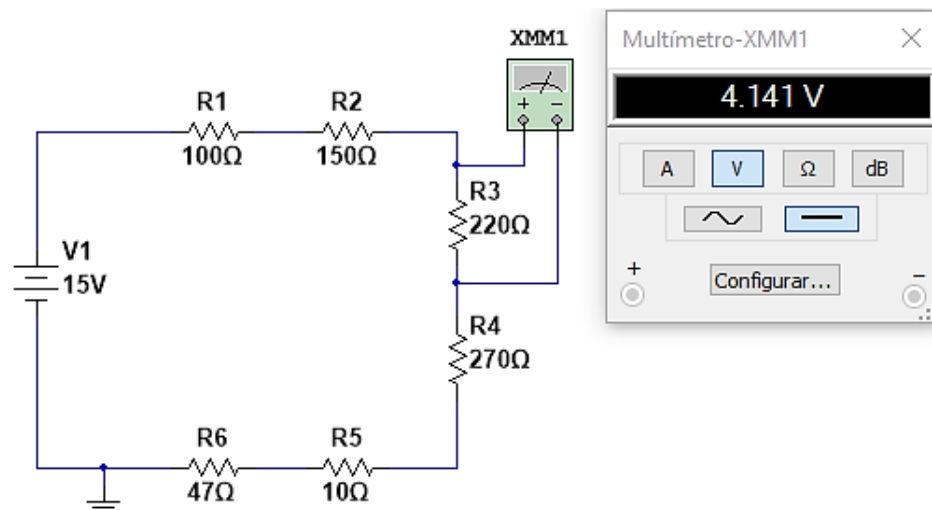


Figura 4.7. Implementación del circuito resistivo serie en Multisim.

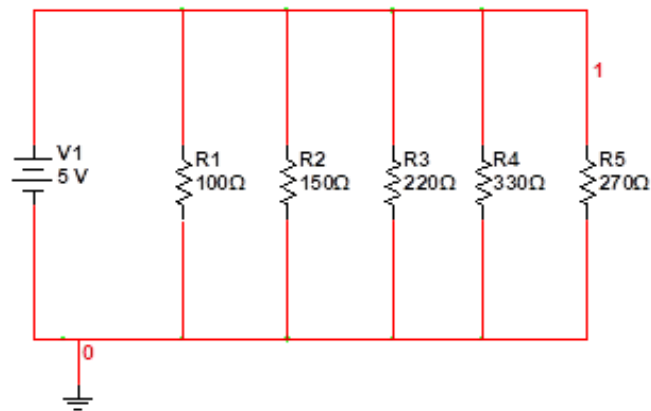
7. Registre sus resultados en la tabla 4.1.

Tabla 4.1. Voltajes en circuito resistivo en serie.

Resistencia	Valor teórico	Valor experimental	Valor de simulación
V_{R1}			
V_{R2}			
V_{R3}			
V_{R4}			
V_{R5}			
V_{R6}			
V_{FUENTE}			

8. Compare los valores teóricos y los de simulación, con los obtenidos experimentalmente. Realice sus conclusiones.

9. Arme el circuito de la figura 4.8 en el protoboard, la implementación deberá ser similar al de la figura 4.9.

**Figura 4.8.** Arreglo resistivo en paralelo con fuente de CD.

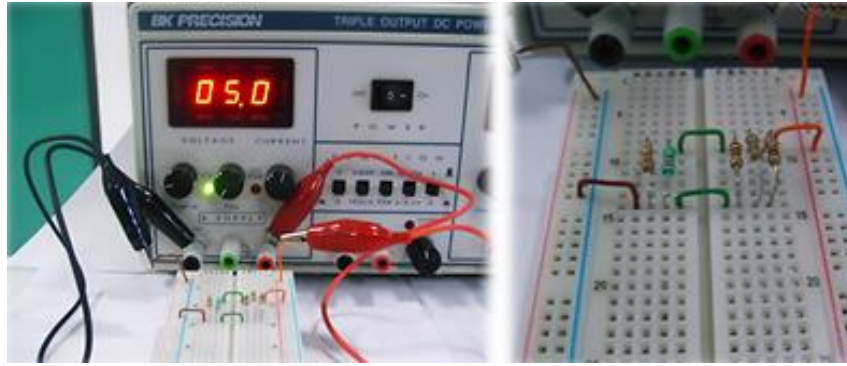


Figura 4.9. Implementación del arreglo resistivo en paralelo con fuente CD.

10. Calcule el voltaje teórico en cada resistencia, y anótelos en la tabla 4.2.
11. Mediante el uso del multímetro digital mida el voltaje en cada una de las resistencias del circuito, como se muestra en la figura 4.10.



Figura 4.10. Medición de voltaje en resistencias.

12. Diseñe el circuito en Multisim y realice las mediciones de voltaje en cada resistencia, el circuito debe de quedar similar al que se muestra en la figura 4.11.

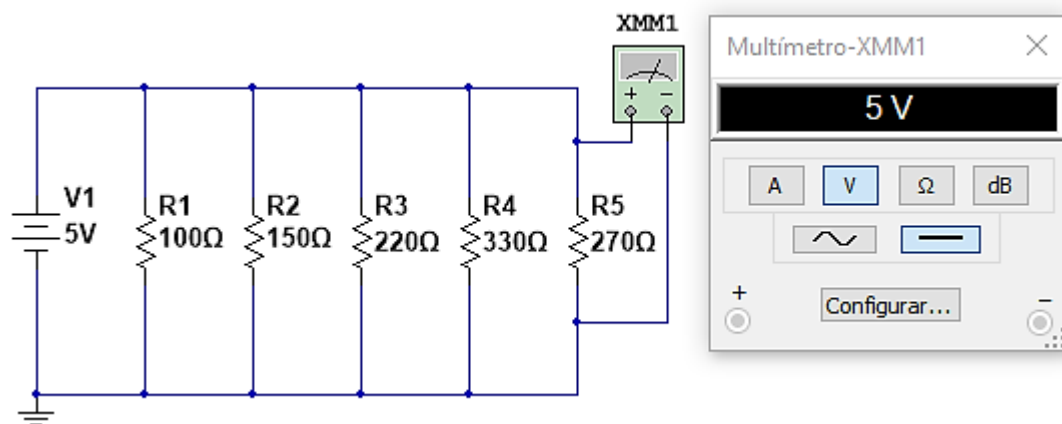


Figura 4.11. Implementación del circuito resistivo paralelo en Multisim.

13. Registre sus resultados en la tabla 4.2.

Tabla 4.2. Voltajes en circuito resistivo en paralelo.

	Valor teórico	Valor experimental	Valor de simulación
V_{R1}			
V_{R2}			
V_{R3}			
V_{R4}			
V_{R5}			
V_{FUENTE}			

14. Compare los valores teóricos y los de simulación, con los obtenidos experimentalmente. Realice sus conclusiones.

15. Arme el circuito de la figura 4.12 en el protoboard, la implementación deberá ser similar al de la figura 4.13.

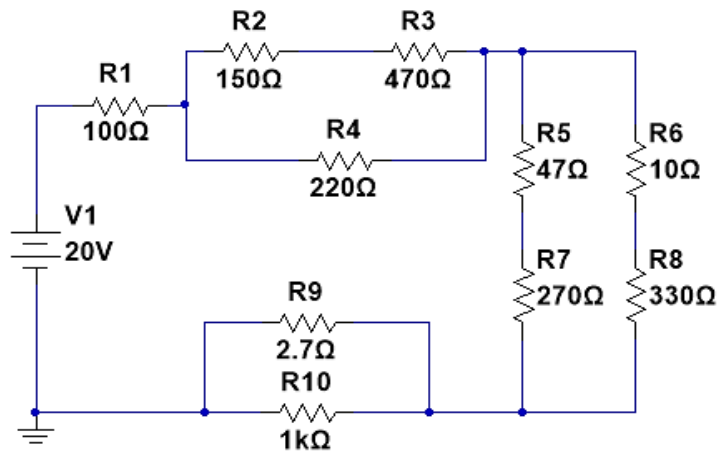


Figura 4.12. Arreglo resistivo mixto con fuente de CD.

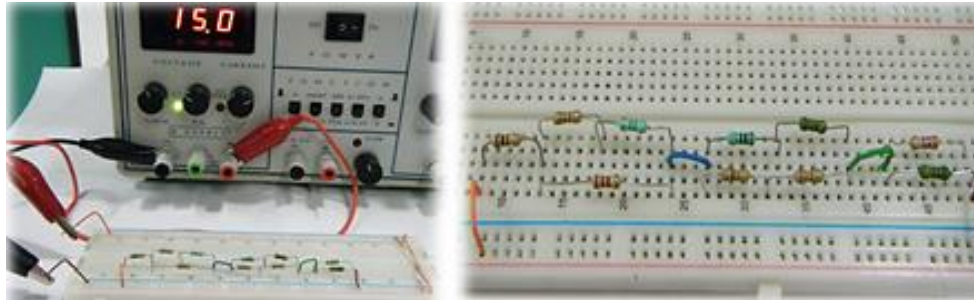


Figura 4.13. Implementación del arreglo resistivo mixto con fuente CD.

16. Calcule el voltaje teórico en cada resistencia, y anótelo en la tabla 4.3.
17. Mediante el uso del multímetro digital mida el voltaje en cada una de las resistencias del circuito, como se muestra en la figura 4.14.

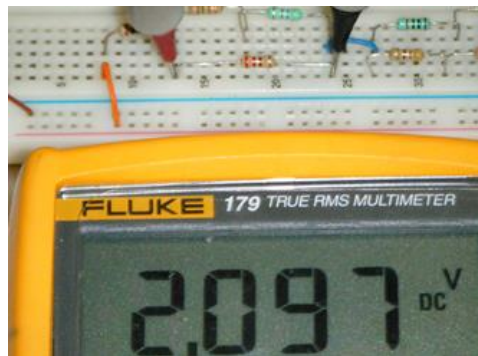


Figura 4.14. Medición de voltaje en resistencias.

18. Diseñe el circuito en Multisim y realice las mediciones de voltaje en cada resistencia, el circuito debe de quedar similar al que se muestra en la figura 4.15.

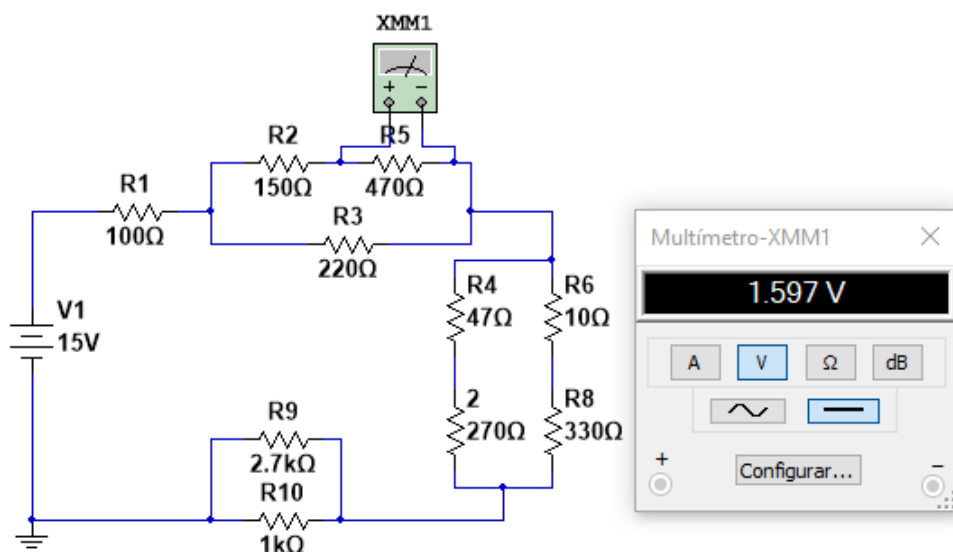


Figura 4.15. Implementación del circuito resistivo mixto en Multisim.

19. Registre sus resultados en la tabla 4.3.

Tabla 4.3. Voltaje en circuito resistivo mixto.

	Valor teórico	Valor experimental	Valor de simulación
V_{R1}			
V_{R2}			
V_{R3}			
V_{R4}			
V_{R5}			
V_{R6}			
V_{R7}			
V_{R8}			
V_{R9}			
V_{R10}			
V_{FUENTE}			

20. Compare los valores teóricos y los de simulación, con los obtenidos experimentalmente. Realice sus conclusiones.

21. Una vez realizado lo anterior, se da por terminado el desarrollo práctico, y queda pendiente la generación y entrega del reporte técnico de la práctica.

Productos para entregar en el reporte de la práctica:

1. Tabla 4.1, con registro de valores de voltaje de cada resistencia del circuito resistivo en serie.
2. Conclusiones de la comparación entre valores teórico, experimental y simulado de voltajes de la Tabla 4.1.

3. Tabla 4.2, con registro de valores de voltaje de cada resistencia del circuito resistivo en paralelo.
4. Conclusiones de la comparación entre valores teórico, experimental y simulado de voltajes de la Tabla 4.2.
5. Tabla 4.3, con registro de valores de voltaje de cada resistencia del circuito resistivo mixto.
6. Conclusiones de la comparación entre valores teórico, experimental y simulado de voltajes de la Tabla 4.3.

Conclusiones

Agregar en el reporte de la práctica, conclusiones individuales de cada integrante del equipo de trabajo, respecto a la práctica realizada.

Referencias

- [1] “Análisis de Circuitos en Ingeniería 7ma Edición Hayt & Kemmerly.pdf.” .
- [2] Universidad Simón Bolívar, “AMPERIMETRO, VOLTIMETRO, OHMETRO y MULTIMETRO,” *Univ. Simón Bolívar*, vol. 2, pp. 70–95, 2011.

Laboratorio 5 MEDICIÓN DE CORRIENTE EN CD

Integrantes: _____

—

Introducción

El estudiante hará uso de los conocimientos de análisis de circuitos eléctricos para la determinación de las magnitudes de corriente en diferentes puntos del circuito. También,

usará el programa de Multisim para la simulación de los circuitos, de tal manera que compare estos resultados con los obtenidos en las mediciones reales obtenidas con el multímetro.

Objetivo

Adquirir las habilidades del uso y manejo adecuado del multímetro como amperímetro para determinar medidas reales de corriente eléctrica en CD de circuitos eléctricos resistivos en arreglos en serie, paralelo y mixto.

Marco teórico

El *amperímetro* es un instrumento de medición eléctrica para registrar las corrientes que circulan en los componentes de un circuito. Existen amperímetros de diversos tipos: electromagnéticos, que aprovechan las acciones electrodinámicas entre la corriente eléctrica e imanes (de bobina móvil, de hierro dulce, electrodinámicos y de inducción); termodinámicos, que utilizan los efectos térmicos y termoelectrónicos; de hilo caliente, donde el alargamiento de un hilo, calentado por la corriente eléctrica que lo recorre produce el movimiento del índice; de termopar, donde el calor desprendido por el conductor, recorrido por la corriente eléctrica, aumenta la temperatura de la unión de un par de termoelectrónico (y la tensión creada, que es proporcional a la corriente recogida en los bordes del par, se mide con un galvanómetro).

Corriente directa (CD)

La *corriente directa* es aquella cuyos valores instantáneos a lo largo del tiempo son de la misma magnitud. Las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección desde el punto de mayor potencial al de menor potencial. Se identifica con la corriente constante (por ejemplo, la suministrada por una batería), es directa toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad. Suele estar suministrado por pilas, baterías, dinamos, fuentes de alimentación de corriente directa, etc. En la figura 5.1 se muestra una gráfica de una señal correspondiente al voltaje suministrado por una fuente de alimentación en CD [1].

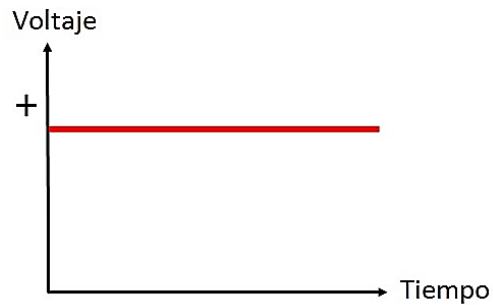


Figura 5.1. Señal de una fuente en CD.

Circuito básico del amperímetro de CD

El movimiento básico de un amperímetro de CD es un medidor D'Arsonval. Puesto que el devanado de la bobina del movimiento básico es pequeño y ligero, sólo puede conducir corrientes muy pequeñas. El movimiento D'Arsonval se utiliza como detector de corriente en la mayoría de los amperímetros de CD. Cuando se miden corrientes elevadas es necesario desviar la mayor parte de la corriente por una resistencia, llamada de resistencia de derivación (shunt) [2].

La resistencia de derivación se calcula aplicando un análisis convencional de circuitos, por ejemplo, si analizamos el circuito de figura 5.2:

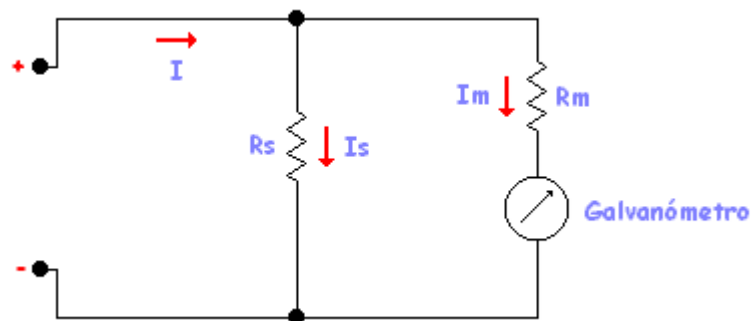


Figura 5.2. Circuito básico de un amperímetro.

Donde:

R_m = Resistencia interna del movimiento (la bobina).

R_s = Resistencia de derivación.

I_m = Corriente de deflexión a plena escala del movimiento.

I_s = Corriente de derivación.

I = Corriente a plena escala del amperímetro incluyendo la de derivación.

Ya que la resistencia en derivación está en paralelo con el movimiento del medidor, el voltaje en la rama de la resistencia y en la rama del medidor debe ser igual, por lo tanto, se puede escribir:

$$I_s R_s = I_m R_m \quad (5.1)$$

Despejando el valor de la resistencia en derivación de la ecuación anterior, encontramos que:

$$R_s = \frac{I_m R_m}{I_s} \quad (5.2)$$

Para cada valor de corriente necesaria a escala completa del medidor, se puede calcular el valor de la *resistencia de derivación* (shunt) que se requiere.

Lista de material

- Multímetro con función de amperímetro.
- Resistencias.
- Protoboard.
- Alambres de conexión.
- Libreta.
- Lápiz.
- Cámara o celular para la evidencia.
- Programa Multisim instalado en Lap-top.
- Fuente de alimentación en CD.

Desarrollo práctico

1. Configure el multímetro en la función de amperímetro de CD, tal como se observa en la figura 5.3.



Figura 5.3. Multímetro en función de amperímetro.

2. Determine las escalas adecuadas de corriente del amperímetro y la resolución del instrumento para cada una de ellas.
3. Arme el circuito de la figura 5.4 en el protoboard, la implementación deberá ser similar al de la figura 5.5.

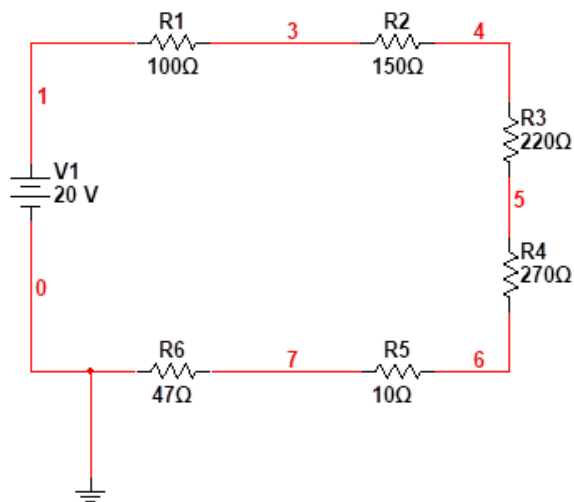


Figura 5.4. Arreglo resistivo en serie con fuente de CD.

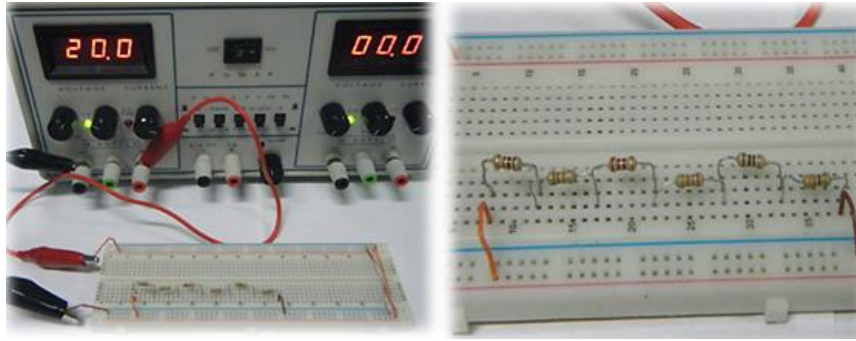


Figura 5.5. Implementación del arreglo resistivo en serie con fuente CD.

4. Calcule la corriente teórica en cada resistencia, y anótelo en la tabla 5.1.
5. Mediante el uso del multímetro digital mida la corriente que circula en cada una de las resistencias del circuito, como se muestra en la figura 5.6.

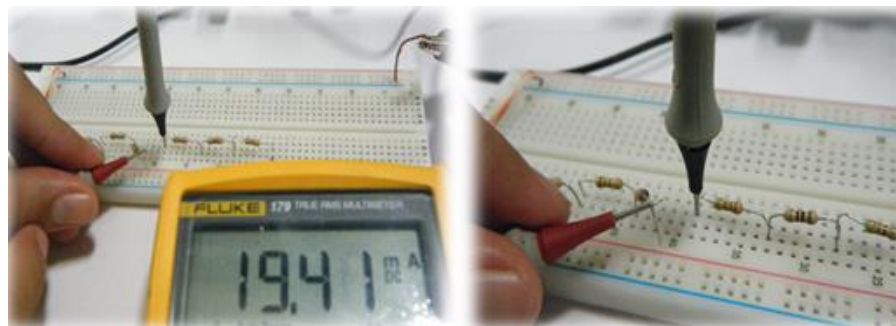


Figura 5.6. Medición de corriente en resistencias.

6. Diseñe el circuito en Multisim y realice las mediciones de corriente en cada resistencia, el circuito debe de quedar similar al que se muestra en la figura 5.7.

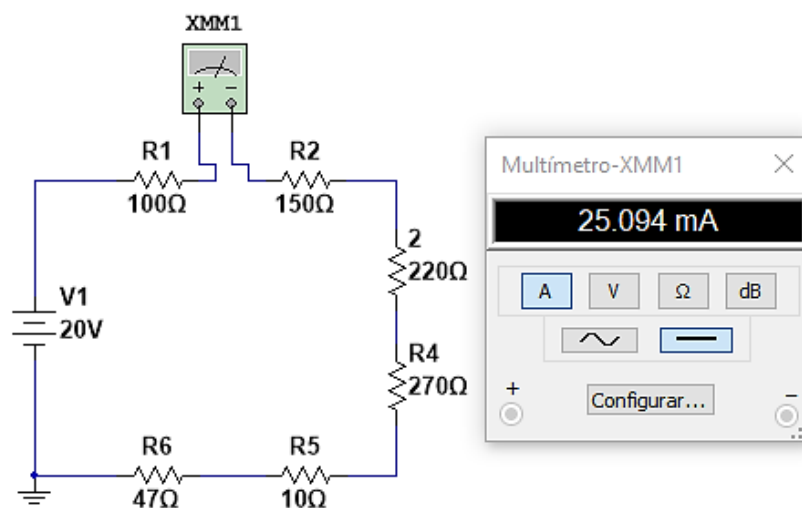


Figura 5.7. Implementación del circuito resistivo serie en Multisim.

7. Registre sus resultados en la tabla 5.1.

Tabla 5.1. Corrientes en circuito resistivo serie.

Corriente	Valor teórico	Valor experimental	Valor de simulación
I_{R1}			
I_{R2}			
I_{R3}			
I_{R4}			
I_{R5}			
I_{R6}			
I_{FUENTE}			

8. Compare los valores teóricos y los de simulación, con los obtenidos experimentalmente. Realice sus conclusiones.

9. Arme el circuito de la figura 5.8 en el protoboard, la implementación deberá ser similar al de la figura 5.9.

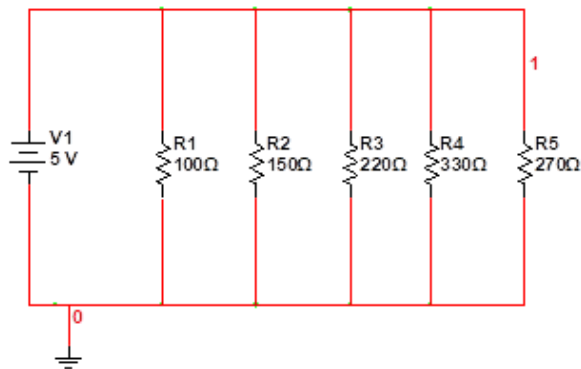


Figura 5.8. Arreglo resistivo en paralelo con fuente de CD.

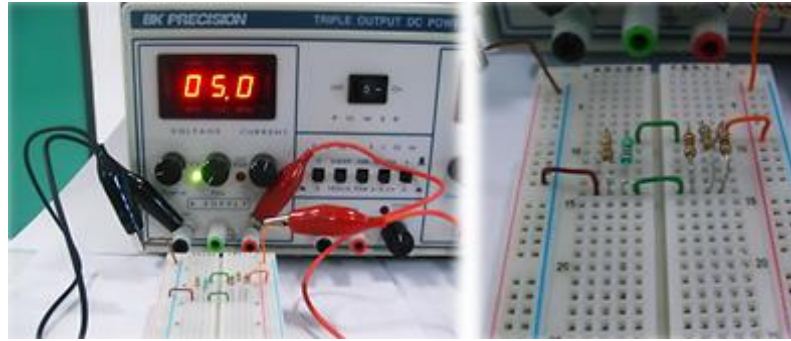


Figura 5.9. Implementación del arreglo resistivo en paralelo con fuente CD.

10. Calcule la corriente teórica en cada resistencia, y anótelo en la tabla 5.2.
11. Mediante el uso del multímetro digital mida la corriente en cada una de las resistencias del circuito, como se muestra en la figura 5.10.

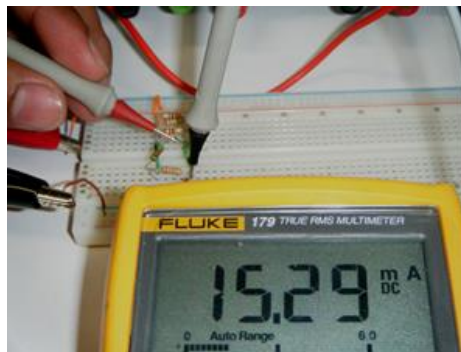


Figura 5.10. Medición de corriente en resistencias.

12. Diseñe el circuito en Multisim y realice las mediciones de corriente en cada resistencia, el circuito debe de quedar similar al que se muestra en la figura 5.11.

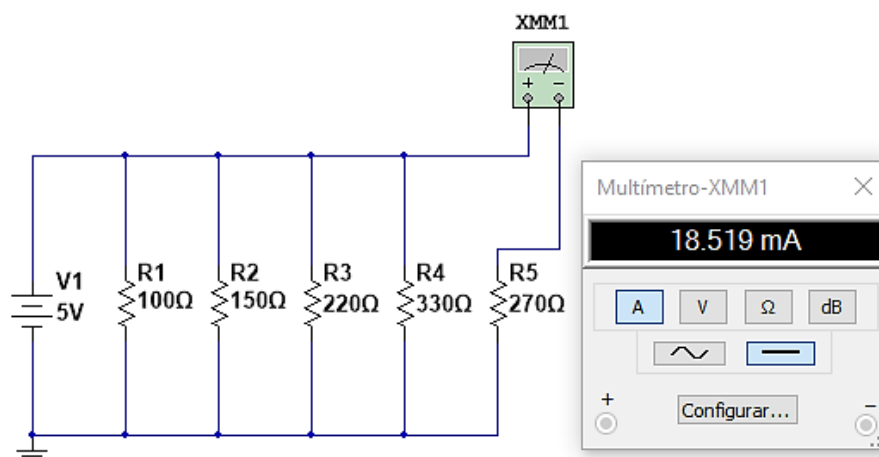


Figura 5.11. Implementación del circuito resistivo paralelo en Multisim.

13. Registre sus resultados en la tabla 5.2.

Tabla 5.2. Corriente en circuito resistivo paralelo.			
Corriente	Valor teórico	Valor experimental	Valor de simulación
I_{R1}			
I_{R2}			
I_{R3}			
I_{R4}			
I_{R5}			
I_{FUENTE}			

14. Compare los valores teóricos y los de simulación, con los obtenidos experimentalmente. Realice sus conclusiones.

15. Arme el circuito de la figura 5.12 en el protoboard, la implementación deberá ser similar al de la figura 5.13.

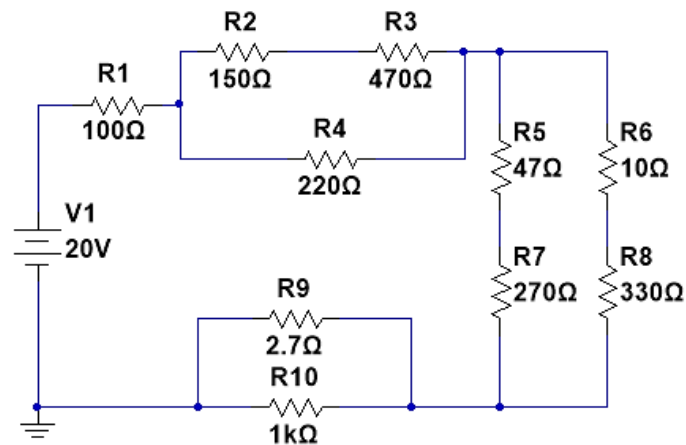


Figura 5.12. Arreglo resistivo mixto con fuente de CD.

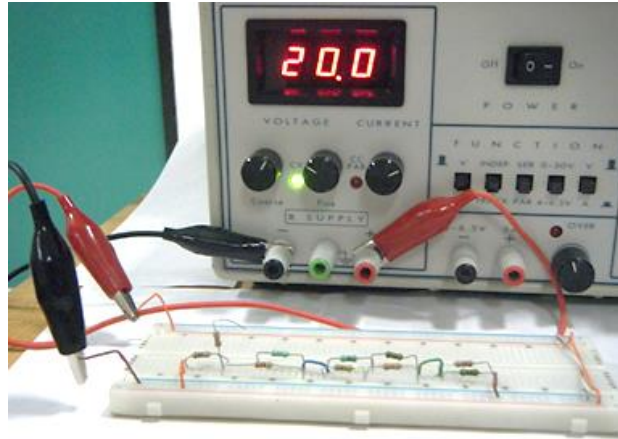


Figura 5.13. Implementación del arreglo resistivo mixto con fuente CD.

16. Calcule la corriente teórica en cada resistencia, y anótelos en la tabla 5.3.
17. Mediante el uso del multímetro digital mida la corriente en cada una de las resistencias del circuito, como se muestra en la figura 5.14.

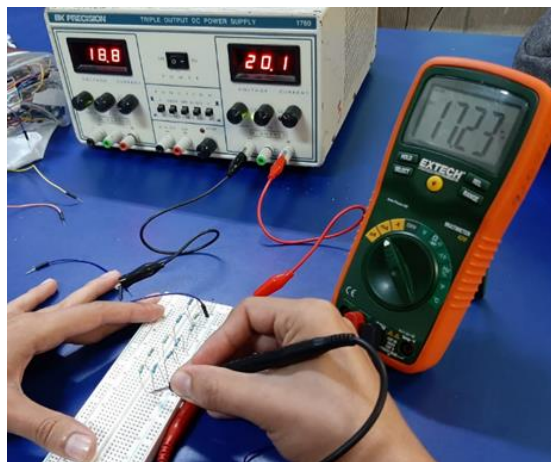


Figura 14. Medición de voltaje en resistencias.

18. Diseñe el circuito en Multisim y realice las mediciones de corriente en cada resistencia, el circuito debe de quedar similar al que se muestra en la figura 5.15.

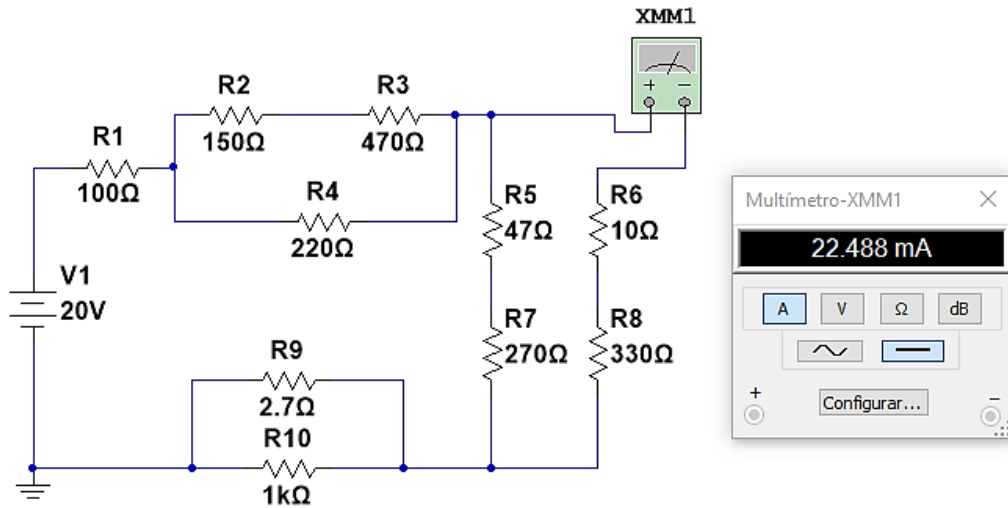


Figura 5.15. Implementación del circuito resistivo mixto en Multisim.

19. Registre sus resultados en la tabla 5.3.

Tarea 5.3. Corrientes en circuitos resistivo mixto.

Corriente	Valor teórico	Valor experimental	Valor de simulación
I_{R1}			
I_{R2}			
I_{R3}			
I_{R4}			
I_{R5}			
I_{R6}			
I_{R7}			
I_{R8}			
I_{R9}			
I_{R10}			
I_{FUENTE}			

20. Compare los valores teóricos y los de simulación, con los obtenidos experimentalmente. Realice sus conclusiones.

21. Concluido lo anterior, se ha terminado el desarrollo práctico, y solo está pendiente la generación y entrega del reporte técnico de la práctica.

Productos para entregar en el reporte de la práctica:

1. Tabla 5.1, con registro de valores de corriente de cada resistencia del circuito resistivo en serie.
2. Conclusiones de la comparación entre valores teórico, experimental y simulado de corriente de la Tabla 5.1.
3. Tabla 5.2, con registro de valores de corriente de cada resistencia del circuito resistivo en paralelo.
4. Conclusiones de la comparación entre valores teórico, experimental y simulado de corriente de la Tabla 5.2.
5. Tabla 5.3, con registro de valores de corriente de cada resistencia del circuito resistivo mixto.
6. Conclusiones de la comparación entre valores teórico, experimental y simulado de corriente de la Tabla 5.3.

Conclusiones

Agregar en el reporte de la práctica, conclusiones individuales de cada integrante del equipo de trabajo, respecto a la práctica realizada.

Referencias

- [1] “Análisis de Circuitos en Ingeniería 7ma Edición Hayt & Kemmerly.pdf.” .
- [2] Universidad Simón Bolívar, “AMPERIMETRO, VOLTIMETRO, OHMETRO y MULTIMETRO,” *Univ. Simón Bolívar*, vol. 2, pp. 70–95, 2011.

Laboratorio 6 MEDICIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE EN

CA

Integrantes: _____

—

Introducción

En esta práctica el estudiante hará uso de los conocimientos de análisis de circuitos eléctricos para la determinación de las magnitudes de voltaje y corriente en diferentes puntos del circuito. También, usará el programa de Multisim para la simulación de los circuitos, de tal manera que compare estos resultados con los obtenidos en las mediciones reales.

Objetivo

Adquirir las habilidades del uso y manejo adecuado del multímetro para determinar medidas reales de voltaje y corriente eléctrica en CA de circuitos eléctricos resistivos en arreglos en serie y paralelo.

Marco teórico

Un *multímetro* es una herramienta de prueba usada para medir dos o más valores eléctricos, principalmente voltaje (volts), corriente (amperes) y resistencia (ohms). Es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas.

Corriente alterna (CA)

La *corriente alterna* (CA) es aquella que cambia su sentido de circulación periódicamente y, por lo tanto, su polaridad. Esto ocurre tantas veces como frecuencia en hertz (Hz) tenga esa corriente.

La CA es el tipo de corriente más empleado en la industria y es también la que consumimos en nuestros hogares. Además, cambia su polaridad o sentido de circulación 50 ó 60 veces por segundo, según el país de que se trate. Esto se conoce como frecuencia de la CA. Por ejemplo, en México se distribuye la CA en los hogares a un Voltaje RMS de 120 volts a 60Hz.

Si se analiza la señal generada por la corriente alterna con un osciloscopio, por ejemplo, la Corriente Alterna desplegará una señal senoidal como se muestra en la figura 6.1 [1].

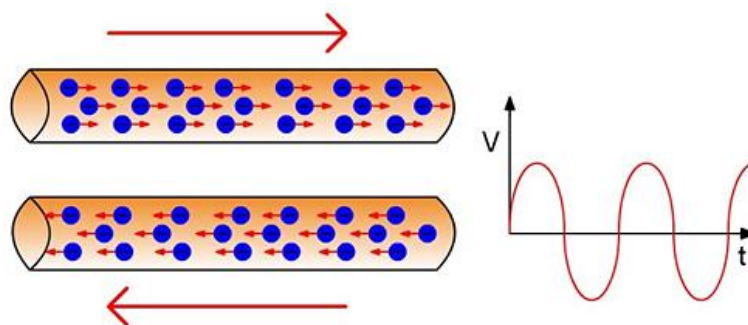


Figura 6.1. Representación de la corriente alterna.

Cálculo en CA

La corriente alterna y los voltajes (cuando son alternos) se expresan de forma común con su valor efectivo o RMS (Root Mean Square – raíz media cuadrática). Cuando se dice que en nuestras casas tenemos 120 volts o 220 volts, éstos son valores RMS o eficaces.

En circuitos de corriente alterna, debemos sustituir resistencia por Impedancia. Definimos “impedancia” como la oposición total a la circulación de corriente alterna. El símbolo para la impedancia es “Z” y la unidad de medición es el Ohm. Las ecuaciones utilizadas para la Ley de Ohm y la Potencia quedan de la siguiente manera:

$$Z = \frac{V_{RMS}}{I_{RMS}} \quad (6.1)$$

y

$$P = V_{RMS} I_{RMS} \quad (6.2)$$

Donde:

Z = Impedancia (ohms).

V_{RMS} = Voltaje (volts).

I_{RMS} = Corriente (Amperes).

P = Potencia (Watts).

Lista de material

- Multímetro con función de voltímetro y amperímetro.
- Programa Multisim instalado en Lap-top.
- Fuente de alimentación en CA.
- Cámara o celular para la evidencia.
- 3 focos incandescentes de 100 W.
- Portalámparas o sockets.
- 1 interruptor.
- 2 metros de cable calibre 14.
- Clavija.
- 1 desarmador plano.
- 1 desarmador en cruz.
- 1 cinta aislante.
- Libreta.
- Lápiz.

Desarrollo práctico

1. Arme el circuito mostrado en la figura 6.2, la implementación debe de ser similar al de la figura 6.3. Utilice Multisim para apoyarse en el diseño del circuito y en las mediciones.

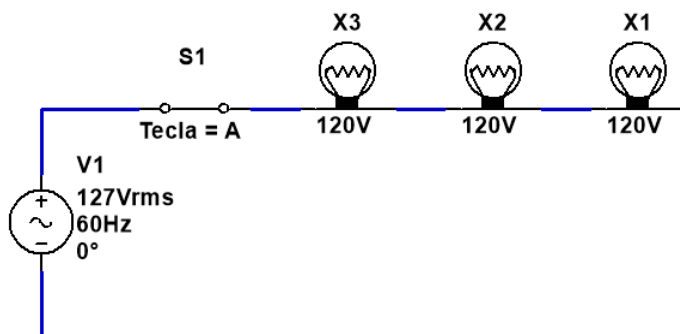


Figura 6.2. Circuito de focos en serie.

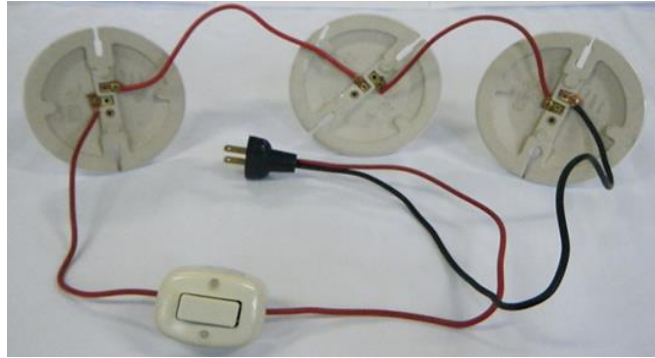


Figura 6.3. Implementación de los focos en serie.

2. Una vez armado el circuito de focos en serie, conectarlo a la fuente de alimentación de CA, como se muestra en la figura 6.4.

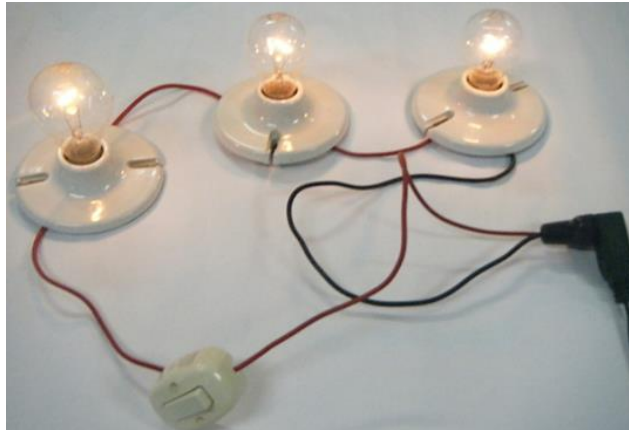


Figura 6.4. Conexión del circuito a la fuente de CA.

3. Conteste las siguientes preguntas:

a) ¿Brillan a la misma intensidad los focos? ¿por qué?

b) Si se retira del circuito en serie un foco, ¿los demás siguen encendidos? ¿por qué?

4. Configure adecuadamente el multímetro digital para medir voltaje en CA y mida el voltaje de alimentación del contacto o la fuente en donde se va a llevar a cabo la conexión del circuito, como se muestra en la figura 6.5.



Figura 6.5. Medición de la alimentación en CA.

5. Realice la medición de voltaje en cada uno de los focos, como se muestra en la figura 6.6.

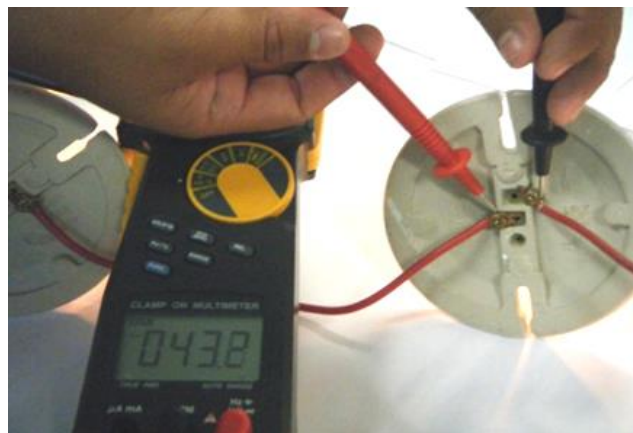


Figura 6.6. Medición de voltaje en los focos.

6. Configure adecuadamente el multímetro digital para medir corriente en CA, y mida la corriente en cada uno de los focos del circuito, ver figura 6.7.

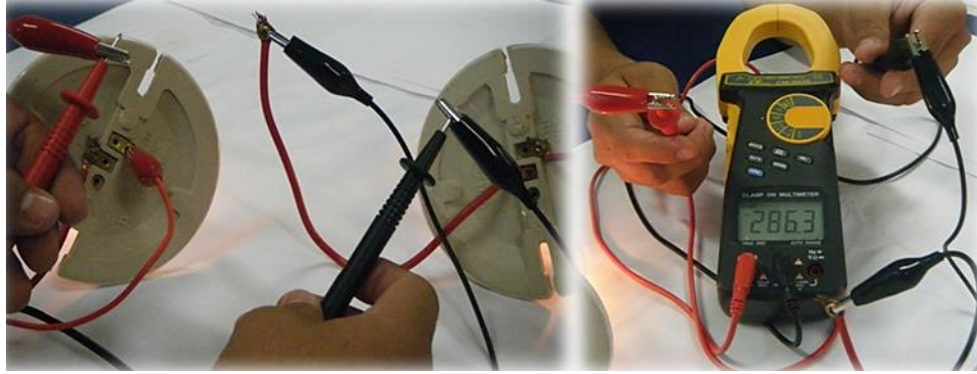


Figura 6.7. Medición de corriente en los focos.

7. Una alternativa para medir corriente es utilizando un amperímetro de gancho como se muestra en la figura 6.8. El amperímetro de gancho es muy práctico y útil para realizar mediciones de corriente en CA, sin embargo, para pequeñas corrientes este instrumento no es conveniente debido a que el campo magnético ocasionado por la corriente no es lo suficientemente grande para ser detectado por el instrumento.



Figura 6.8. Uso de amperímetro de gancho para medir corriente.

8. Registre las magnitudes de los voltajes y corrientes medidos en la tabla 6.1, y calcule los valores de la potencia e impedancia con las ecuaciones 6.1 y 6.2.

Tabla 6.1. Resultados del circuito en serie.

Voltaje [V]	Corriente [A]	Potencia [W]	Impedancia [Ω]
(V_{foco1})	(I_{foco1})	(P_{foco1})	(Z_{foco1})
(V_{foco2})	(I_{foco2})	(P_{foco2})	(Z_{foco2})
(V_{foco3})	(I_{foco3})	(P_{foco3})	(Z_{foco3})

$(V_{contacto})$	(I_{total})	(P_{total})	(Z_{total})
------------------	---------------	---------------	---------------

9. Arme el circuito mostrado en la figura 6.9, la implementación debe de ser similar al de la figura 6.10.

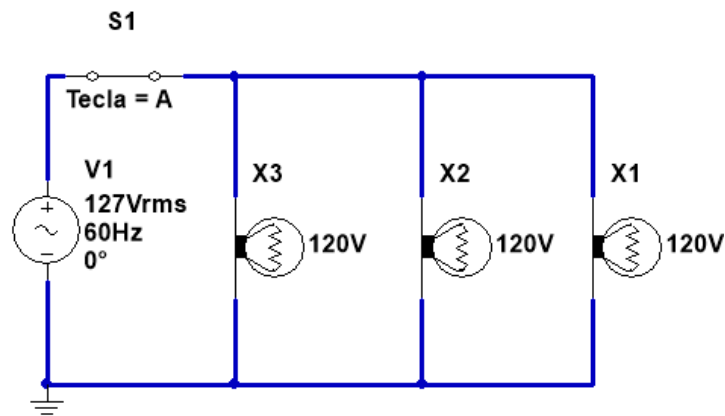


Figura 6.9. Circuito de focos en paralelo.

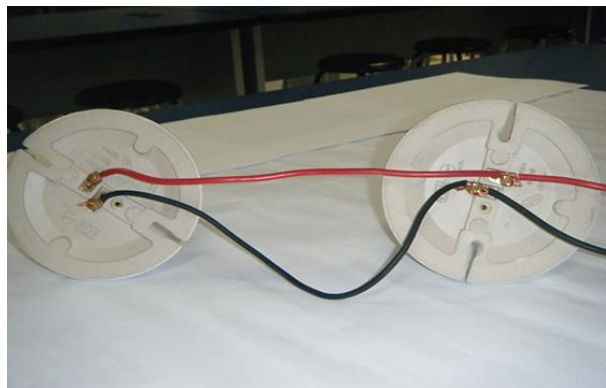


Figura 6.10. Implementación de los focos en paralelo.

10. Una vez armado el circuito de focos en paralelo, conectarlo a la fuente de alimentación de CA, como se muestra en la figura 6.11.



Figura 6.11. Conexión del circuito a la fuente de CA.

11. Conteste las siguientes preguntas:

c) ¿Brillan a la misma intensidad los focos? ¿por qué?

d) Si se retira del circuito en paralelo un foco, ¿los demás siguen encendidos? ¿por qué?

12. Configure adecuadamente el multímetro digital para medir voltaje en CA y mida el voltaje de alimentación del contacto o la fuente en donde se va a llevar a cabo la conexión del circuito, como se muestra en la figura 6.12.



Figura 6.12. Medición de la alimentación en CA.

13. Realice la medición de voltaje en cada uno de los focos, como se muestra en la figura 6.13.

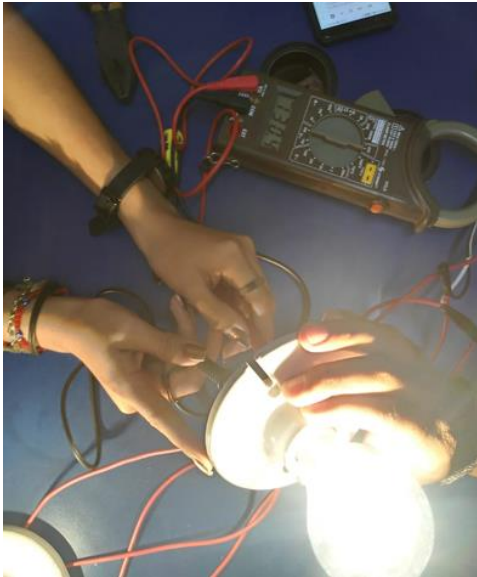


Figura 6.13. Medición de voltaje en los focos.

14. Configure adecuadamente el multímetro digital para medir corriente en CA, y mida la corriente en cada uno de los focos del circuito, ver figura 6.14.



Figura 6.14. Medición de corriente en los focos.

15. Registre las magnitudes de los voltajes y corrientes medidos en la tabla 6.2, y calcule los valores de la potencia e impedancia con las ecuaciones 6.1 y 6.2.

Tabla 6.2. Resultados del circuito en paralelo.

Voltaje [V]	Corriente [A]	Potencia [W]	Impedancia [Ω]
(V_{foco1})	(I_{foco1})	(P_{foco1})	(Z_{foco1})
(V_{foco2})	(I_{foco2})	(P_{foco2})	(Z_{foco2})
(V_{foco3})	(I_{foco3})	(P_{foco3})	(Z_{foco3})
$(V_{contacto})$	(I_{total})	(P_{total})	(Z_{total})

16. Como actividad complementaria seleccione una carga resistiva, puede ser una plancha, una parrilla eléctrica, un cautín, una secadora de cabello, etc. (de preferencia que genere energía térmica), y conéctela a la alimentación de CA. En la figura 6.15 se muestran algunas de estas cargas.



Figura 6.15. Ejemplos de cargas resistivas.

17. Realice mediciones de voltaje y corriente, de igual forma, determine la eficiencia e impedancia de la carga, y anótelas en la tabla 6.3.

Tabla 6.3. Resultados de la medición de la carga resistiva.

Carga resistiva			
Voltaje [V]	Corriente [A]	Eficiencia [%]	Impedancia [Ω]
(V_{carga})	(I_{carga})	$\eta = \frac{P_{\text{nom}}}{V_{\text{carga}} I_{\text{carga}}} \times 100$	(Z_{carga})
V_{carga}: voltaje de la carga, valor medido. I_{carga}: corriente de la carga, valor medido. P_{nom}: potencia nominal de la carga, valor calculado o de placa de dispositivo (ecuación 6.2). η: eficiencia del dispositivo, valor calculado. Z_{carga}: impedancia del dispositivo, valor calculado (ecuación 6.1).			

18. Una vez realizado lo anterior, se da por terminado el desarrollo práctico, y queda pendiente la entrega del reporte técnico de la práctica.

Productos para entregar en el reporte de la práctica:

1. Respuesta a las preguntas del punto 3 del desarrollo.
2. Tabla 6.1, con el registro de valores de voltaje, corriente, potencia e impedancia para cada foco.
3. Respuesta a las preguntas del punto 11 del desarrollo.

4. Tabla 6.2, con registro de valores de voltaje, corriente, potencia e impedancia para cada foco.
5. Tabla 6.3, con el registro de los valores medidos y calculados.

Conclusiones

Agregar en el reporte de la práctica, conclusiones individuales de cada integrante del equipo de trabajo, respecto a la práctica realizada.

Referencias

- [1] “Análisis de Circuitos en Ingeniería 7ma Edición Hayt & Kemmerly.pdf.” .
- [2] Universidad Simón Bolívar, “AMPERIMETRO, VOLTIMETRO, OHMETRO y MULTIMETRO,” *Univ. Simón Bolív.*, vol. 2, pp. 70–95, 2011.

Laboratorio 7 GENERADOR DE FUNCIONES Y EL OSCILOSCOPIO.

Integrantes: _____

Introducción

En esta práctica, el estudiante hará uso del generador de funciones para generar diferentes señales periódicas, manipulando los parámetros de la señal; frecuencia, valores pico a pico, offset, ganancia, desfase, entre otros. También, aprenderá a usar el osciloscopio para leer señales, estableciendo la configuración adecuada para su lectura. Además, hará uso del programa de Multisim para simular los circuitos, y comparar estos resultados con los obtenidos en las mediciones reales.

Objetivo

Adquirir las habilidades del uso y manejo adecuado del generador de funciones y el osciloscopio para determinar medidas reales de parámetros característicos de señales periódicas.

Marco teórico

Generador de funciones

El *generador de funciones* es una fuente de señales que tiene la capacidad de producir diferentes tipos de señales periódicas. La mayoría de los generadores de funciones pueden generar ondas senoidales, cuadradas, triangulares, diente de sierra o pulsos sobre un amplio rango de frecuencias (ver figura 7.1). En la figura 7.2 se observa un generador de funciones digital.

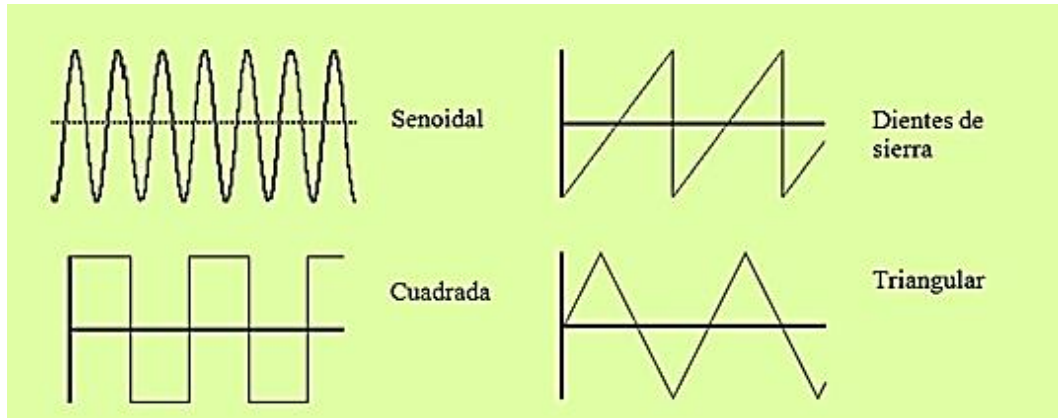


Figura 7.1. Señales periódicas.

Las aplicaciones de un generador de funciones podemos dividirla, de manera general, en tres:

- *Crear señales:* Señales creadas desde cero para simular, estimular y probar distintos circuitos y dispositivos.
- *Replicar señales:* Ya sea una anomalía, un error o una señal adquirida por un osciloscopio, podemos recrearla utilizando un generador de funciones en nuestro laboratorio para variar sus parámetros y analizarla en un ambiente controlado.
- *Generar señales:* Señales ideales o funciones ya conocidas para utilizarlas como referencia o como señal de entrada para pruebas.



Figura 7.2. Generador de funciones digital.

Osciloscopio

El *osciloscopio*, también denominado en algunas ocasiones como oscilógrafo, es un aparato o instrumento que registra y analiza los distintos movimientos oscilatorios formados por ondas de señales periódicas.

Normalmente el osciloscopio en el área de la electrónica se usa para el análisis de voltajes de pico-pico, así como para saber el periodo o frecuencia de una señal periódica, su comportamiento, la forma que describe y otras características. Existen dos tipos de osciloscopios los digitales (figura 7.3 a)) y los analógicos (figura 7.3 b)).



a)



b)

Figura 7.3. Imagen de un osciloscopio a) analógico y uno b) digital.

Offset (desplazamiento)

El *offset* es una compensación de tensión de CD que se le agrega a una señal. Es decir, cuando a una señal, que empezaría a incrementarse desde un valor cero, se le añade un "offset", quiere decir que, en lugar de partir de cero, parte del valor de dicho offset.

Por ejemplo, si se genera una señal senoidal de amplitud de 1Vp-p y se le añade un offset de 2V, entonces la analogía sería la siguiente: cuando la señal alcance su pico positivo más alto, es decir "1Vp-p", el resultado sería $(2V + 1Vp-p = 3V)$. Por el lado contrario cuando la señal alcance su pico negativo más alto, es decir $-1Vp-p$, el resultado será $(-1Vp-p + 2V = 1V)$. De este modo la señal será desplazada y oscilará entre 1V y 3V positivos, eliminando así la parte negativa de la señal. En la figura 7.4 se ilustra la posición de la señal descrita anteriormente.

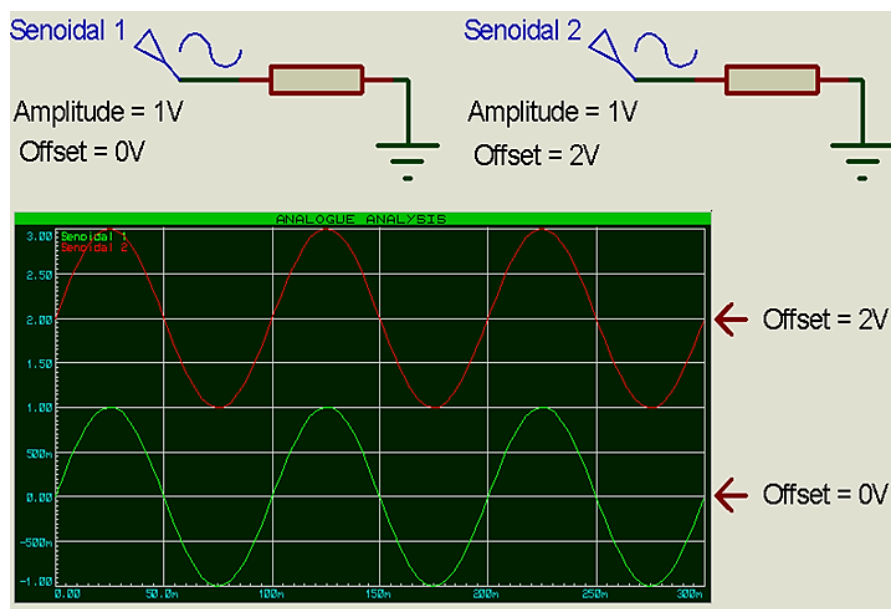


Figura 7.4. Offset de una señal senoidal.

Desfase entre señales

La *fase* es una medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas periódicas. Aunque la fase es una diferencia verdadera de tiempo, siempre se mide en términos de ángulo, en grados o radianes. Eso es una normalización del tiempo que requiere un ciclo de la onda sin considerar su verdadero periodo de tiempo.

La *diferencia en fase o desfase* entre dos formas de onda se llama a veces el desplazamiento de fase. Un desplazamiento de fase de 360 grados es un retraso de un ciclo o de un periodo de la onda, lo que realmente no es ningún desplazamiento. Un desplazamiento de 90 grados es un desplazamiento de 1/4 del periodo de la onda etc. El desplazamiento de fase puede ser considerado positivo o negativo; eso quiere decir que una forma de onda puede ser retrasada relativa a otra o una forma de onda puede ser avanzada relativa a otra. En la figura 7.5 se representa un ejemplo de dos señales desfasadas una de otra.

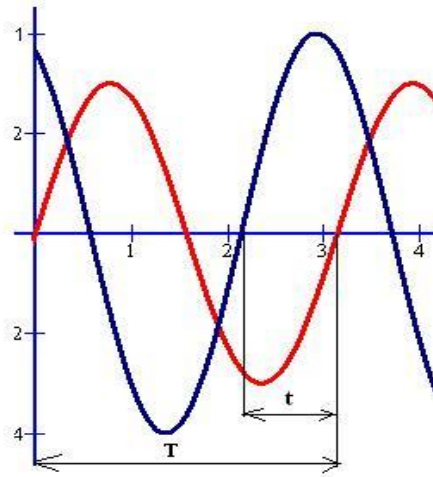


Figura 7.5. Desfase entre dos señales senoidales.

Lista de material

- Generador de funciones.
- Osciloscopio digital.
- Puntas de prueba para el generador de funciones.
- Puntas de prueba del osciloscopio.

Desarrollo práctico

1. Arme el circuito mostrado en la figura 7.6, la implementación debe de ser similar al de la figura 7.7. Utilice Multisim para apoyarse en el diseño del circuito y en las mediciones.

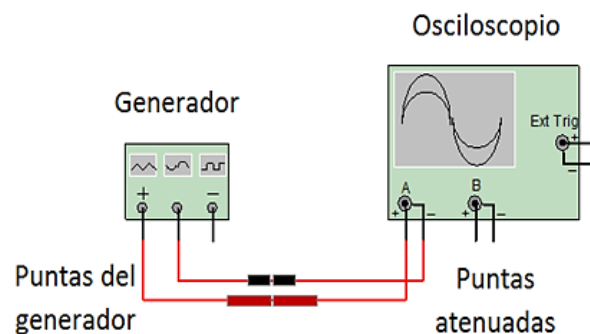


Figura 7.6. Conexión del generador y osciloscopio.



Figura 7.7. Implementación de la conexión del generador y osciloscopio.

2. Configure el generador de funciones para establecer una señal como la que se muestra en la figura 7.8 y anote los valores solicitados en la tabla 7.1.

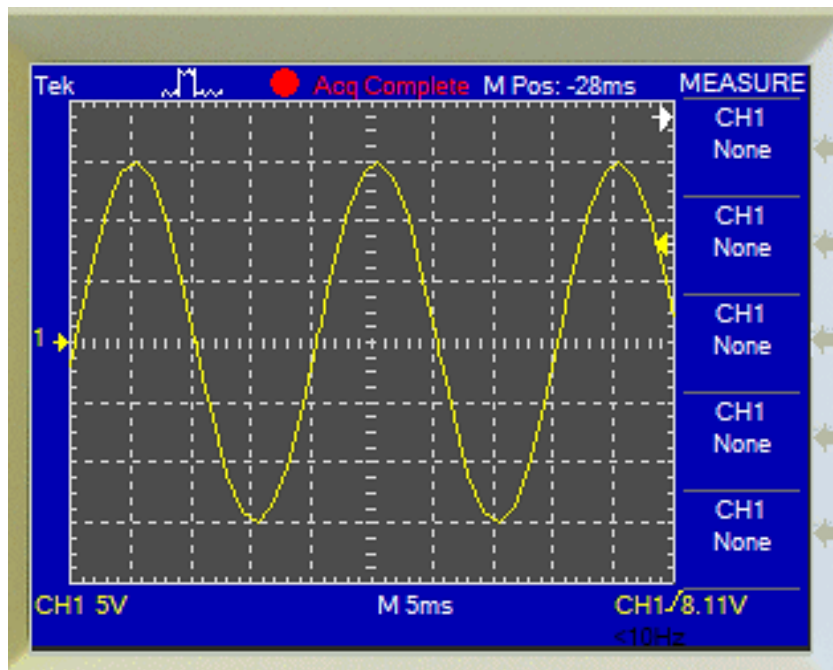


Figura 7.8. Señal senoidal

3. Configure el generador de funciones para establecer una señal como la que se muestra en la figura 7.9 y anote los valores solicitados en la tabla 7.1.

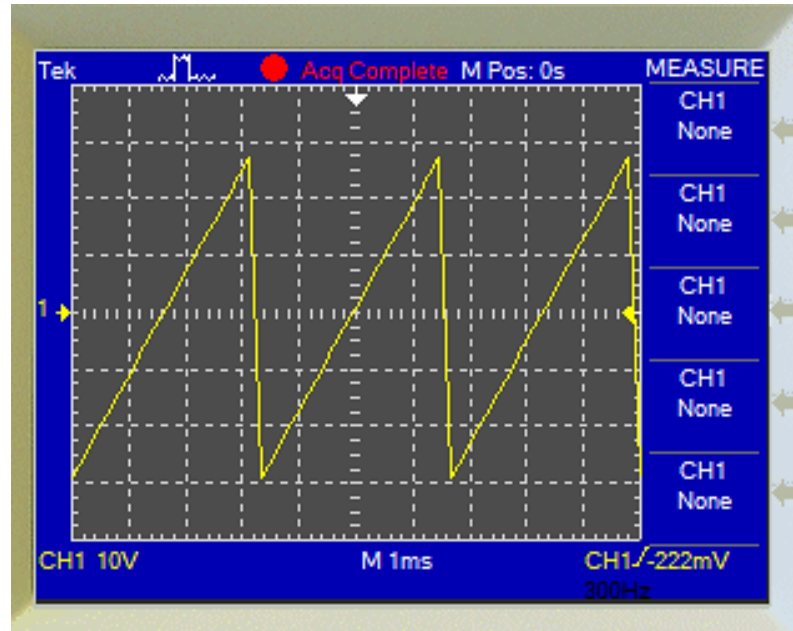


Figura 7.9. Señal diente de sierra.

4. Configure el generador de funciones para establecer una señal como la que se muestra en la figura 7.10 y registre los valores solicitados en la tabla 7.1.

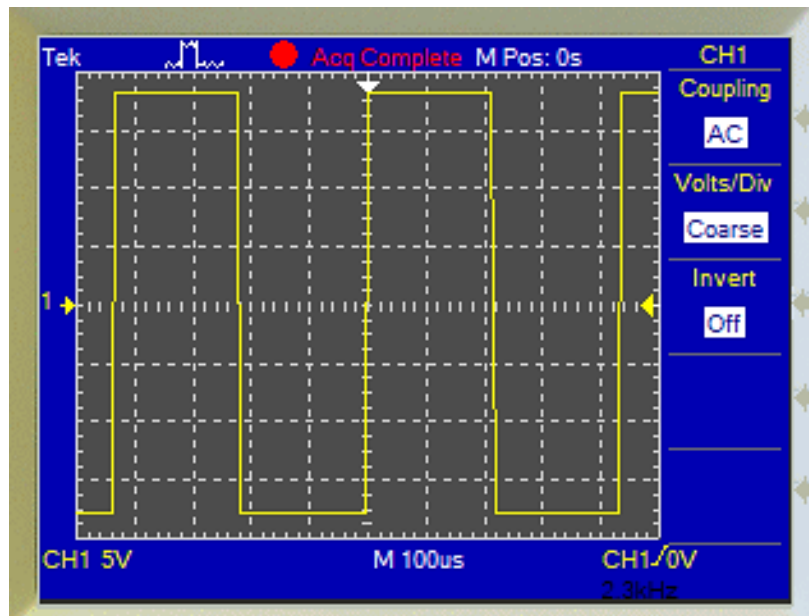


Figura 7.10. Señal cuadrada.

Tabla 7.1. Parámetros de las señales generadas.

Tipo de señal	Periodo	Frecuencia	V_{P-P}	V_{Prom}	V_{RMS}

5. Genere las señales que se muestran en la tabla 7.2, utilizando el generador de señales. Posteriormente, configure el osciloscopio de manera que pueda mostrarse sin corrimientos y enteramente legible cada una de las señales. Utilice los controles de barrido horizontal (sec/div) y vertical (volts/div) del osciloscopio, dependiendo del canal usado, y determine los valores de Time/Div y Volts/Div anotándolos en la tabla 7.2 (agregue capturas de cada señal como evidencia).

Tabla 7.2. Mediciones de señales.

Tipo de señal	Frecuencia (Hz)	Amplitud (Pico-Pico)	Time/Div	Volts/Div
Senoidal	60	5		
Triangular	1000	10		
Cuadrada	2000	12		
Diente de sierra	5000	18		
Cuadrada	10000	24		
Senoidal	50000	36		

6. Haga uso de los cursores para determinar el periodo en cada una de las señales generadas en el punto 5, y agregue capturas de la pantalla del osciloscopio como evidencia. Ver ejemplo en la figura 7.11.

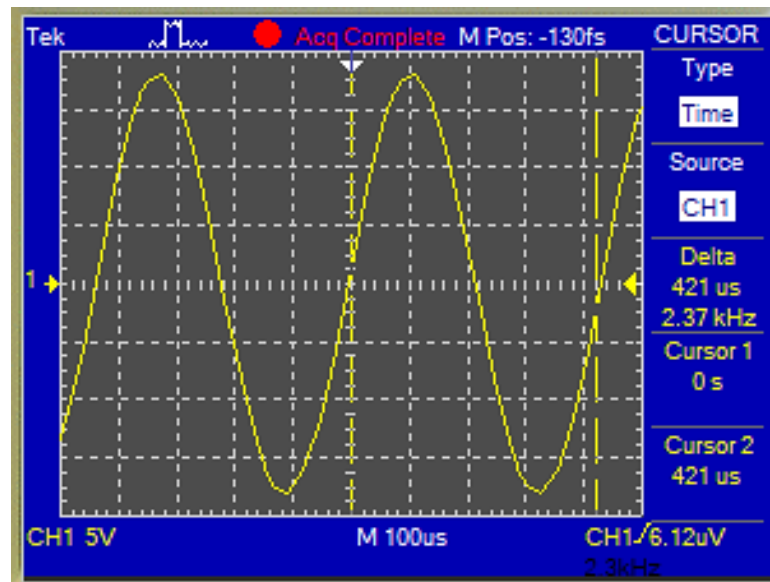


Figura 7.11. Uso de cursores para medir el periodo.

7. Genere una señal diente de sierra de 18 V_{pp}, 50 Hz, y configure los botones de medición (measure) en el osciloscopio para medir frecuencia, valor RMS, periodo, valor promedio y valor pico-pico. Capture la pantalla del osciloscopio como evidencia, ver figura 7.12 como ejemplo.

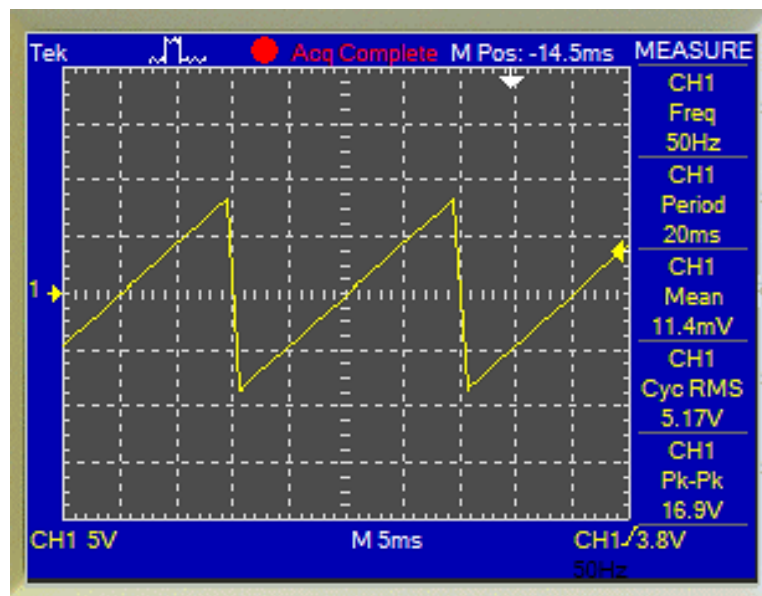


Figura 7.12. Uso de botones de medición.

8. Ajuste el voltaje del generador de funciones a 10 V_{p-p} y genere una forma de onda senoidal de 50Hz y agregue a la señal senoidal un voltaje de offset de +5 V, -5V

con el botón que se observa en la figura 7.13. Coloque el control del canal en CD. Responde lo siguiente:

a) Describa lo que sucedió

b) Agregue capturas de las señales cuando se le aplica +5 y -5 de offset.



Figura 7.13. Botón offset para un generador de funciones Tektronix.

9. Con la misma señal generada, en el punto 8, coloque el control del canal del osciloscopio en AC.

a) Describa lo sucedido:

b) Agregue captura de la señal obtenida.

10. Analice las señales mostradas en la figura 7.14 y, mediante la escala de tiempo y amplitud determine el desfase y ganancia entre ellas. Donde la señal amarilla es la de entrada y la señal azul la salida.

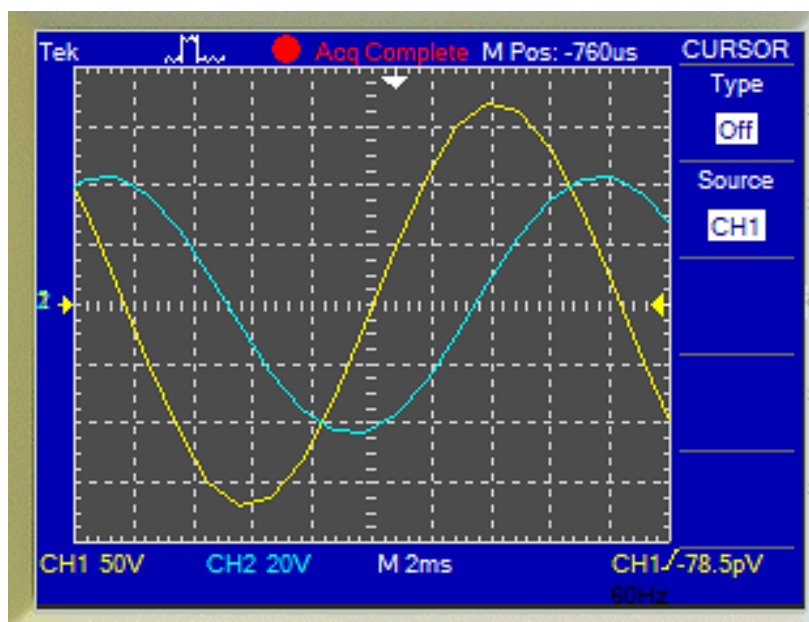


Figura 7.14. Desfase y ganancia entre señales.

11. Una vez realizado lo anterior, se da por terminado el desarrollo práctico, y se da paso a la generación del reporte técnico de la práctica, el cual se debe entregar.

Productos para entregar en el reporte de la práctica:

1. Tabla 7.1, con registros de valores solicitados para cada señal generada.
2. Tabla 7.2, con registro de valores solicitados para cada señal generada.
3. Capturas de pantalla del osciloscopio donde se muestre los valores de las magnitudes solicitadas en el punto 7.
4. Respuesta y capturas de pantalla del osciloscopio, a lo solicitado en el punto 8.
5. Respuesta y captura de pantalla (del osciloscopio) a lo solicitado en el punto 9.
6. Análisis de las señales y valores de las magnitudes, que se solicitan en el punto 10.

Conclusiones

Agregar en el reporte de la práctica, conclusiones individuales de cada integrante del equipo de trabajo, respecto a la práctica realizada.

Referencias

- [1] “Análisis de Circuitos en Ingeniería 7ma Edición Hayt & Kemmerly.pdf.” .
- [2] Universidad Simón Bolívar, “AMPERIMETRO, VOLTIMETRO, OHMETRO y MULTIMETRO,” *Univ. Simón Bolívar*, vol. 2, pp. 70–95, 2011.

Laboratorio 8 CIRCUITO DE PRIMER ORDEN.

Integrantes: _____

—

Introducción

En la presente práctica, el estudiante hará uso del osciloscopio para medir la magnitud, frecuencia y desfase en las señales que se producen en circuitos de primer orden. De igual manera, hará un análisis para conocer la respuesta en frecuencia de un circuito de primer orden. Además, el estudiante podrá realizar el análisis de circuitos de primer orden en Multisim, para comparar sus resultados.

Objetivo

Poner en práctica los conocimientos sobre el manejo adecuado del generador de funciones y el osciloscopio para determinar medidas reales de circuitos de primer orden.

Marco teórico

Capacitor: carga y descarga

Se define un elemento activo como aquel que proporciona una potencia promedio mayor que cero a cierto dispositivo externo, donde el promedio se toma en un intervalo promedio [1]. Un condensador o capacitor como elemento activo; almacena energía en forma de campo eléctrico. El condensador más sencillo es el condensador de placas paralela, ilustrado en la figura 8.1, y la construcción del dispositivo físico se sugiere por el símbolo de circuito que se presenta en la figura 8.2. El almacenamiento de energía se manifiesta por la diferencia de potencial o voltaje entre las placas, lo que demuestra al conectar las placas a un voltímetro y medir el aumento de voltaje al

cargar el capacitor. El valor del voltaje crece o disminuye lentamente según esté el capacitor en carga o en descarga, siempre varía de un máximo a cero.

La capacitancia C de un condensador se define como la razón de la magnitud de la carga en cualquiera de las dos placas a la diferencia de potencial entre ellas [2], como se muestra en (8.1).

$$C = \frac{q}{\Delta V} \quad (8.1)$$

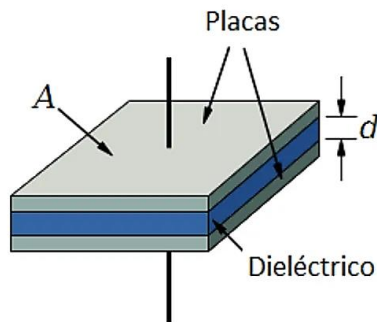


Figura 8.1. Capacitor de placas paralela.

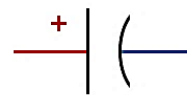


Figura 8.2. Símbolo de un capacitor

En la carga y descarga del capacitor se realiza siempre el mismo fenómeno siguiendo el mismo comportamiento, de tal forma que, para un mismo circuito, el tiempo de carga del capacitor equivale a cinco intervalos de tiempo iguales, a este intervalo se le llama constante tiempo y se obtiene por:

$$\tau = RC \quad (2)$$

Donde:

τ = segundo (s)

R = Resistencia (Ω)

C = Capacitancia (F)

Desfase entre señales

La fase es una medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas periódicas. Aunque la fase es una diferencia verdadera de tiempo, siempre se mide en términos de ángulo, en grados o radianes. La fase de una señal se puede explicar mejor si consideramos una señal senoidal. La onda senoidal se puede extraer de la circulación de un punto

sobre un círculo de 360° . Un ciclo de la señal senoidal abarca los 360° , como se observa en la figura 8.3 a). Además, se puede expresar en radianes, figura 8.3 b).

La diferencia en fase o desfase entre dos formas de onda se llama a veces el desplazamiento de fase. Cuando se comparan dos señales senoidales de la misma frecuencia puede ocurrir que ambas no estén en fase, es decir, que no coincidan en el tiempo los pasos por puntos equivalentes de ambas señales. El desplazamiento de fase puede ser considerado positivo o negativo; eso quiere decir que una forma de onda puede estar en atraso con respecto a otra o en adelante. En la figura 8.4 se muestra un ejemplo de dos señales en desfase.

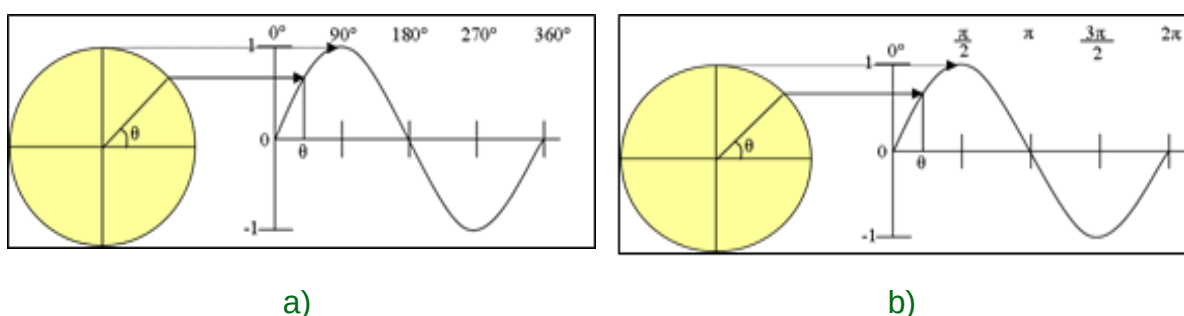


Figura 8.3. Un ciclo de onda expresado en a) grados o b) radianes.

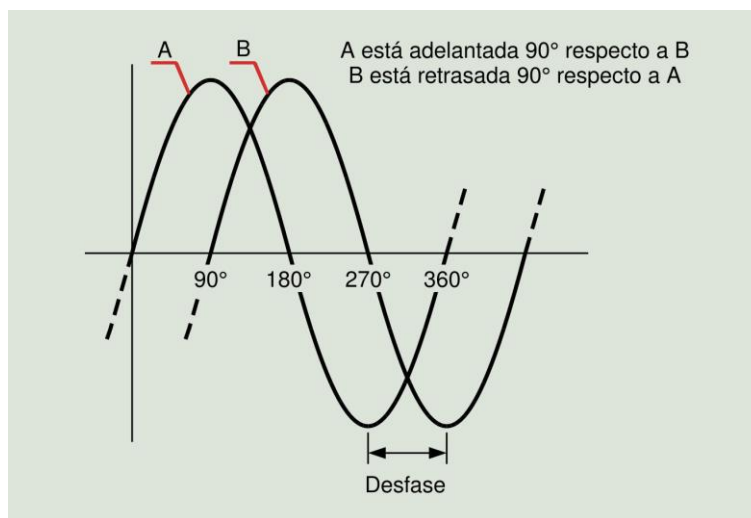


Figura 8.4. Desfase entre señales.

En la práctica para efectuar la medición, se escoge la fase de una señal como cero. A esta señal se le llamará “señal de referencia”, la cual será la señal “A”. A continuación, se puede encontrar el corrimiento de la fase midiendo la distancia al primer cruce por

ceros de la señal “B”, como se observa en la figura 8.4. Para realizar la medición con el osciloscopio una opción es calibrar el eje del tiempo del osciloscopio (sec/div) de modo que medio ciclo de la señal “A” corresponda a 9 divisiones, (recordemos que la mitad de un ciclo es igual a 180°). Haciendo esto estamos logrando que cada división sea equivalente a 20° debido a que $180^\circ/9\text{div} = 20^\circ$ y cada subdivisión sería $20^\circ/5(\text{subdiv}) = 4^\circ$, como se observa en la figura 8.5.

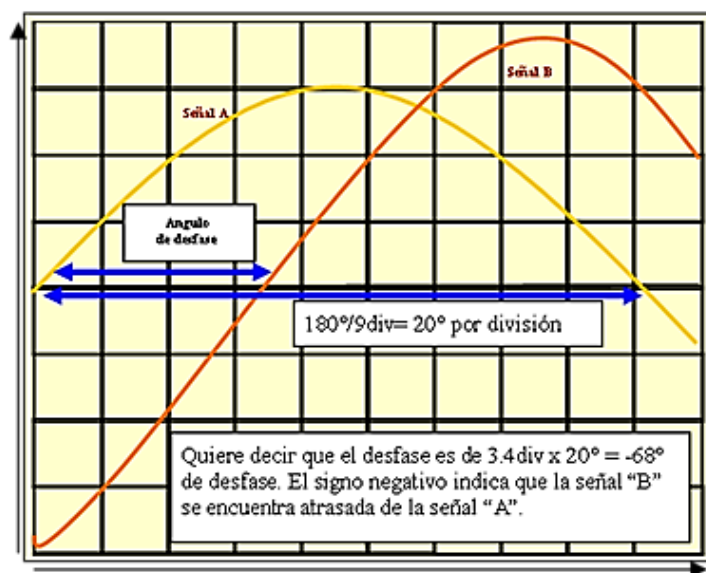


Figura 8.5. Desfase entre dos señales senoidales.

Lista de material

- Multímetro y accesorios.
- Osciloscopio y accesorios.
- Generador de funciones y accesorios.
- Fuente de alimentación y accesorios.
- Capacitor de $1\ \mu\text{F}$.
- Resistencia de $2\ \text{k}\Omega$.
- Protoboard.
- Alambres de conexión para protoboard.
- Multisim instalado en Lap-top.

Desarrollo práctico

1. Arme en el protoboard el circuito mostrado en la figura 8.6, y conecte el generador de funciones, la implementación debe de ser similar al de la figura 8.7. Utilice Multisim para apoyarse en el diseño del circuito y en las mediciones.

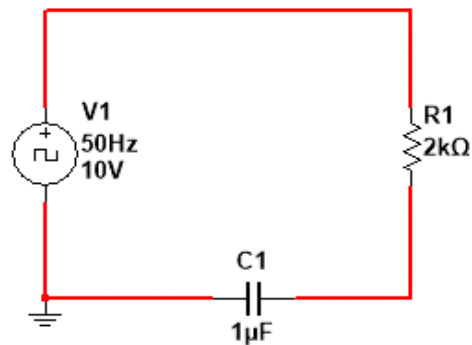


Figura 8.6. Circuito de primer orden.



Figura 8.7. Implementación del circuito de primer orden.

2. Determine el tiempo teórico de carga y descarga del capacitor, para el circuito de la figura 8.6.
3. Mediante el generador de funciones genere una señal cuadrada de 10 Vpp y una frecuencia de 50 Hz, como se observa en la figura 8.8.

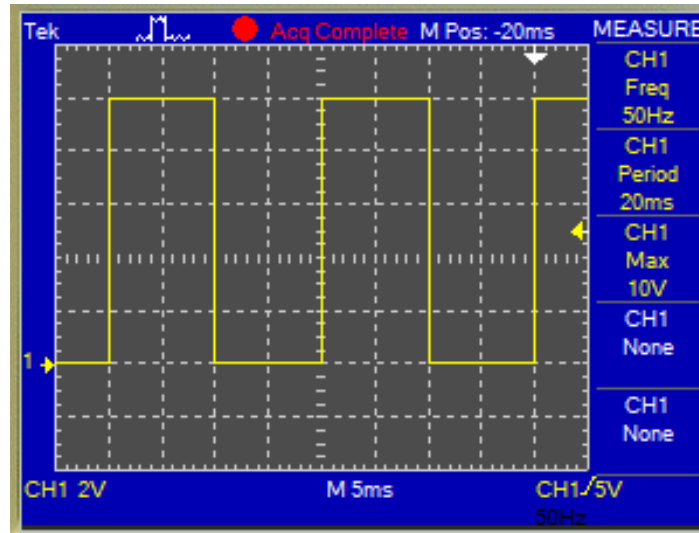


Figura 8.8. Señal cuadrada

4. Conecte el canal A del osciloscopio al generador de funciones y en canal B al polo positivo del capacitor, como se observa en la figura 8.9.

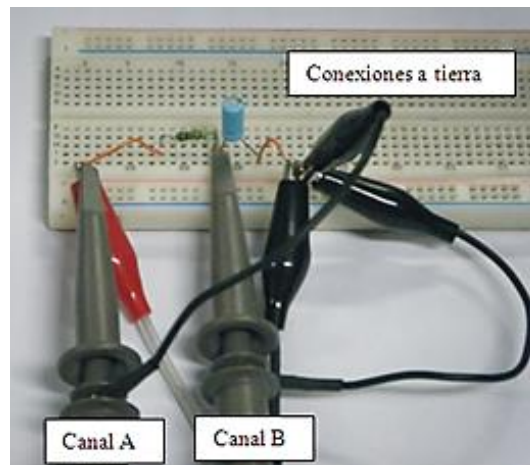


Figura 8.9. Conexión del osciloscopio.

5. Configure el osciloscopio adecuadamente para apreciar de forma clara las señales. Utilice la misma configuración de V/div y ms/div en ambos canales. Se debe de observar en la pantalla del osciloscopio similar al de la figura 8.10.

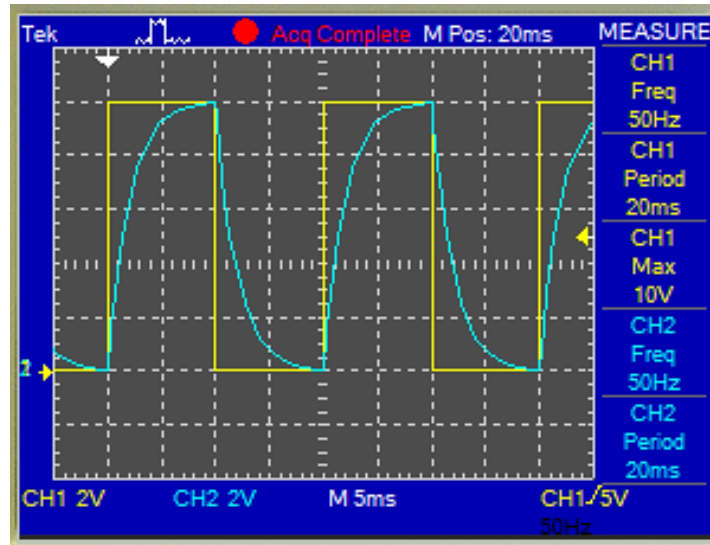


Figura 8.10. Medición de señales.

- a) Analice las señales resultantes con el osciloscopio, y explique el comportamiento de estas.

- b) Haga uso de los cursores en el osciloscopio para determinar el tiempo de carga y descarga del capacitor, compárelo con el calculado en el punto 1.

6. Aplique al circuito de la figura 8.6, utilizando el generador de señales, una señal senoidal de 10 Vpk y varíe la frecuencia de esta de acuerdo con los valores que se muestran en la tabla 8.1. Registre en la tabla los datos solicitados.

Tabla 8.1. Respuesta del circuito primer orden a una señal senoidal.

Frecuencia (Hz)	V_{entrada} (V)	V_{salida} (V)	Ganancia $V_{\text{salida}}/V_{\text{entrada}}$	Desfasamiento
100 Hz				
200 Hz				

300 Hz				
400 Hz				
500 Hz				
600 Hz				
700 Hz				
800 Hz				
900 Hz				
1 kHz				
2 kHz				
3 kHz				
4 kHz				
5 kHz				
6 kHz				
7 kHz				
8 kHz				
9 kHz				
10 kHz				

7. ¿Qué observa en la amplitud y fase de la señal en el capacitor conforme se aumenta la frecuencia, ver registro en la tabla 8.1?

8. Grafique el valor de la Ganancia y del desfaseamiento con respecto a la frecuencia. Analice las gráficas y realice sus conclusiones.

Productos para entregar en el reporte de la práctica:

1. Valor del tiempo teórico de carga y descarga del capacitor, que se pide en el **a)** del punto 1.
2. Análisis de las señales observadas en el osciloscopio, que se pide en el **a)** del punto 4.
3. Valores del tiempo de carga y descarga del capacitor, que se piden en el **b)** del punto 4.
4. Tabla 8.1, con el registro de los valores solicitados.
5. Respuesta a la pregunta del punto 6.
6. Gráfica y su análisis, tal y como se solicita en el punto 7.

Conclusiones

Agregar en el reporte de la práctica, conclusiones individuales de cada integrante del equipo de trabajo, respecto a la práctica realizada.

Referencias

- [1] W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, and S. M. Durbin, *Análisis de Circuitos en Ingeniería*, 7a. Ed. México: MCGRAW-HILL, 2007.
- [2] D. R. Tobergte and S. Curtis, "Electricidad y magnetismo," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.

Laboratorio 9 MEDICIONES DIRECTAS CON VERNIER.



Integrantes: _____

Objetivos de la práctica:

Realizar mediciones directas con el vernier para entender su funcionamiento y su principio de operación.

Antecedentes

El vernier

El vernier o también conocido como Pie de rey, figura 9.1 , es un instrumento de medición que fue diseñado para medir con gran precisión cualquier tipo de objeto, ya sea que tenga una superficie interna, externa o de profundidad. Cabe mencionar que

este dispositivo se utiliza para medir piezas pequeñas ya que los más comunes tan solo tienen 20 cm de largo. En cuanto al material, generalmente están contruidos de acero inoxidable endurecido, porque este posee una gran resistencia al desgaste y a la deformación. Por lo que nos ayuda a hacer mediciones en casi cualquier condición climatológica.

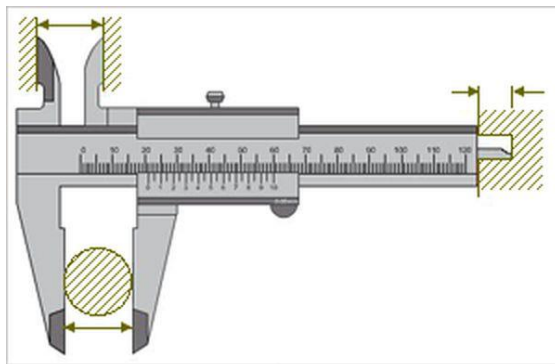


Figura 9.1. Vernier o pie de rey.

Historia del Vernier

Pedro Nunes, conocido también por su nombre latino como Petrus Nonius (Alcácer do Sal, Portugal, 1492 - Coimbra, 1577), matemático, astrónomo y geógrafo portugués, del siglo XVI. Inventó en 1514 el nonio, un dispositivo de medida de longitudes que permitía, con la ayuda de un astrolabio, medir fracciones de grado de ángulos, no indicadas en la escala de los instrumentos.

Pierre Vernier (Ornans, 1580 - Ornans, 1637) matemático francés, es conocido por la invención en 1631 de la escala vernier para medir longitudes con gran precisión y basado en el de Pedro Nunes.

Dada la primera invención de Pedro Nunes (1514) y el posterior desarrollo de Pierre Vernier (1631), en la actualidad esta escala se suele denominar nonio o vernier, siendo empleado uno u otro termino en distintos ambientes, en la rama técnica industrial suele ser más utilizado nonio. Por lo tanto, se puede atribuir el invento del calibre pie de rey tanto a Pedro Nunes como a Pierre Vernier.

Partes del Vernier

Las partes del Vernier se pueden observar en la figura 9.2.

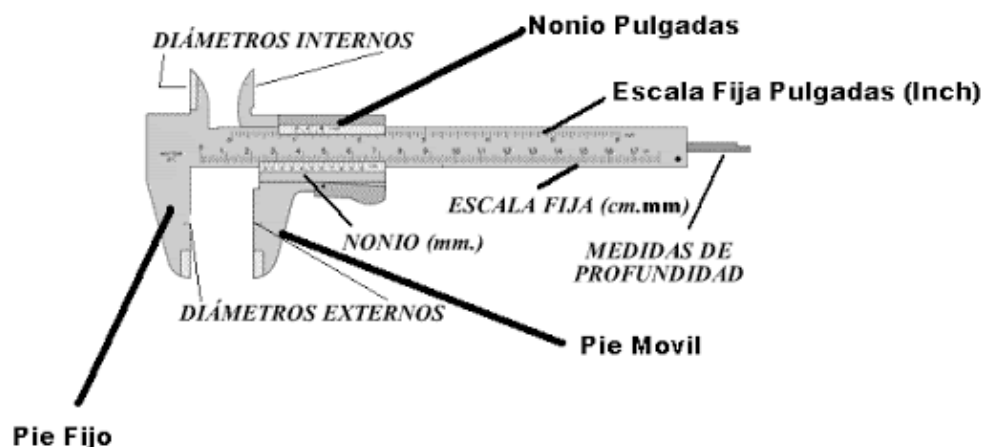


Figura 9.2. Partes del Vernier.

Escala Nonio

Para poder apreciar distintos valores entre dos divisiones consecutivas, se ideó una segunda escala que se denomina nonio o vernier. Grabada sobre la corredera y cuyo punto cero es el fiel de referencia. El nonio o vernier es esta segunda escala (figura 9.3), no el instrumento de medida o el tipo de medida a realizar. Esto es, si empleamos una regla para hacer una medida, solo podemos apreciar hasta la división más pequeña de esta regla; si además disponemos de una segunda escala, llamada nonio o vernier, podemos distinguir valores más pequeños.

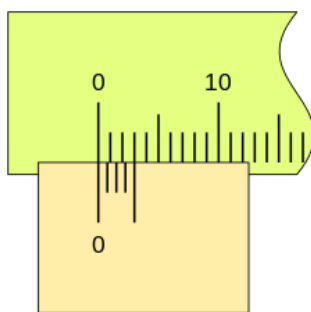


Figura 9.3. Escala Nonio o Vernier.

Mediciones con el Vernier

Medición de exteriores: Las pinzas más grandes del pie de rey se usan para medir exteriores. Se deben usar las caras interiores planas de las pinzas y no su extremo biselado, pues puede falsear la medida y solo se ha de usar cuando la parte plana no permita hacer la medición. Por ejemplo, puedes usar las caras de exteriores para tomar la medida entre las caras de una tuerca hexagonal, como se muestra en la figura 9.4.

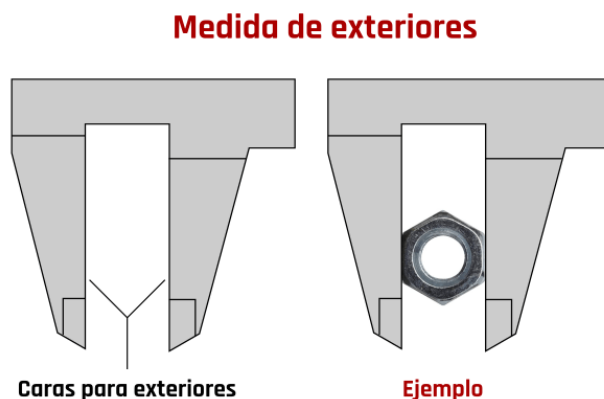


Figura 9.4. Medición de exteriores con el Vernier.

Medición de interiores: La medición de una distancia situada entre dos paredes no la podrás hacer con las pinzas de exteriores. En este caso debes usar las caras para medir interiores. Por ejemplo, con las pinzas de interiores del calibre puedes medir la boca de una llave fija, como se muestra en la figura 9.5.

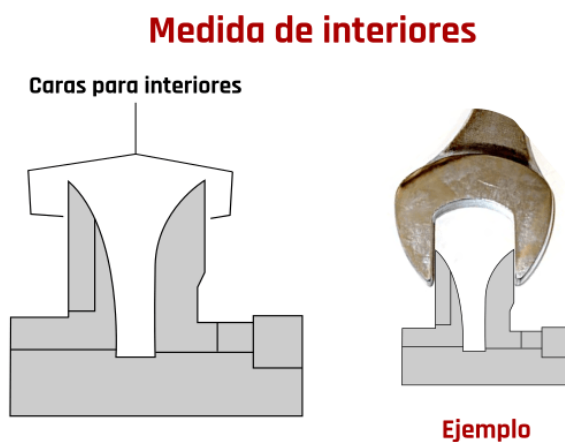


Figura 9.5. Medición de interiores con el Vernier

Medición de escalones: Las caras para medir escalones permiten tomar medidas entre dos superficies paralelas que se encuentran a distinta altura. Un

ejemplo: medición de piezas escalonadas, como se muestra en la figura 9.6. Esta pieza también se puede medir con la sonda de profundidad.

Medida de escalones

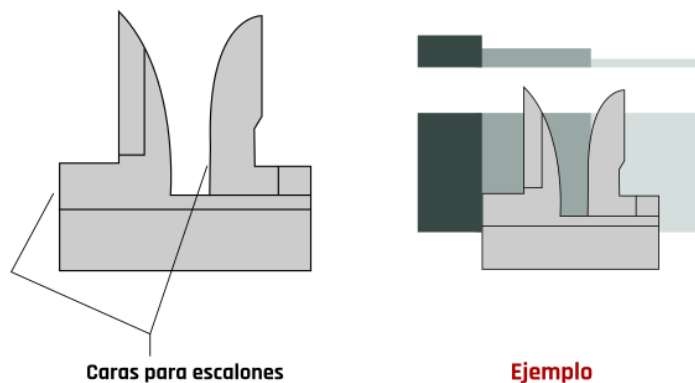


Figura 9.6. Medidas de escalones con el Vernier.

Medida de profundidad: La varilla o sonda de profundidad de un pie de rey permite medir ranuras y la distancia que hay desde la superficie hasta el fondo de una pieza con un agujero ciego, en la figura 9.7 se muestra un ejemplo. (PAPELERIA-TECNICA.NET, 2023)

Medida de profundidad

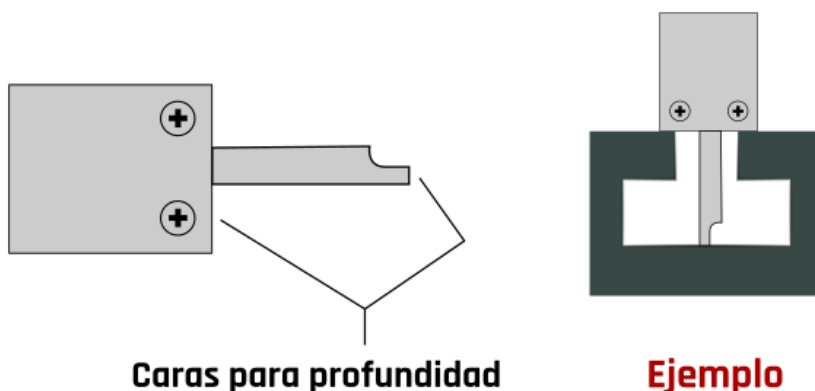


Figura 9.7. Medida de profundidad con el Vernier.

Lista de materiales

- Vernier Analógico sea en in o mm.
- Vernier tipo Reloj.
- Vernier digital.
- 1 sensor ultrasónico HC-SR05.

Desarrollo de la práctica

Ejemplos

Ejemplo 1: Vernier escala nonio de 0.02 mm, figura 9.8.

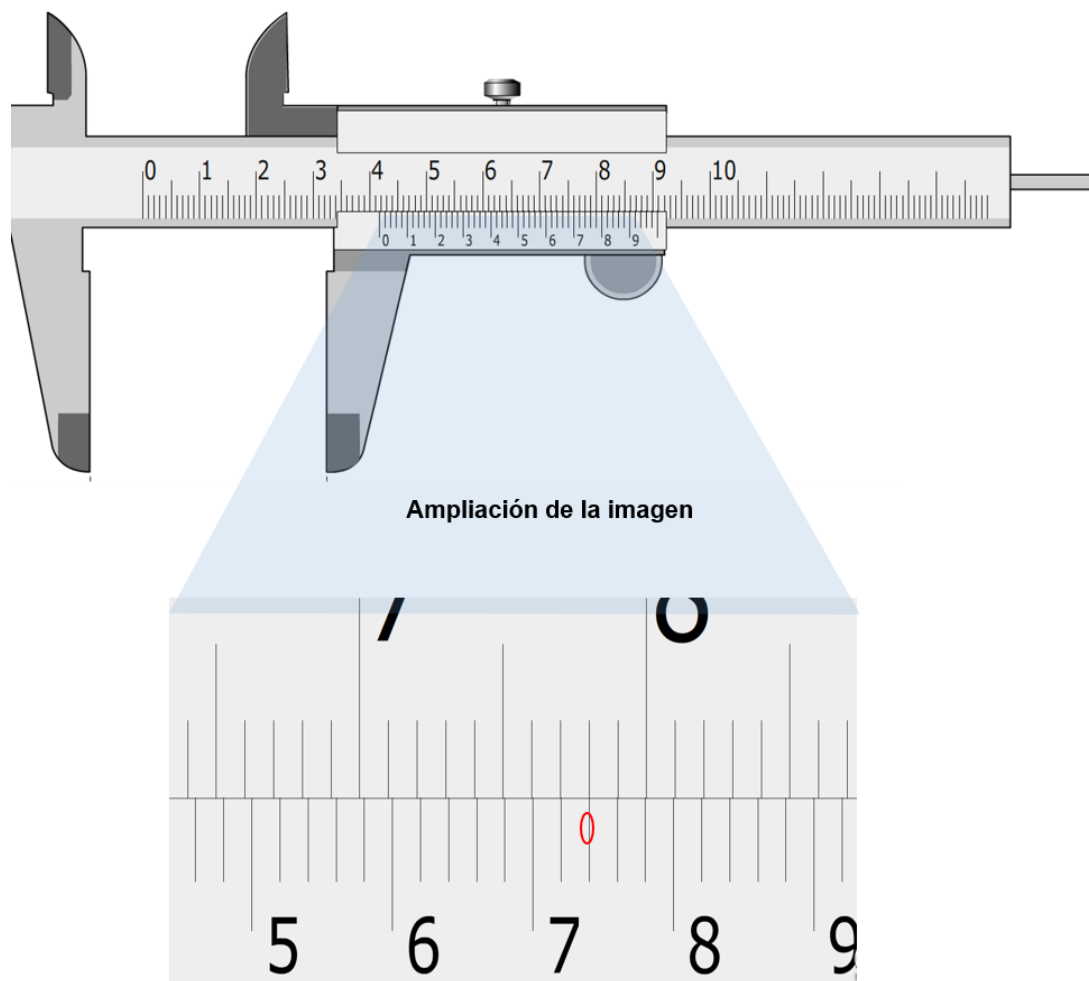


Figura 9.8. Ejemplo 1 de la practica 9.

Observa que la resolución de la regla es de **1 mm**, y cada mm se divide en 10 partes en la escala vernier, es decir que cada división del nonio es de **0.1 mm**, siendo su primera escala. Además, cada 0.1 mm está dividido en 5 partes, es decir (**0.02 mm**), siendo la segunda escala del nonio.

Para el ejemplo de la figura 9.8 el valor medido sería:

- **Valor de la regla:** 41 mm.
- **Primera escala nonio:** 0.7 mm.
- **Segunda escala nonio:** 0.04 mm.

$$\begin{array}{r} 41.0 \text{ mm} \\ 0.7 \text{ mm} \\ + 0.02 \text{ mm} \\ \hline 41.72 \text{ mm} \end{array}$$

Ejemplo 2: Vernier escala nonio de 0.05 mm, figura 9.9.

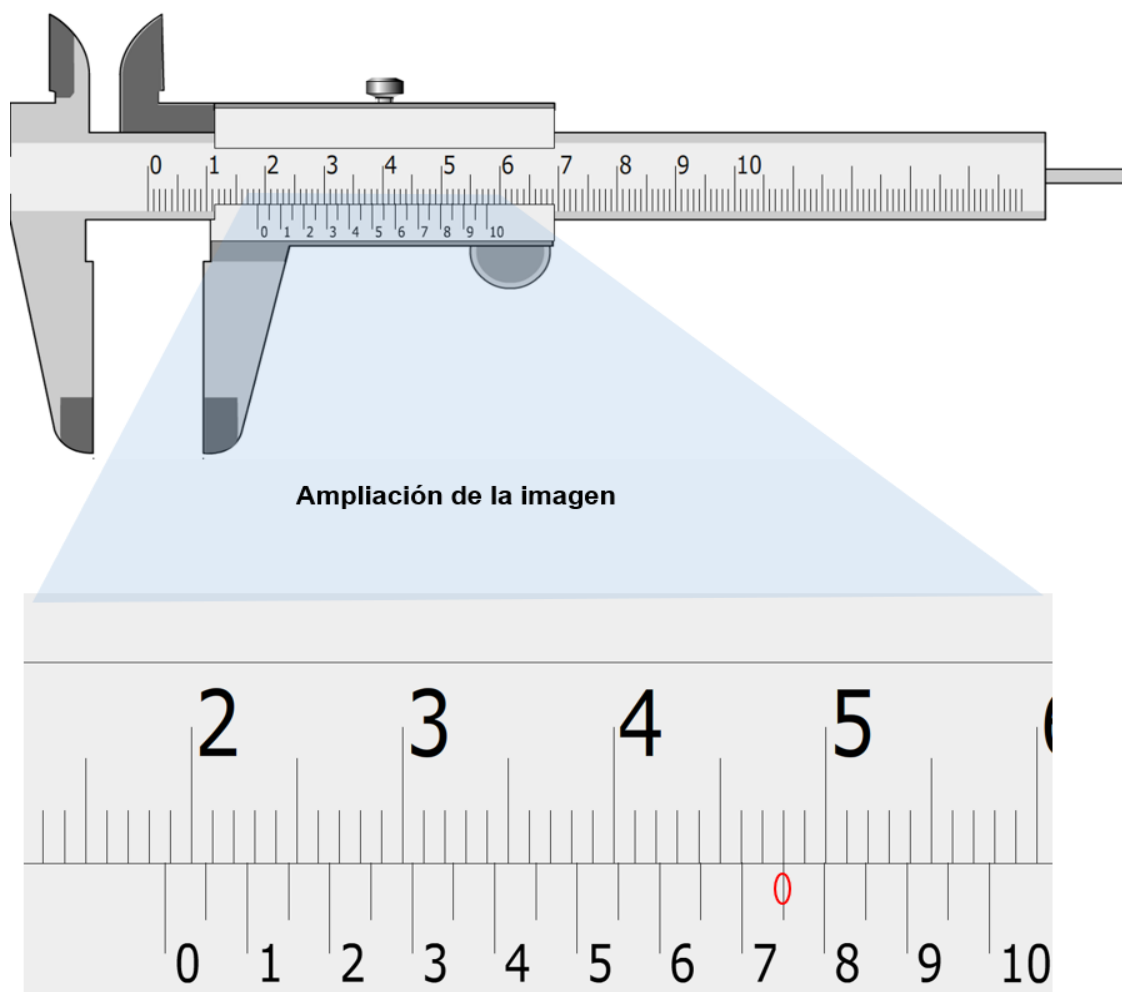


Figura 9.9. Ejemplo 2 de la practica 9.

La resolución de la regla es de **1 mm**, cada mm está dividido en 10 partes, por lo tanto, la primera escala del nonio es **0.1 mm**. Además, cada 0.1 mm está dividido en dos partes, entonces la segunda escala del nonio es de **0.05 mm**.

Para el ejemplo de la figura 9.9 el valor medido sería:

- **Valor de la regla:** 18 mm.
- **Primera escala nonio:** 0.7 mm.
- **Segunda escala nonio:** 0.05 mm.

$$\begin{array}{r} 18.0 \text{ mm} \\ 0.7 \text{ mm} \\ + 0.05 \text{ mm} \\ \hline 18.75 \text{ mm} \end{array}$$

Ejemplo 3: Vernier escala nonio 0.001 in (milesimal), figura 9.10.

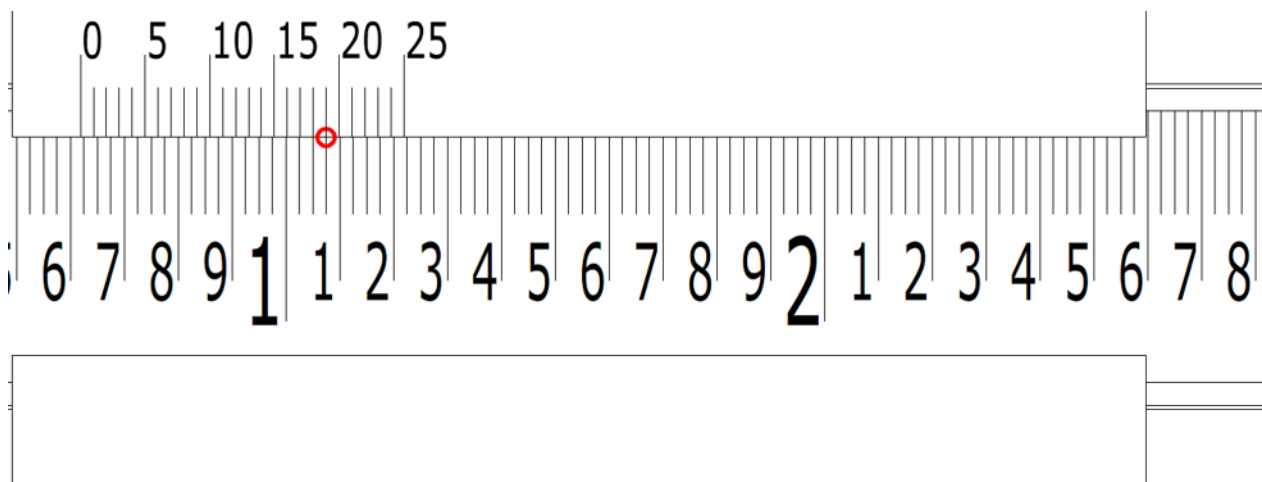


Figura 9.10. Ejemplo 3 de la practica 9.

La regla del instrumento tiene las unidades en pulgadas (**in**), cada pulgada tiene 10 divisiones con un valor de **0.1 in** y estas a la vez están divididas en 4 partes, teniendo así que cada subdivisión de la regla equivale a **0.025 in**. La escala vernier o nonio divide cada 0.025 in en 5 partes (del 0 al 25), es decir la primera escala del vernier es de **0.005 in** y por último cada 0.005 in se divide en 5 partes, siendo la resolución del vernier de **0.001 in**.

Para el ejemplo de la figura 9.10 el valor medido sería:

- **Valor de la regla:** 0.6 in.
- **Primera escala nonio:** 0.015 in.
- **Segunda escala nonio:** 0.004 in.

$$\begin{array}{r} 0.6 \text{ in} \\ 0.015 \text{ in} \\ + 0.004 \text{ in} \\ \hline 0.619 \text{ in} \end{array}$$

Ejemplo 4: Vernier tipo reloj escala nonio de 0.001 (milesimal) en mm, figura 9.11.

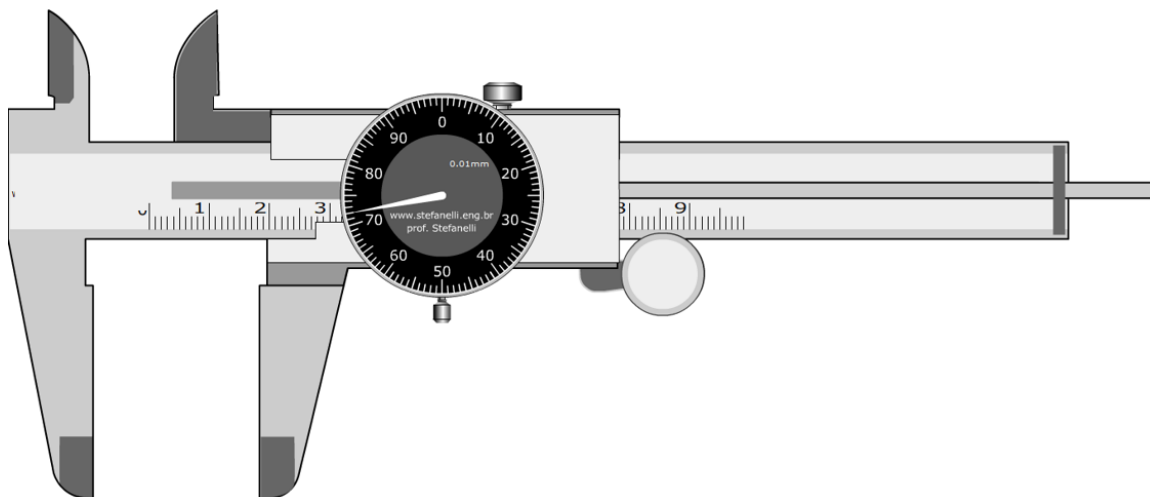


Figura 9.11. Ejemplo 4 de la practica 9.

La regla del instrumento tiene una resolución de **1 mm**, el nonio en este caso está dado por un mecanismo tipo reloj el cual divide en 10 partes a 1 mm, teniendo una primera escala de **0.1 mm** y cada 0.1 mm se encuentra subdividido en 10 partes, teniendo una segunda escala nonio de **0.01 mm**.

Para el ejemplo de la figura 9.11 el valor medido sería:

- **Valor de la regla:** 27 mm.
- **Primera escala nonio:** 0.7 mm.
- **Segunda escala nonio:** 0.02 mm.

$$\begin{array}{r}
 27.0 \text{ mm} \\
 0.7 \text{ mm} \\
 + \quad 0.02 \text{ mm} \\
 \hline
 27.72 \text{ mm}
 \end{array}$$

Ejercicios

Ejercicio 1: Observa la figura 9.12 y anota en la línea el valor medido por el Vernier con escala nonio de 0.02 mm.

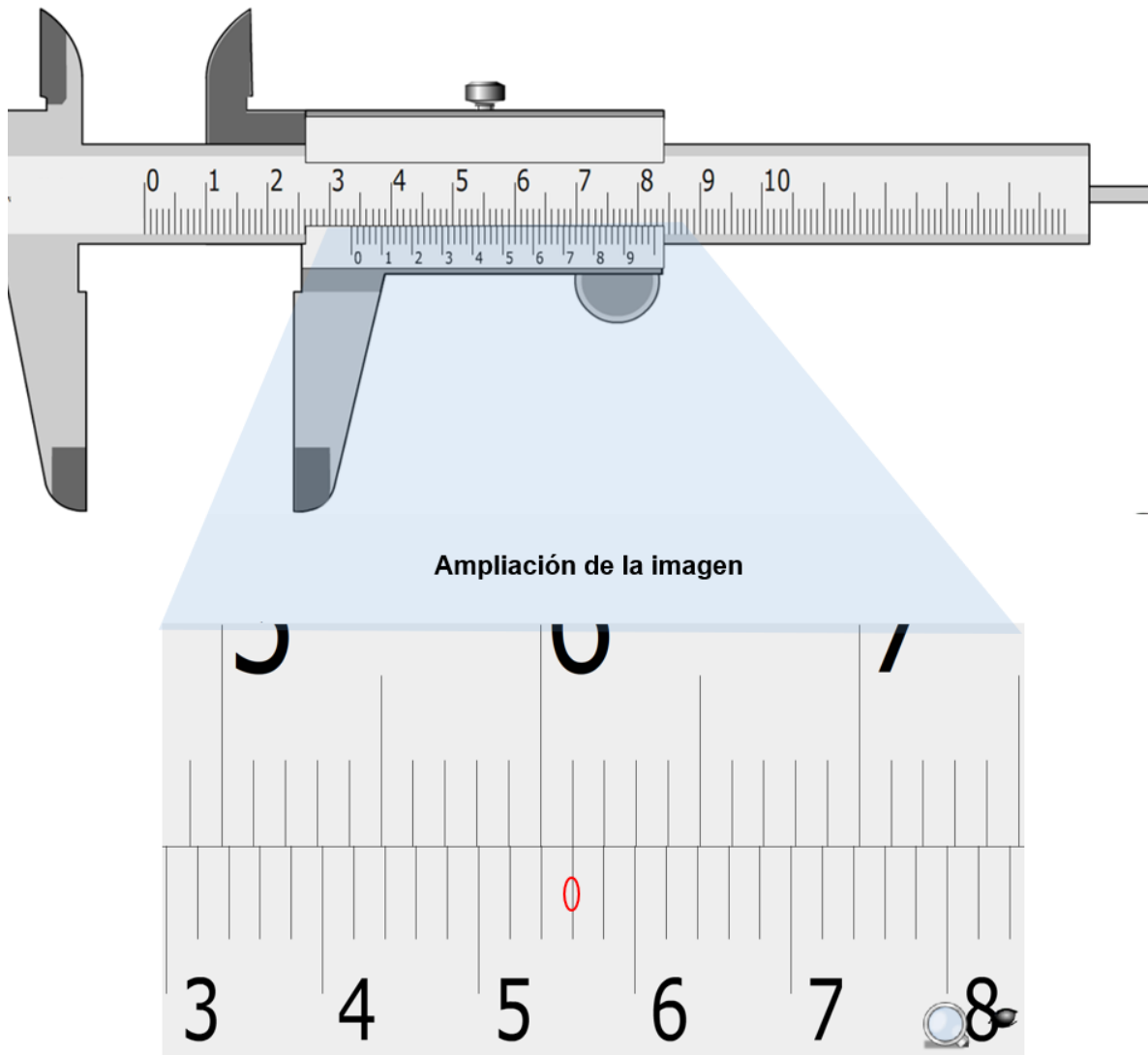


Figura 9.12. Ejercicio 1 de la practica 9.

R= _____

Ejercicio 2: Observa la figura 9.13 y anota en la línea el valor medido por el Vernier con escala nonio de 0.02 mm.

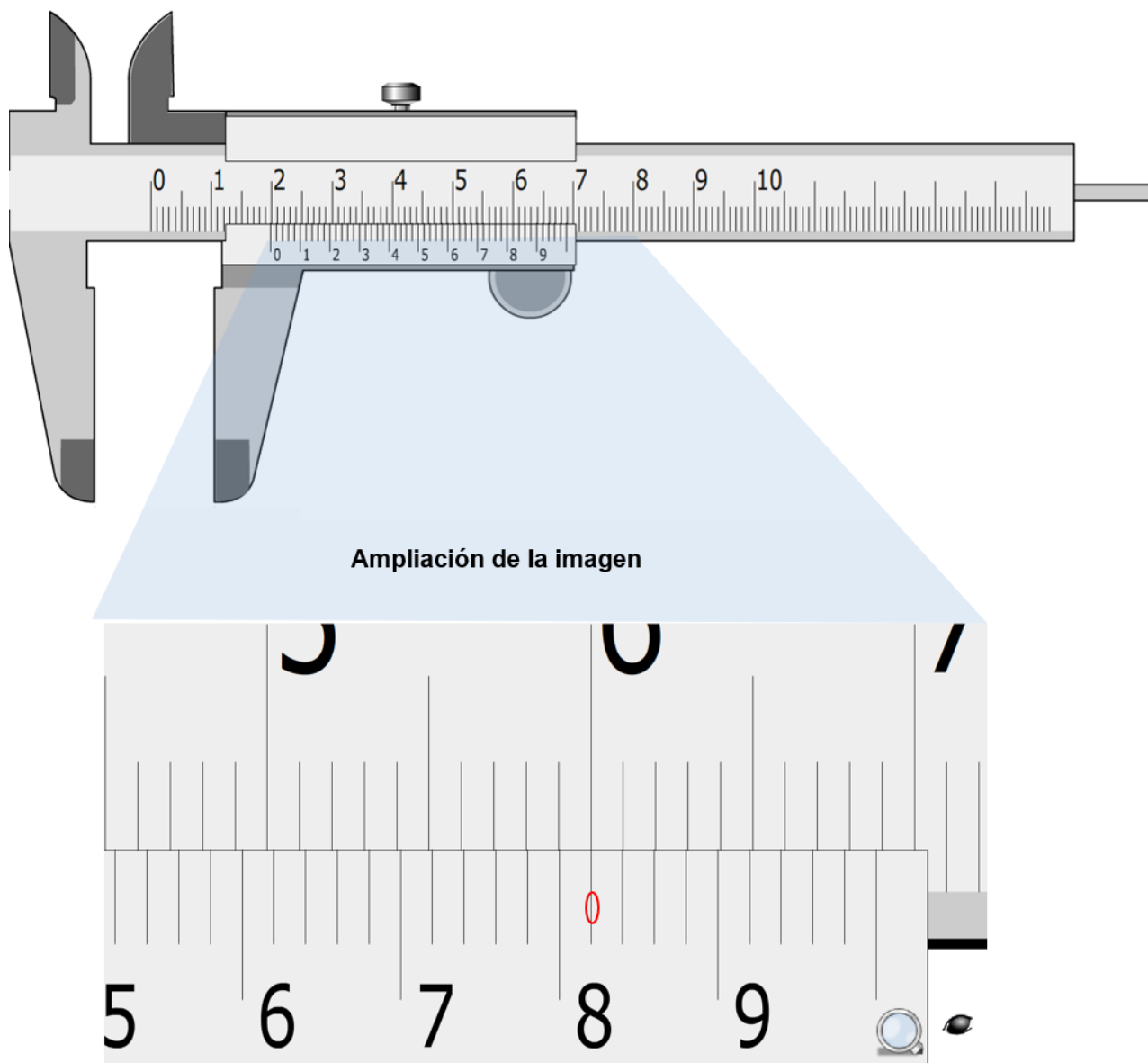
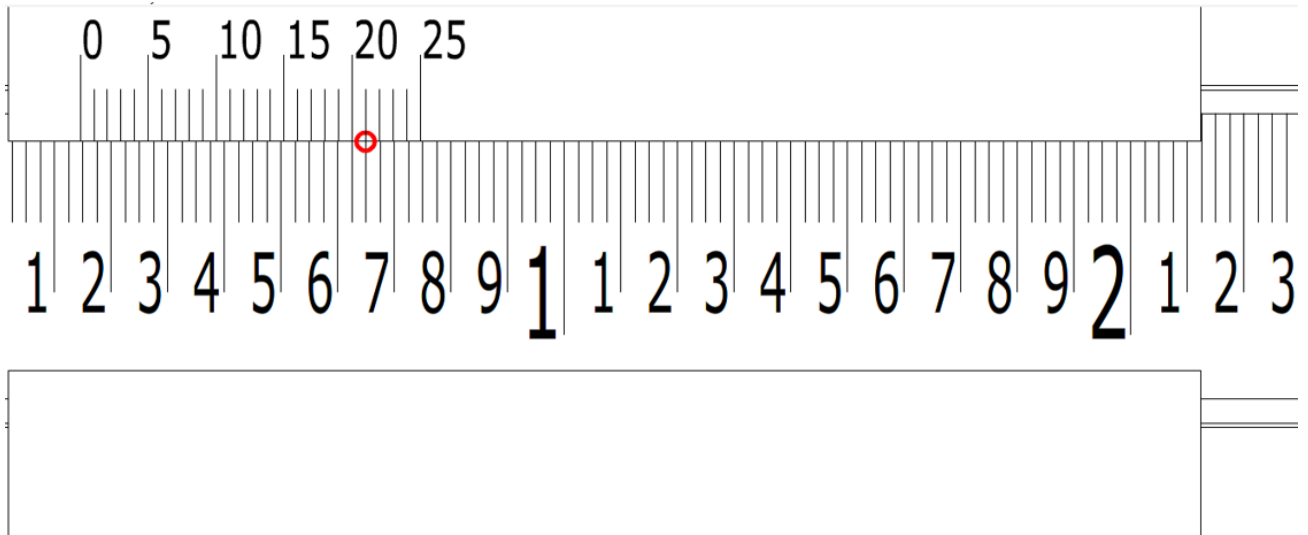


Figura 9.13. Ejercicio 2 de la practica 9.

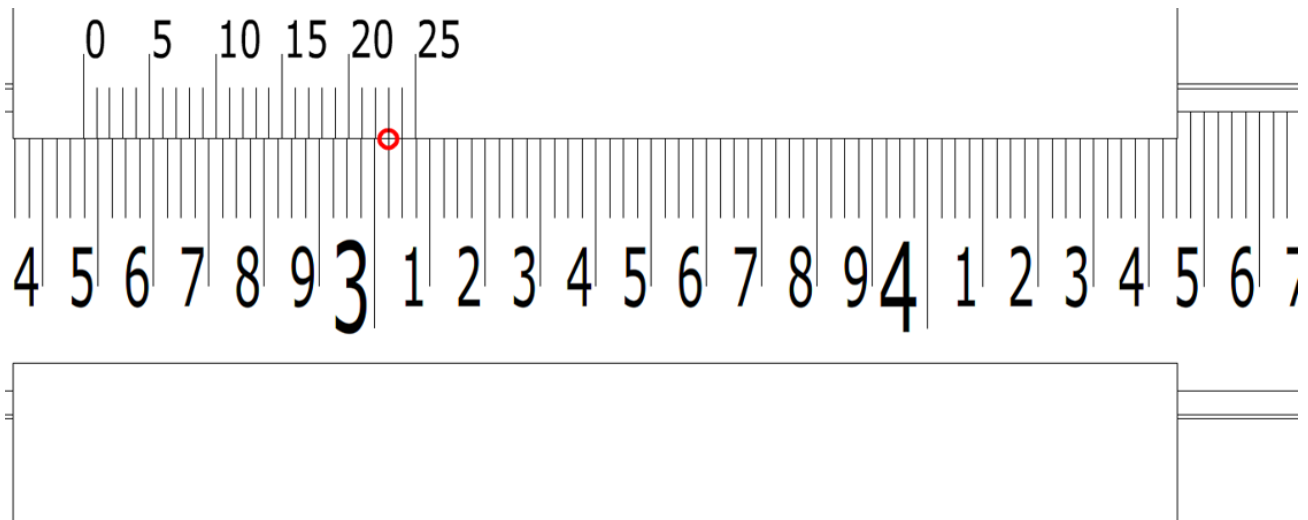
R= _____

Ejercicio 3: El siguiente es un Vernier con escala en pulgadas (figura 9.14), anota en la línea el valor medido.

**Figura 9.14.** Ejercicio 3 de la practica 9.

R= _____

Ejercicio 4: El siguiente es un Vernier con escala en pulgadas (figura 9.15), anota en la línea el valor medido.

**Figura 9.15.** Ejercicio 4 de la practica 9.

R= _____

Ejercicio 5: El siguiente es un Vernier con escala en pulgadas (figura 9.16), anota en la línea el valor medido.

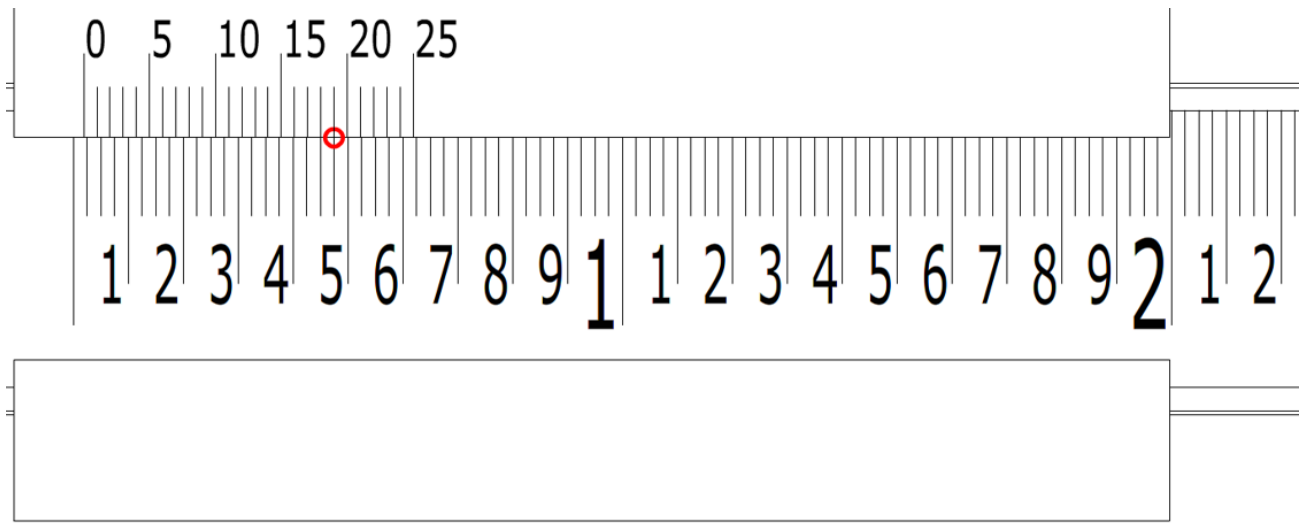


Figura 9.16. Ejercicio 5 de la practica 9.

R= _____

Ejercicio 6: El siguiente es un Vernier tipo de reloj con escala en pulgadas (figura 9.17), anota en la línea el valor representado.

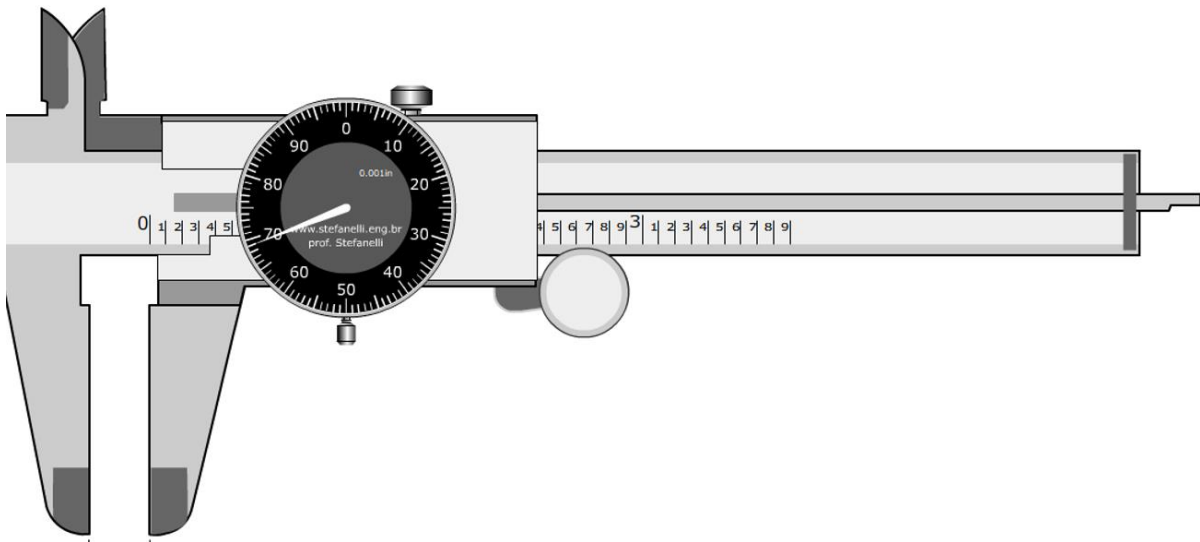


Figura 9.17. Ejercicio 6 de la practica 9.

R= _____

Ejercicio 7: El siguiente es un Vernier tipo de reloj con escala en pulgadas (figura 9.18), anota en la línea el valor representado.

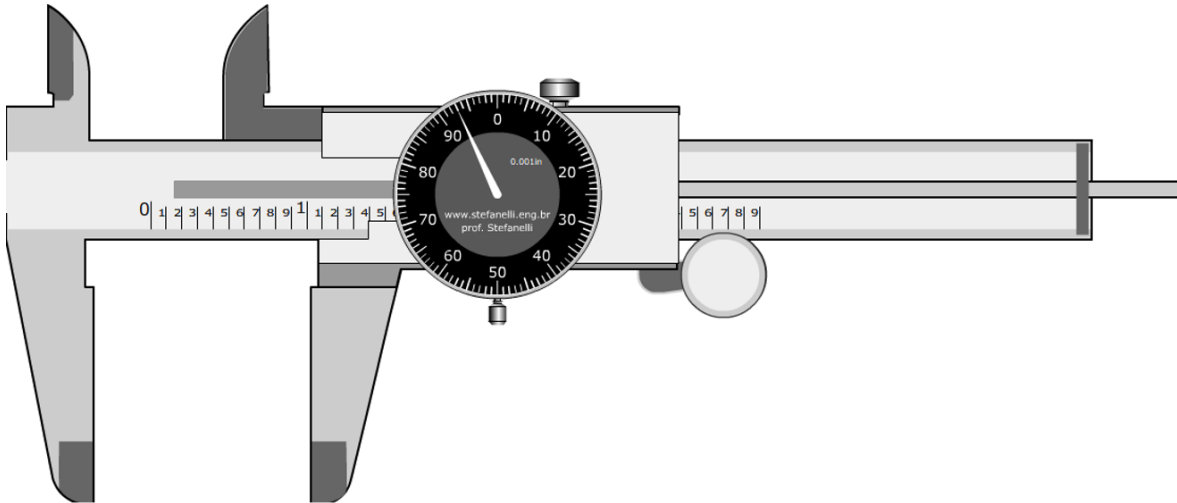


Figura 9.18. Ejercicio 7 de la practica 9.

R= _____.

Práctica 1: Mide con un Vernier analógico el sensor ultrasónico HC-SR04 (figura 9.19) y anota los valores de cada cota, las medidas pueden ser en **mm** o en **in**. Puede ser con el vernier común o el de reloj. Posteriormente comprueba tus resultados con el Vernier digital.

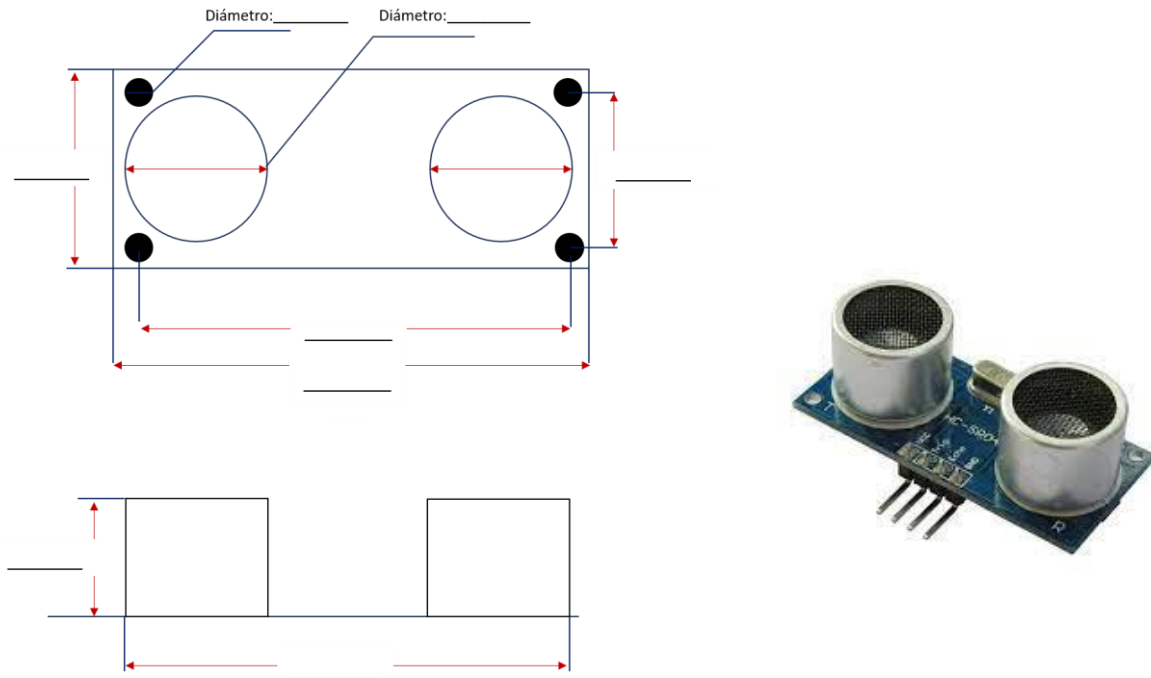


Figura 9.19. primera practica de la practica 9.

Práctica 2: Elige diferentes objetos para realizar medidas exteriores, interiores, de profundidad y de escalón con un Vernier del tipo analógico. Posteriormente comprueba tus resultados con el vernier digital. Toma fotos de cada medición como evidencia.

Describe el tipo de vernier usado en la práctica:

- Reporta la resolución de la escala nonio y la unidad de medida que usa.

Fotografía del vernier analógico usado para las mediciones.

Realiza las mediciones solicitadas

Medida exterior:

- Valor medido: _____.

Fotografía de la medición realizada.

Medida interior:

- Valor medido: _____.

Fotografía de la medición realizada.

Medida de Profundidad:

- Valor medido: _____.

Fotografía de la medición realizada.

Medida de escalón:

- Valor medido: _____.

Fotografía de la medición realizada.

Conclusiones

Referencias

PAPELERIA-TECNICA.NET. (07 de septiembre de 2023). *¿Qué es el pie de rey y para que sirve?* Obtenido de <https://papelaria-tecnica.net/que-es-un-pie-de-rey/>

Laboratorio 10 EL MICRÓMETRO.



Integrantes: _____

Objetivos de la práctica:

Realizar mediciones directas con el micrómetro para entender su funcionamiento y principio de operación.

Antecedentes

El Micrómetro

Un micrómetro, figura 10.1 es una herramienta que mide el tamaño de un objeto encerrándolo. Algunos modelos incluso pueden realizar mediciones en unidades de **1 μm** . A diferencia de los calibradores de mano, los micrómetros pueden realizar

mediciones más precisas. En general, el término "micrómetro" se refiere a micrómetros externos.

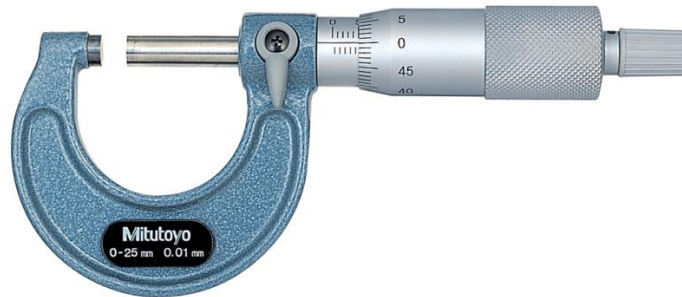


Figura 10.1. El micrómetro.

El rango medible difiere cada 25 mm, tal como de 0 a 25 mm y de 25 a 50 mm, según el tamaño del marco, por lo que es necesario usar un micrómetro que coincida con el objeto. Últimamente, los micrómetros digitales se han vuelto increíblemente populares.

Historia del Micrómetro

Durante el Renacimiento y la Revolución industrial había un gran interés en poder medir las cosas con gran precisión. Ninguno de los instrumentos empleados en esa época se parece a los metros, calibres o micrómetros empleados en la actualidad. El término micrómetro fue acuñado, seguramente, por ese interés.

Los primeros experimentos para crear una herramienta que permitiría medir distancias con precisión en un telescopio astronómico es de principios del siglo XVII, como el desarrollado por Galileo Galilei para medir la distancia de los satélites de Júpiter.

La invención en 1640 por William Gascoigne del tornillo micrométrico suponía una mejora del vernier o nonio empleado en el calibre, y se utilizaría en astronomía para medir con un telescopio distancias angulares entre estrellas.

Partes del Micrómetro

Las partes del micrómetro se pueden observar en la figura 10.2.

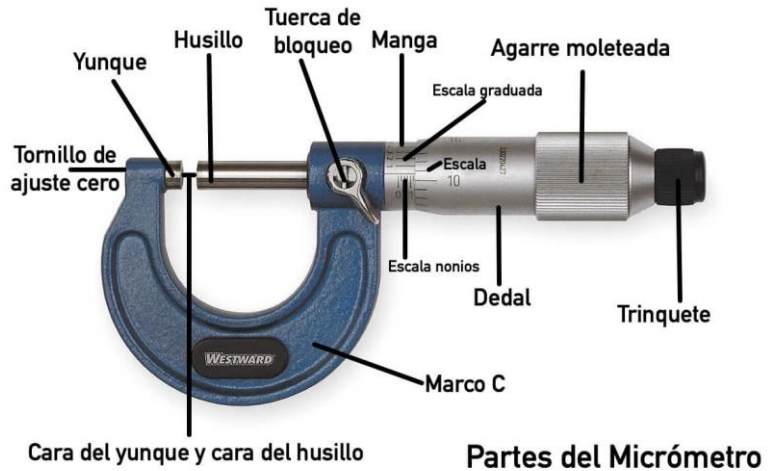


Figura 10.2. Partes del micrómetro.

Tipos de micrómetro

Los micrómetros pueden venir en varias presentaciones dependiendo de su aplicación. Los más comunes son:

Micrómetro de exteriores, figura 10.3.



Figura 10.3. Micrómetro para exteriores.

Micrómetro para interiores, figura 10.4.



Figura 10.4. Micrómetro para interiores.

Micrómetro diámetros interiores, figura 10.5.



Figura 10.5. Micrómetro para interiores.

Micrómetro para profundidades, figura 10.6.

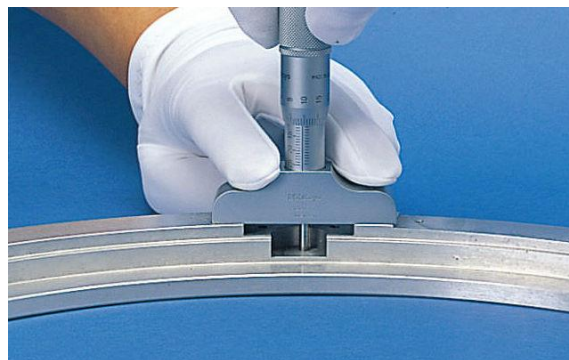


Figura 10.6. Micrómetro para profundidades.

Existen otras presentaciones que se muestran en la figura 10.7.

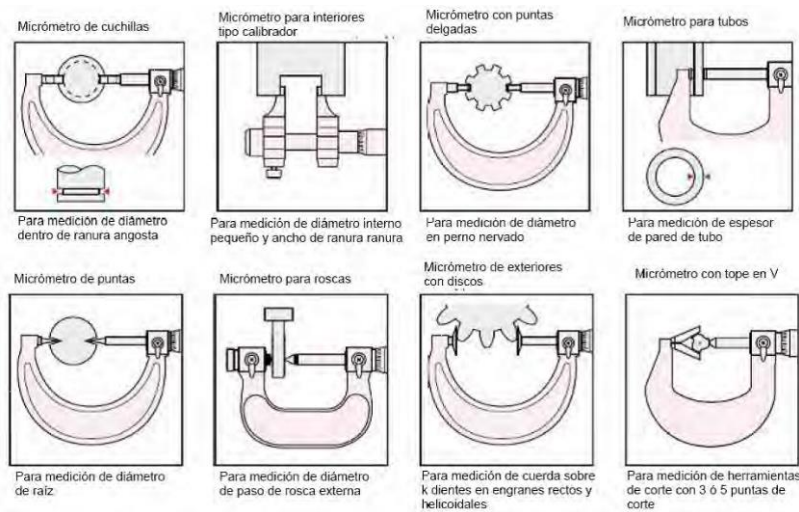


Figura 10.7. Diferentes presentaciones de micrómetros.

Procedimiento para el uso del micrómetro.

1. Antes de la medición, limpie el yunque y las superficies del husillo con un paño limpio y húmedo. Esto elimina la suciedad y el polvo de las superficies, lo que permite realizar mediciones precisas.
2. Para sostener el micrómetro, sostenga el marco por la placa resistente al calor con el pulgar y el dedo índice de su mano izquierda, y pellizque el dedal entre el pulgar y el dedo índice de la mano derecha. tome el tambor con los dedos pulgar e índice de su mano derecha.
3. Coloque el objeto entre el yunque y el husillo, gire el trinquete hasta que se deslice y luego lea el valor.
4. Lea el valor de la escala principal en el cilindro y de la escala en el dedal. Use la línea en el borde derecho del cilindro para leer el valor en unidades de 0.5 mm. Luego puede usar la escala, sobre la cual se alinea la línea central del dedal (escala), para leer el valor en unidades de 0.01 mm. (KEYENCE, 2023).

Lista de materiales

- Micrómetro Analógico para exteriores sea en in o mm.
- Micrómetro Analógico para interiores sea en in o mm.
- 1 disipador de calor para componentes electrónicos.

Desarrollo de la práctica

Ejemplos

Ejemplo 1: Micrómetro para exteriores con resolución de 0.01 mm, figura 10.8.

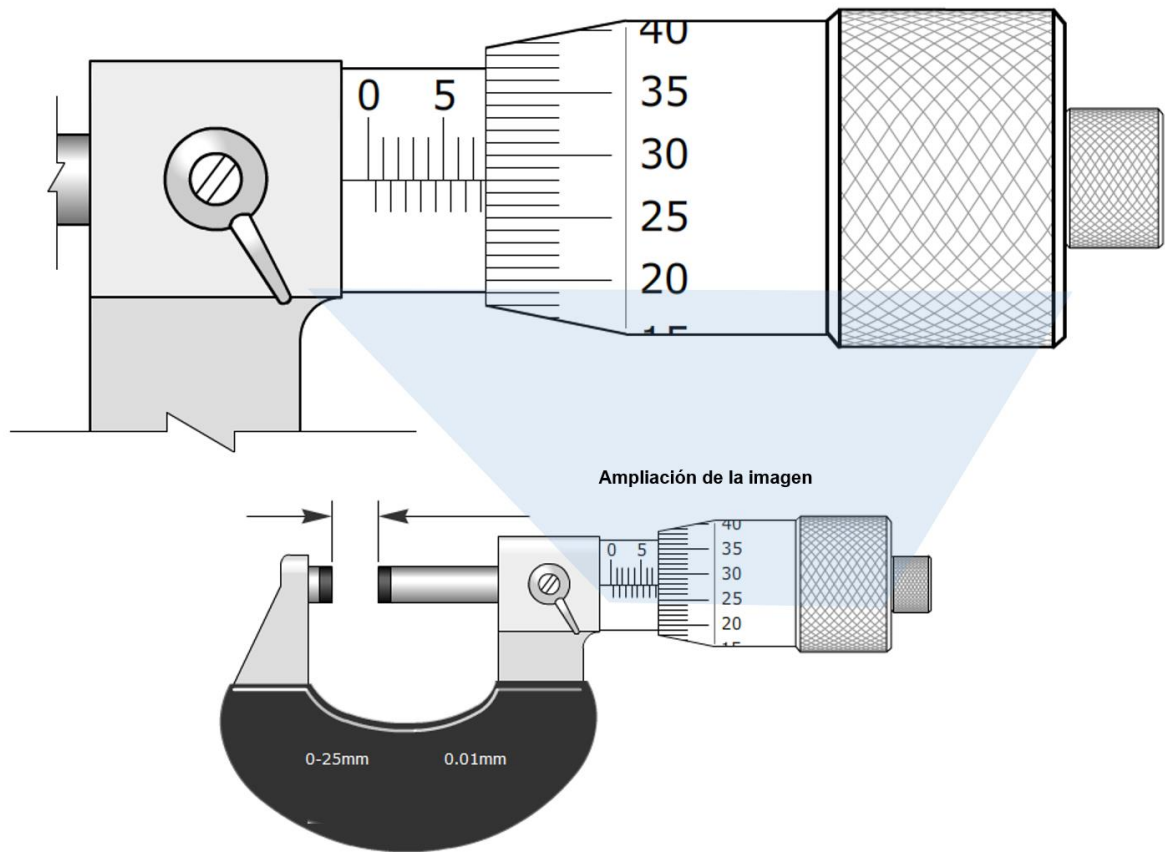


Figura 10.8. Ejemplo 1 de la practica 10.

La escala graduada del micrómetro es de **1 mm**, y cada milímetro está dividido en 2 partes, por lo tanto, se tiene una resolución de **0.5 mm**. La escala nonio divide a las 0.5 mm en 10 partes (del 0 al 45), aumentando su valor de 5 en 5, por lo tanto, la primera escala nonio es de **0.05 mm**. La segunda escala nonio divide a cada 0.05 mm en 5 partes, es decir la resolución más pequeña que se puede medir con el micrómetro es de **0.01 mm**.

Para el ejemplo de la figura 10.8 el valor medido sería:

- **Escala graduada: 7.5 mm.**

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

$$\begin{array}{r}
 7.5 \text{ mm} \\
 + 0.25 \text{ mm} \\
 + 0.03 \text{ mm} \\
 \hline
 7.78 \text{ mm}
 \end{array}$$

- **Primera escala nonio: 0.25 mm.**
- **Segunda escala nonio: 0.03 mm.**

Ejemplo 2: Micrómetro para exteriores con resolución de 0.01 mm, figura 10.9.

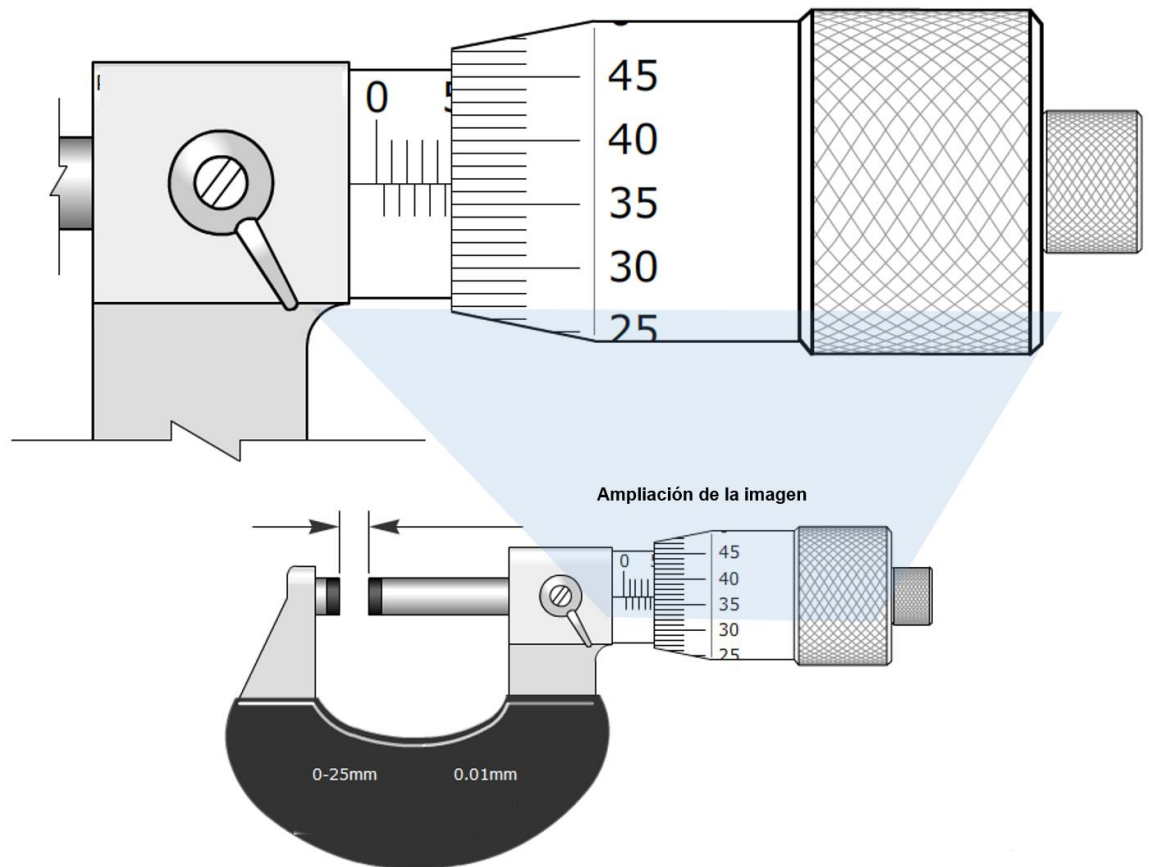


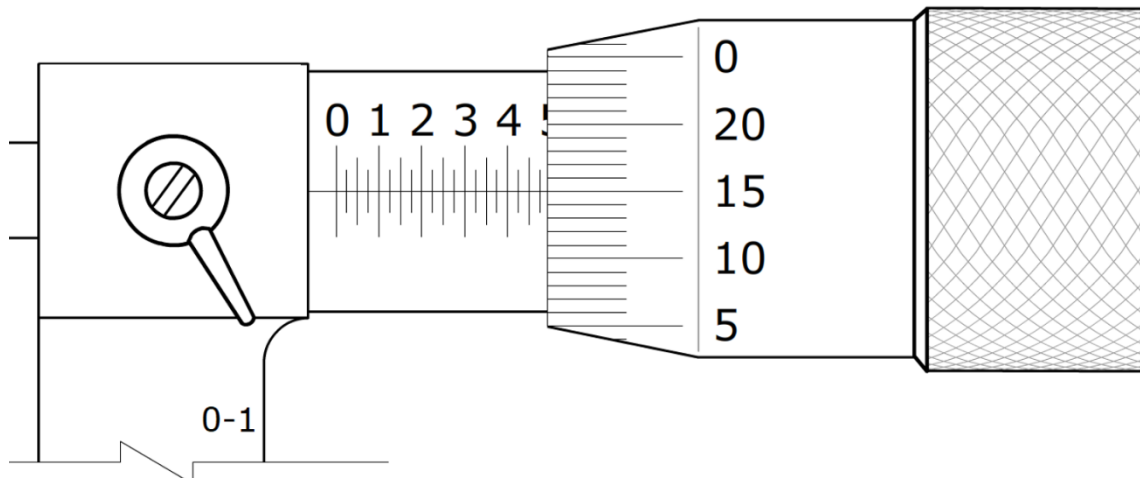
Figura 10.9. Ejemplo 2 de la practica 10.

Observe en la figura que las marcas no se encuentran alineadas, por lo tanto, se toma la más cercana.

Para el ejemplo de la figura 10.9 el valor medido sería:

- **Escala graduada: 4.5 mm.**
- **Primera escala nonio: 0.35 mm.**
- **Segunda escala nonio: 0.01 mm.**

$$\begin{array}{r}
 4.5 \text{ mm} \\
 0.35 \text{ mm} \\
 + \quad 0.01 \text{ mm} \\
 \hline
 4.86 \text{ mm}
 \end{array}$$

Ejemplo 3: Micrómetro para exteriores con resolución de **0.001 in**, figura 10.10.**Figura 10.10.** Ejemplo 3 de la práctica 10.

La escala graduada del micrómetro es de **0.1 in**, las cuales están divididas en 4 partes, por lo tanto, se tiene una resolución de **0.025 in**. La escala nonio divide a las **0.025 in** en 5 partes (del 0 al 20), aumentando su valor de 5 en 5, por lo tanto, la primera escala nonio es de **0.005 in**. La segunda escala nonio divide a cada 0.005 in en 5 partes, es decir la resolución más pequeña que se puede medir con el micrómetro es de **0.001 in**.

Para el ejemplo de la figura 10.10 el valor medido sería:

- **Primera escala:** 0.4 in.
- **Segunda escala:** 0.075 in.
- **Primera escala nonio:** 0.015 in.
- **Segunda escala nonio:** Ninguna.

$$\begin{array}{r}
 0.4 \text{ in} \\
 + 0.075 \text{ in} \\
 + 0.015 \text{ in} \\
 \hline
 0.490 \text{ in}
 \end{array}$$

Ejemplo 4: Micrómetro para exteriores con resolución de 0.001 in, figura 10.11.

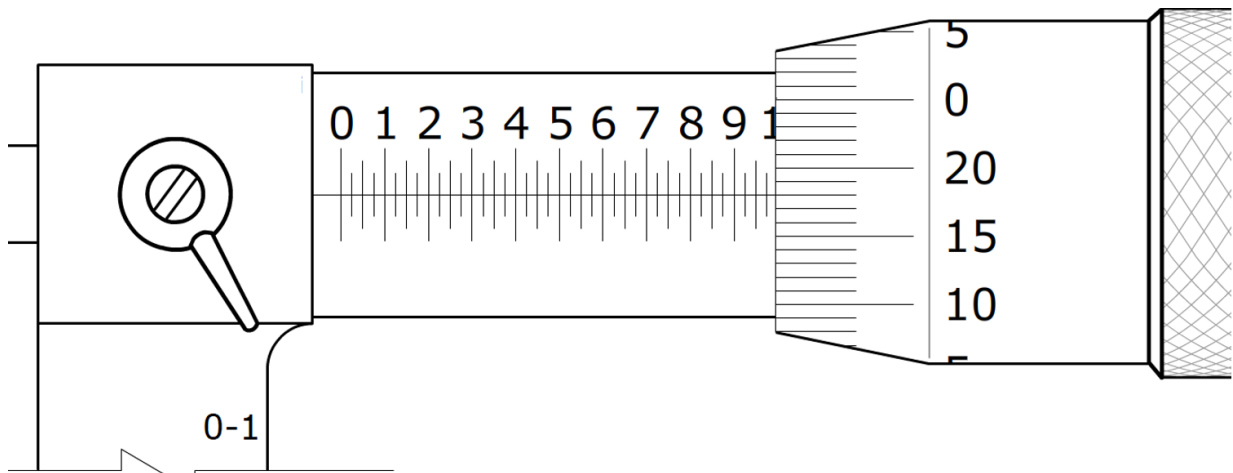


Figura 10.11. Ejemplo 4 de la práctica 10.

Para el ejemplo de la figura 10.11 el valor medido sería:

- **Primera escala:** 0.9 in.
- **Segunda escala:** 0.05 in.
- **Primera escala nonio:** 0.015 in.
- **Segunda escala nonio:** 0.003 in.

$$\begin{array}{r}
 0.9 \text{ in} \\
 0.075 \text{ in} \\
 + \quad 0.015 \text{ in} \\
 0.003 \text{ in} \\
 \hline
 \mathbf{0.993 \text{ in}}
 \end{array}$$

Ejemplo 5: Micrómetro para mediciones exteriores con resolución de 0.001 mm, figura 10.12.

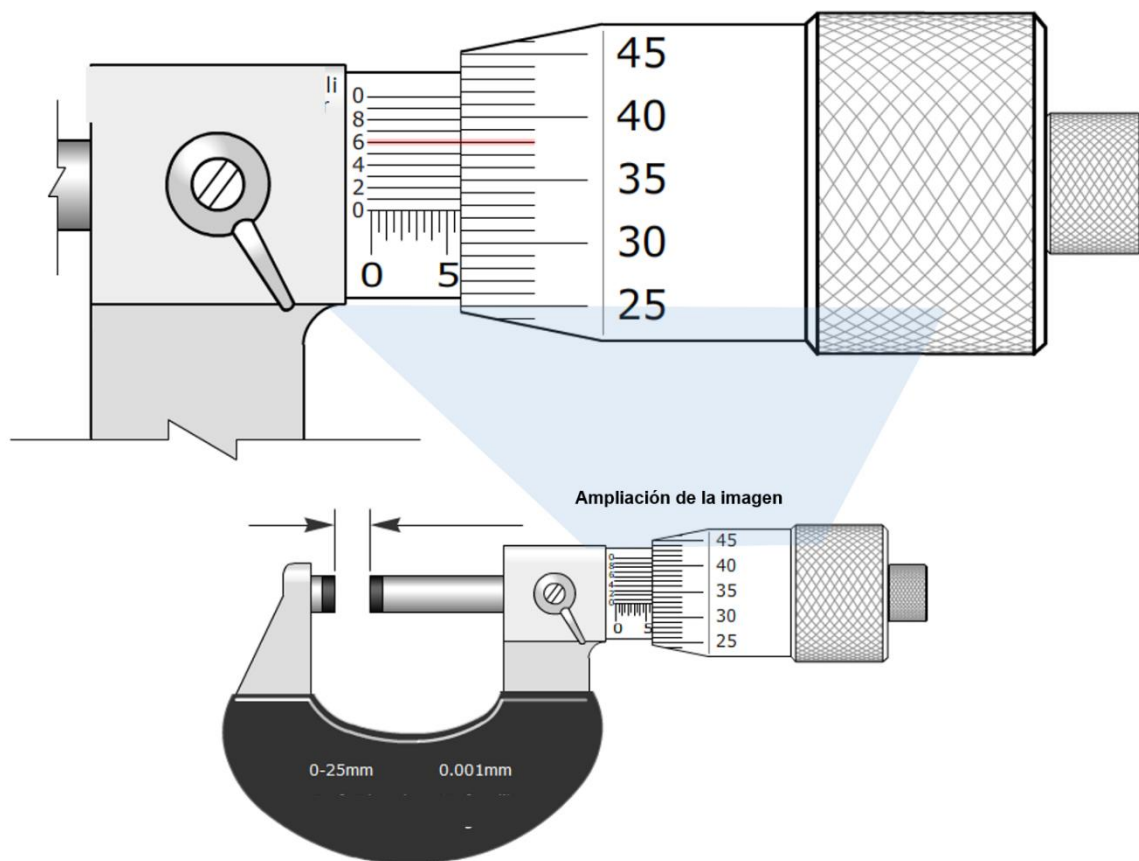


Figura 10.12. Ejemplo 5 de la practica 10.

La escala graduada del micrómetro es de **1 mm**, y cada mm está dividido en 2 partes, por lo tanto, se tiene una resolución de **0.5 mm**. La escala nonio divide a las 0.5 mm en 10 partes (del 0 al 45), aumentando su valor de 5 en 5, por lo tanto, la primera escala nonio es de **0.05 mm**. La segunda escala nonio divide a cada 0.05 mm en 5 partes, es decir la resolución más pequeña que se puede medir con el micrómetro es de **0.01 mm**. En este caso se cuenta con una tercera escala nonio donde los 0.01 mm están divididos en 10 partes más, es decir de **0.001 mm**.

Para el ejemplo de la figura 10.12 el valor medido sería:

- **Escala graduada:** 5.5 mm.
- **Primera escala nonio:** 0.30 mm.
- **Segunda escala nonio:** 0.02 mm.
- **Tercera escala nonio:** 0.006 mm.

$$\begin{array}{r} 5.5 \text{ mm} \\ 0.30 \text{ mm} \\ 0.02 \text{ mm} \\ + 0.006 \text{ mm} \\ \hline 5.826 \text{ mm} \end{array}$$

Ejemplo 6: Micrómetro para mediciones exteriores con resolución de 0.001 mm, figura 10.13.

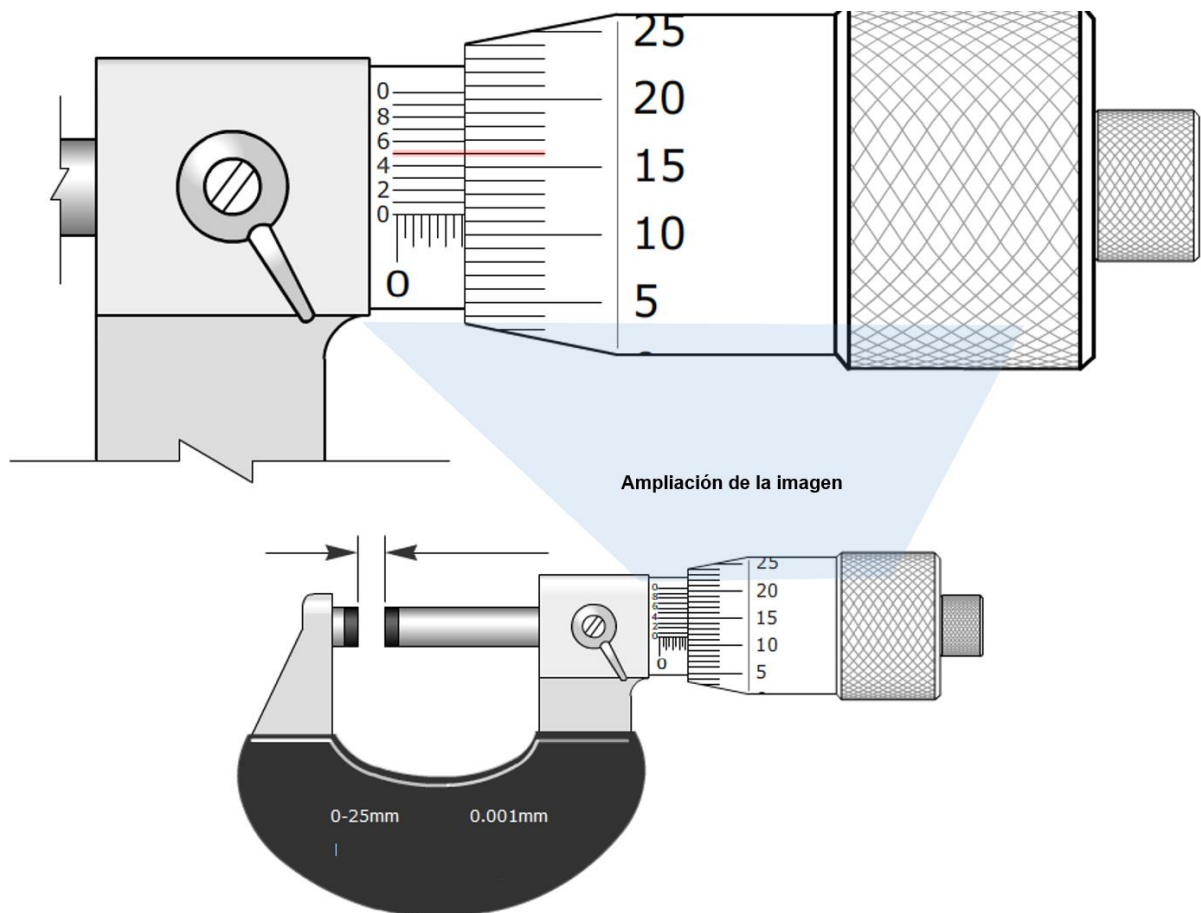


Figura 10.13. Ejemplo 6 de la practica 10.

Para el ejemplo de la figura 10.13 el valor medido sería:

- **Primera escala:** 4 mm.
- **Segunda escala:** Ninguna.
- **Primera escala nonio:** 0.10 mm.
- **Segunda escala nonio:** 0.01 mm.
- **Tercera escala nonio:** 0.005 mm.

$$\begin{array}{r}
 4.0 \text{ mm} \\
 0.10 \text{ mm} \\
 0.01 \text{ mm} \\
 + 0.005 \text{ mm} \\
 \hline
 4.115 \text{ mm}
 \end{array}$$

Ejemplo 7: Micrómetro para mediciones de profundidad con resolución de 0.1 mm, figura 10.14.

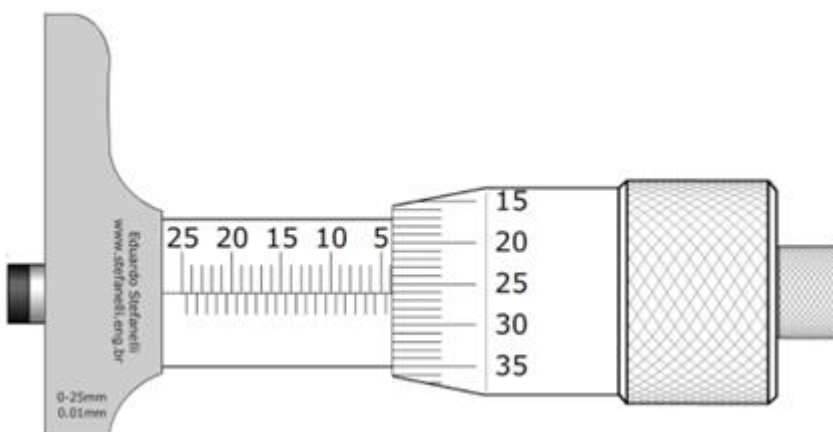


Figura 10.14. Ejemplo 7 de la practica 10.

El micrómetro de la figura tiene la escala al contrario de los anteriores. Sin embargo, observa que tiene una escala graduada de **1 mm**, la cual se divide en 2 partes, es decir de **0.5 mm**. La primera escala nonio es de **0.05 mm** y la segunda escala nonio es de **0.01 mm**.

Observa que el tambor móvil marca antes de **4 mm**, pero recuerda que la escala graduada está en 0.5, quiere decir que la marca no llega a **4 mm**, si no a **3.5 mm**.

Para el ejemplo de la figura 10.14 el valor medido sería:

- **Escala graduada:** 3.5 mm.
- **Primera escala nonio:** 0.25 mm.
- **Segunda escala nonio:** 0.01 mm.

$$\begin{array}{r}
 3.5 \text{ mm} \\
 0.25 \text{ mm} \\
 + \quad 0.01 \text{ mm} \\
 \hline
 3.76 \text{ mm}
 \end{array}$$

Ejemplo 8: Micrómetro para mediciones de profundidad con resolución de 0.1 mm, figura 10.15.

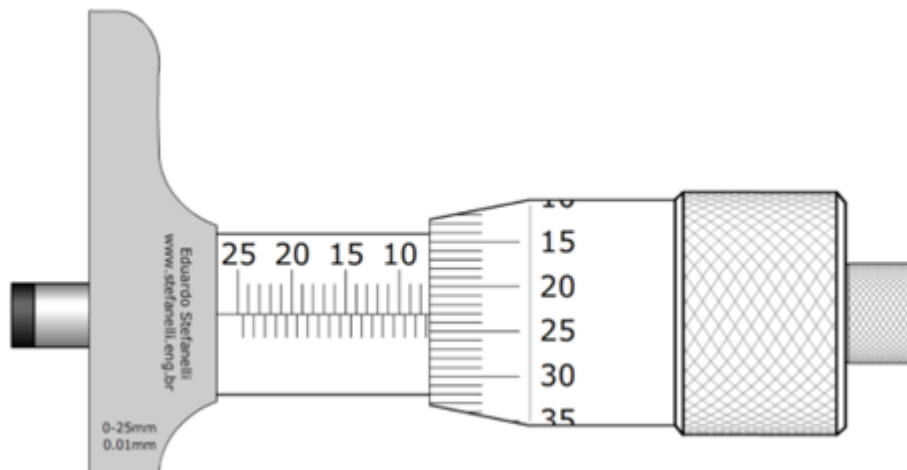


Figura 10.15. Ejemplo 8 de la practica 10.

Para el ejemplo de la figura 10.15 el valor medido sería:

- **Escala graduada:** 7.0 mm.
- **Primera escala nonio:** 0.20 mm.
- **Segunda escala nonio:** 0.03 mm.

$$\begin{array}{r}
 7.0 \text{ mm} \\
 0.20 \text{ mm} \\
 + \quad 0.03 \text{ mm} \\
 \hline
 7.23 \text{ mm}
 \end{array}$$

Ejercicios

Ejercicio 1: Observa la figura 10.16 y anota en la línea el valor medido por el micrómetro.

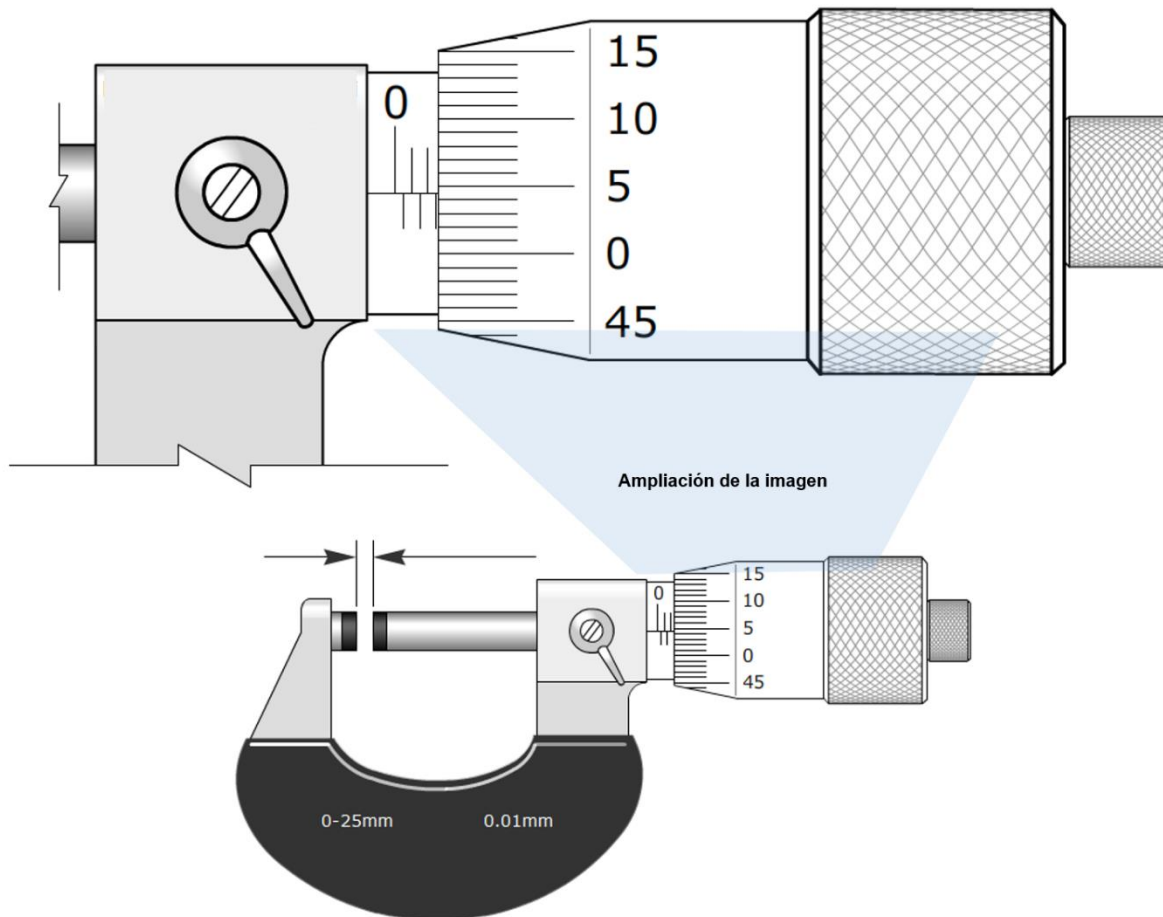


Figura 10.16. Ejercicio 1 de la practica 10.

R= _____.

Ejercicio 2: Observa la figura 10.17 y anota en la línea el valor medido por el micrómetro.

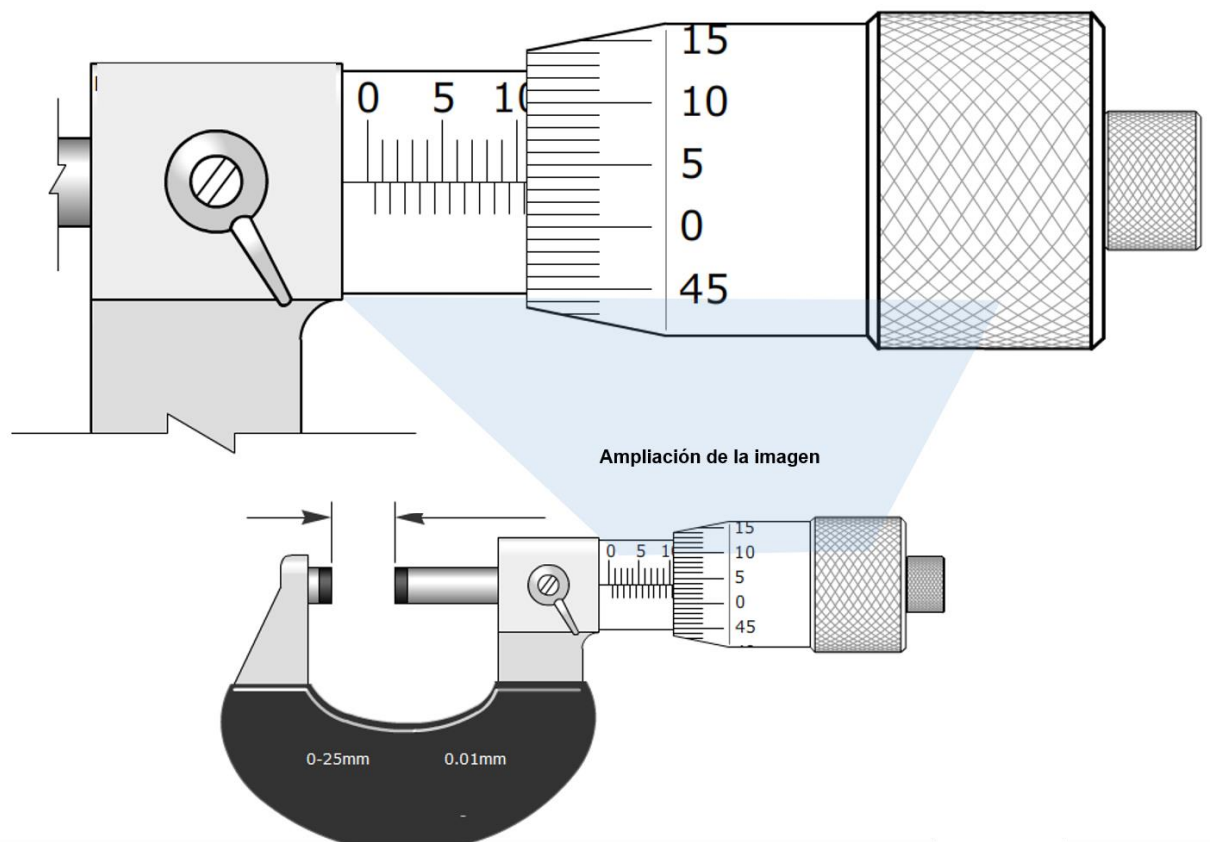


Figura 10.17. Ejercicio 2 de la practica 10.

R= _____.

Ejercicio 3: Observa la figura 10.18 y anota en la línea el valor medido por el micrómetro. El siguiente es de resolución de 0.001 In.

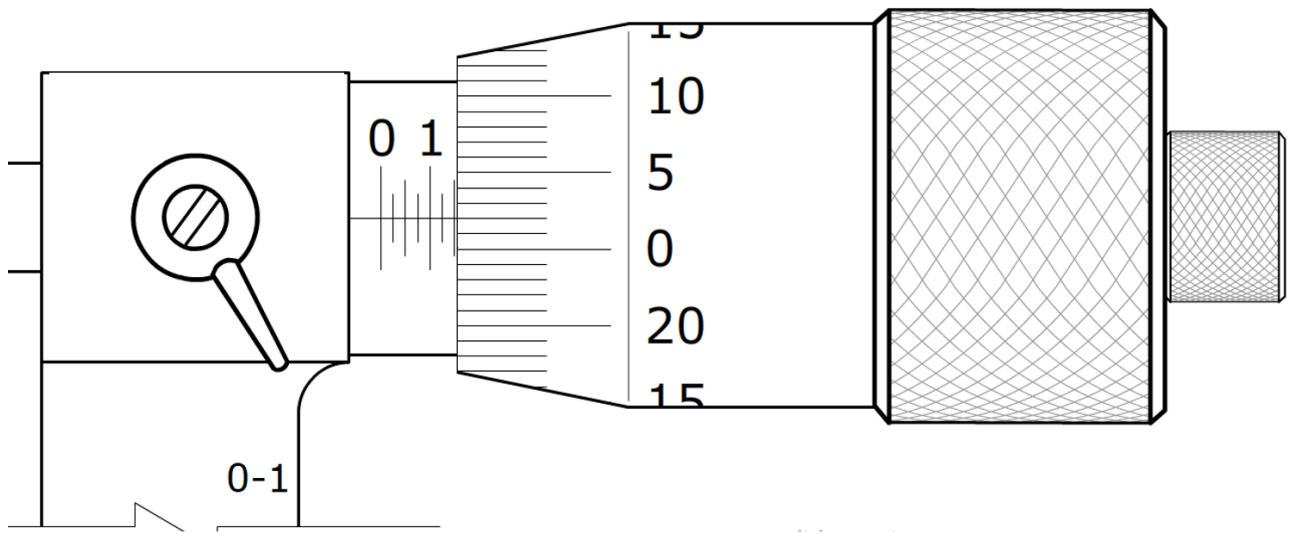


Figura 10.18. Ejercicio 3 de la practica 10.

R= _____.

Ejercicio 4: Observa la figura 10.19 y anota en la línea el valor medido por el micrómetro. El siguiente es de resolución de 0.001 In.

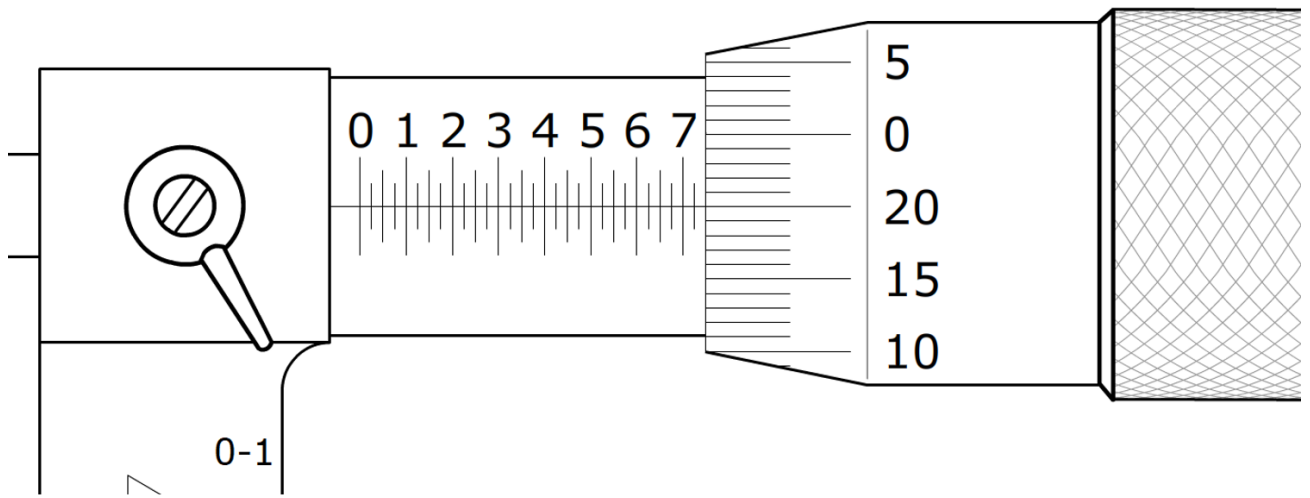


Figura 10.19. Ejercicio 4 de la practica 10.

R= _____.

Ejercicio 5: Observa la figura 10.20 y anota en la línea el valor medido por el micrómetro. El siguiente es de resolución de 0.001 mm.

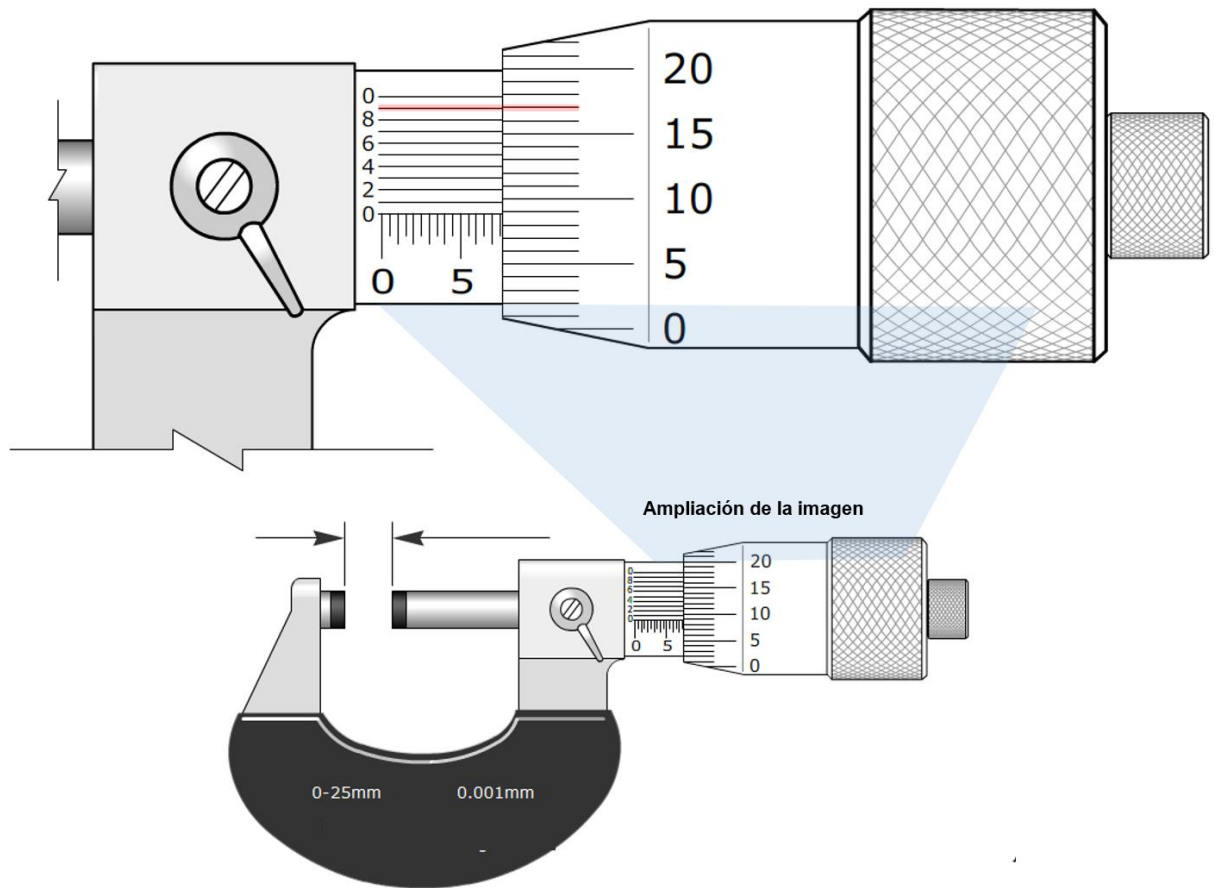


Figura 10.20. Ejercicio 5 de la practica 10.

R= _____.

Ejercicio 6: Observa la figura 10.21 y anota en la línea el valor medido por el micrómetro. El siguiente es un micrómetro para diámetros interiores con resolución de 0.01 mm.

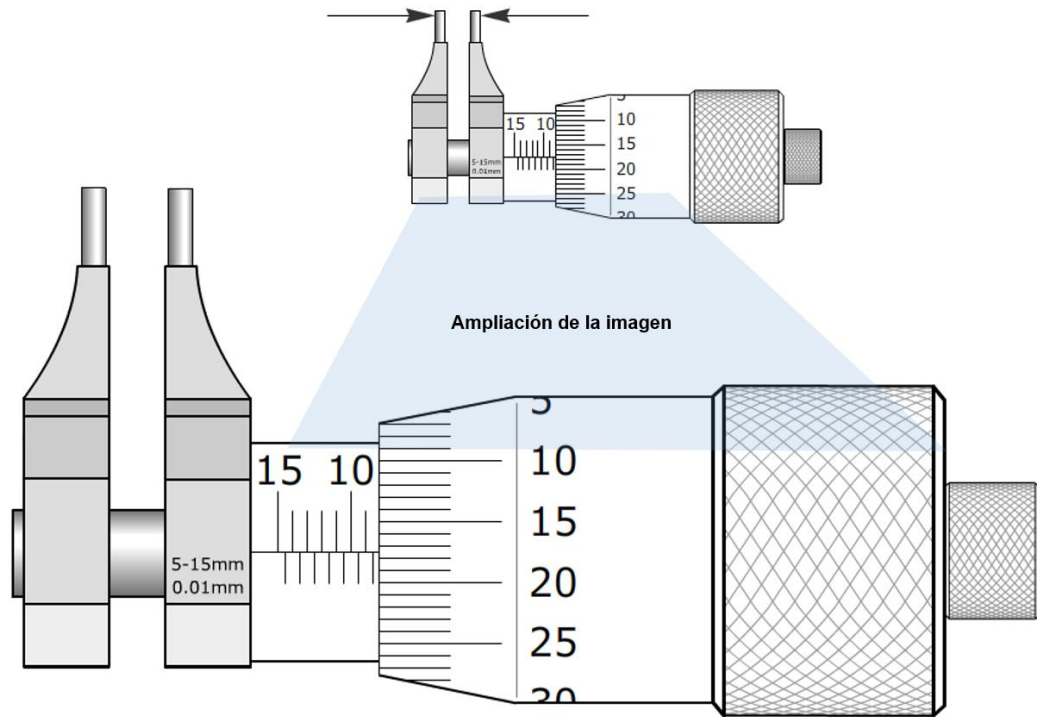


Figura 10.21. Ejercicio 6 de la practica 10.

R= _____.

Ejercicio 7: Observa la figura 10.22 y anota en la línea el valor medido por el micrómetro de profundidad con resolución de 0.01 mm.

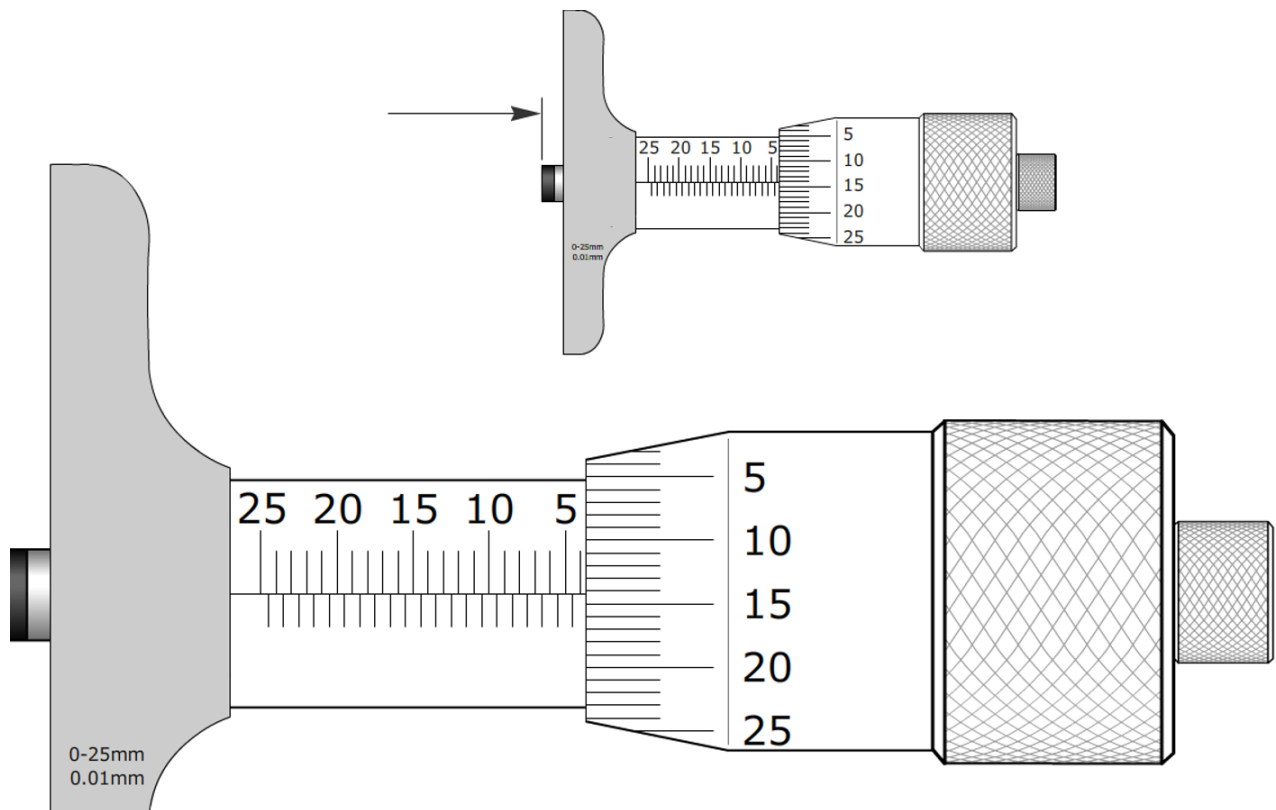


Figura 10.22. Ejercicio 7 de la practica 10.

R= _____.

Práctica 1: Elige los micrómetros adecuados para realizar las mediciones que se muestran en el disipador, figura 10.23.

	Mediciones realizadas
Alto del disipador	
Longitud interna	
Longitud externa	

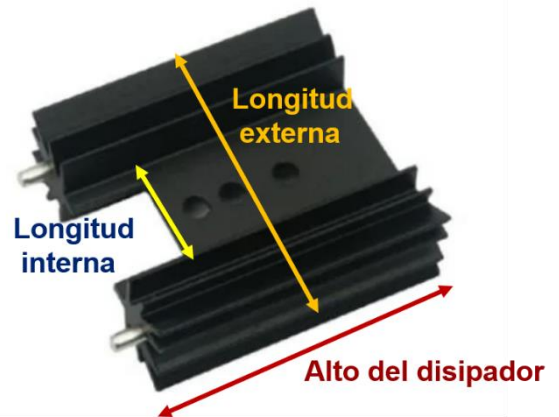


Figura 10.23. mediciones para realizar del disipador.

Práctica 2: Elige diferentes objetos para realizar medidas exteriores, interiores y de profundidad con los micrómetros. Posteriormente compara tus resultados con el vernier digital. Toma fotos de cada medición como evidencia.

Mediciones externas:

- Reporta la resolución de la escala nonio y la unidad de medida del micrómetro.

Fotografía del micrómetro usado para las mediciones.

- Valor medido: _____.

Fotografía de la medición realizada al objeto.

Mediciones internas:

- Reporta la resolución de la escala nonio y la unidad de medida del micrómetro.

Fotografía del micrómetro usado para las mediciones.

- Valor medido: _____.

Fotografía de la medición realizada al objeto.

Mediciones de profundidad:

- Reporta la resolución de la escala nonio y la unidad de medida del micrómetro.

Fotografía del micrómetro usado para las mediciones.

- Valor medido: _____.

Fotografía de la medición realizada al objeto.

Conclusiones

Referencias

KEYENCE. (14 de 09 de 2023). *Fundamento de medición-Micrómetro*. Obtenido de <https://www.keyence.com.mx/ss/products/measure-sys/measurement-selection/type/micrometer.jsp>

Agradecimientos

A los alumnos de la Ingeniería en Sistemas de Energía Kevin Daniel López Soriano y Carlos Emiliano Castillo Caliz, por su valiosa colaboración en la realización de este manual de prácticas.